Banco de Guatemala

Departamento de Investigaciones Económicas

Modelo para Proyecciones Macroeconómicas (MPM)

Versión 1.2

Guatemala 22 de abril de 2026

Índice

1. Supuestos principales **4**

2. Variables exógenas **5**
2.1. Variables exógenas externas 5
2.2. Variables exógenas internas 6

3. Variables endógenas **7**
3.1. Gobierno 7
3.2. Banco Central 7
3.3. Sector privado 8

4. Definiciones **10**

5. Sustitución de variables **12**

6. Presentación compacta del modelo **15**

7. Construcción de las variables "ola" y recuperación de variables observables **18**
7.1. Variables exógenas externas 19
7.2. Variables exógenas internas 20
7.3. Variables endógenas 21
7.3.1. Gobierno 21
7.3.2. Banco central 22
7.3.3. Sector privado 23
7.3.4. Otras definiciones 24

8. Algunas convenciones **27**

9. Simplificación notacional **28**

10. Representación compacta y simplificada del modelo **29**

11. Representación matricial del modelo **31**

12. Comportamiento gráfico de las variables **33**

13. Evolución de las variables "ola" **57**

14. Pronósticos **69**

15. Anexos **94**
15.1. Matriz de coeficientes 94
15.2. Multiplicadores dinámicos 95

1. Supuestos principales

En esta sección se presentan supuestos fundamentales asociados a algunos parámetros del modelo, los cuales se consideran como restricciones en la estimación.

1. Los activos externos netos se contraen ante depreciaciones cambiarias reales.

2. El tipo de cambio nominal se ve afectado por los componentes de la UIP desde un punto de vista de flujos de capitales:

   2.1 Incrementos de la tasa de interés doméstica aprecian el tipo de cambio nominal.

   2.2 Incrementos de la tasa de interés externa y prima por riesgo país depreciación el tipo de cambio nominal.

3. El incremento de activos internos y externos netos reduce la prima por riesgo país.

4. La deuda pública interna y externa incrementan la prima por riesgo país.

5. No hay una meta explícita de inflación.

Modelo para Proyecciones Macroeconómicas

A continuación, se presenta el Modelo para Proyecciones Macroeconómicas que incorpora interacciones entre las políticas monetaria y fiscal. Para una compresión clara del mismo, la estructura del modelo se divide en variables exógenas (externas e internas) y variables endógenas, estas últimas clasificadas en distintos sectores:

- Gobierno
- Banco Central
- Sector Privado

Las variables que constituyen el núcleo del modelo son aquellas tildadas con el símbolo ˜, las cuales denominamos como variables "ola", y cuya forma de construcción se detalla en la sección 6. El modelo cuenta con 17 ecuaciones para las variables "ola", incorporando sus correspondientes residuos (u).

2. Variables exógenas

2.1. Variables exógenas externas

Crecimiento económico externo

$$\widetilde{y}_t^* = \alpha_{1,1}\widetilde{y}_{t-1}^* + u_{1,t} \tag{1}$$

Donde $\alpha_{1,1}$ es un parámetro y $u_{1,t}$ es el residuo estocástico.[1]

Tasa de interés externa

$$\widetilde{i}_t^* = \alpha_{2,1}\widetilde{i}_{t-1}^* + u_{2,t} \tag{2}$$

Inflación externa

$$\widetilde{\pi}_t^* = \alpha_{3,1}\widetilde{\pi}_{t-1}^* + u_{3,t} \tag{3}$$

[1]Lo mismo es cierto, de manera análoga, para las demás ecuaciones del modelo.

2.2. Variables exógenas internas

En este modelo, la inversión pública, los ingresos totales de gobierno, el gasto de funcionamiento del gobierno y el endeudamiento público externo constituyen los instrumentos esenciales de la Política Fiscal.

Inversión pública

$$\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t = \alpha_{4,1}\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{4,t} \tag{4}$$

Ingresos totales

$$\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t = \alpha_{5,1}\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{5,t} \tag{5}$$

Gasto de funcionamiento

$$\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t = \alpha_{6,1}\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{6,t} \tag{6}$$

Deuda pública externa

$$\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t = \alpha_{7,1}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{7,t} \tag{7}$$

Remesas

Las remesas familiares que ingresan a la economía se modelan como un proceso exógeno:

$$\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_t = \alpha_{8,1}\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{8,t} \tag{8}$$

3. Variables endógenas

Las variables endógenas se clasifican según su sector dentro de la economía doméstica.

3.1. Gobierno

Deuda pública interna[2]

$$\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t = \alpha_{9,1}\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{9,2}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{9,3}\left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{9,t} \quad (9)$$

3.2. Banco Central

Activos externos netos

$$\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t = \alpha_{10,1}\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{10,2}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{10,3}\left(\widetilde{\pi}^*_{t-1} + \widetilde{e}_{t-1} - \widetilde{\pi}_{t-1}\right) + u_{10,t} \quad (10)$$

Dependen de su rezago y de los rezagos de las variables siguientes:

- $\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}$= Deuda pública externa
- $\widetilde{\pi}^*$ = Inflación externa
- $\widetilde{e}$ = Depreciación nominal
- $\widetilde{\pi}$ = Inflación doméstica

[2]La ecuación (9), que caracteriza al cociente de la deuda pública interna a PIB, es una ecuación de comportamiento. Su compatibilidad con la definición contable de la deuda pública se aborda en la sección 4.

Activos internos netos

$$\left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t = \alpha_{11,1}\left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{11,2}\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{11,3}\widetilde{i}_{t-1} + \alpha_{11,4}\widetilde{\pi}_{t-1} + u_{11,t} \quad (11)$$

Dependen su rezago y de los rezagos de las variables siguientes:

- $\widetilde{(\frac{DPI}{PIB})}$= Deuda pública interna
- $\widetilde{i}$ = Tasa de interés líder de política monetaria
- $\widetilde{\pi}$ = Inflación doméstica

Tasa de interés líder de política monetaria (regla de política monetaria)

$$\widetilde{i}_t = \alpha_{12,1}\widetilde{i}_{t-1} + \alpha_{12,2}\widetilde{i}^*_{t-1} + \alpha_{12,3}\widetilde{\pi}_{t-1} + \alpha_{12,4}\widetilde{y}_{t-1} + u_{12,t} \quad (12)$$

Depende de su rezago y de los rezagos de las variables siguientes:

- $\widetilde{i}^*$ = Tasa de interés externa
- $\widetilde{\pi}$ = Inflación doméstica
- $\widetilde{y}$ = Crecimiento económico doméstico

3.3. Sector privado

Depreciación nominal

$$\widetilde{e}_t = \alpha_{13,1}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{13,2}\left(\widetilde{\frac{DPEC}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{13,3}\left(\widetilde{i}_{t-1} - \widetilde{i}^*_{t-1} - \widetilde{\rho}_{t-1}\right) + u_{13,t} \quad (13)$$

Depende de su rezago y de los rezagos de las variables siguientes:

- $\widetilde{(\frac{DPEC}{PIB})}$= Deuda pública externa consolidada
- $\widetilde{i}$ = Tasa de interés líder de política monetaria
- $\widetilde{i^*}$ = Tasa de interés externa
- $\widetilde{\rho}$ = Prima por riesgo país

Prima por Riesgo-País

$$\widetilde{\rho}_t = \alpha_{14,1}\widetilde{\rho}_{t-1} + \alpha_{14,2}\left(\widetilde{\frac{DPTC}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{14,t} \tag{14}$$

Depende de su rezago y del rezagos de la siguiente variable:

- $\left(\widetilde{\frac{DPTC}{PIB}}\right)$= Deuda pública total consolidada

Inflación (curva de Phillips)

$$\widetilde{\pi}_t = \alpha_{15,1}\widetilde{\pi}_{t-1} + \alpha_{15,2}\widetilde{y}_{t-1} + \alpha_{15,3}\widetilde{\pi}^*_{t-1} + \alpha_{15,4}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{15,5}\left(\widetilde{\frac{M_0A}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{15,t} \tag{15}$$

Depende de su rezago y:

- $\widetilde{y}$ = Crecimiento económico doméstico
- $\widetilde{\pi}^*$ = Tasa de inflación externa
- $\widetilde{e}$ = Depreciación nominal
- $\left(\widetilde{\frac{M_0A}{PIB}}\right)$ = Base monetaria ampliada

Crecimiento económico (curva IS)

$$\begin{aligned}\widetilde{y}_t = {} & \alpha_{16,1}\widetilde{y}_{t-1} + \alpha_{16,2}\widetilde{y}^*_{t-1} + \alpha_{16,3}\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_{t-1} \\ & + \alpha_{16,4}\left(\widetilde{\frac{ITotal}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{16,5}\left(\widetilde{\frac{M_0A}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{16,t}\end{aligned} \tag{16}$$

Depende de su rezago y de los rezagos de las variables siguientes:

- $\widetilde{y}^*$ = Crecimiento económico externo
- $\left(\widetilde{\frac{ITotal}{PIB}}\right)$ = Inversión total
- $\left(\widetilde{\frac{M_0A}{PIB}}\right)$ = Base monetaria ampliada

Inversión Privada

$$\left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_t = \alpha_{17,1}\left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{17,2}\widetilde{i}_{t-1} + \alpha_{17,3}\left(\widetilde{\frac{DPIC}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{17,4}\widetilde{\rho}_{t-1} + u_{17,t} \quad (17)$$

Depende de su rezago y de los rezagos de las variables siguientes:

- $\widetilde{i}$ = Tasa de interés Líder de Política Monetaria
- $\left(\widetilde{\frac{DPIC}{PIB}}\right)$ = Deuda pública interna consolidada
- $\tilde{\rho}$ = Prima por riesgo país

4. Definiciones

A continuación se presentan un conjunto de definiciones separadas del núcleo del modelo.

Déficit fiscal

$$\left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t + \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t - \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t \quad (18)$$

Deuda pública total[3]

$$\left(\widetilde{\frac{DPT}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPT}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t \quad (19)$$

$$\left(\widetilde{\frac{DPT}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t + \left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t \quad (20)$$

[3]La ecuación (19) representa la ley de movimiento de la deuda pública total, en tanto que la ecuación (20) descompone la deuda pública total en un componente externo y otro interno. La compatibilidad de ambas definiciones se explica en la sección 4.

Base monetaria ampliada[4]

$$\left(\widetilde{\frac{M_0A}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t + \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t \tag{21}$$

Inversión Total

$$\left(\widetilde{\frac{ITotal}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t + \left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_t \tag{22}$$

Deuda pública interna consolidada

$$\left(\widetilde{\frac{DPIC}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t - \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t \tag{23}$$

Deuda pública externa consolidada

$$\left(\widetilde{\frac{DPEC}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t - \left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t \tag{24}$$

Deuda pública total consolidada

$$\left(\widetilde{\frac{DPTC}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPEC}{PIB}}\right)_t + \left(\widetilde{\frac{DPIC}{PIB}}\right)_t \tag{25}$$

Tipo de cambio real

$$\widetilde{z}_t = \widetilde{e}_t + \widetilde{\pi}_t^* - \widetilde{\pi}_t \tag{26}$$

[4]Se domina "base monetaria ampliada" porque incluye el componente "encaje en moneda extranjera", además de los componentes usuales de la base monetaria: numerario en circulación y encaje en moneda nacional.

5. Sustitución de variables

Déficit fiscal en ecuación (9)

Sustituyendo la ecuación (18), rezagada un período, en la ecuación (9), se obtiene:

$$\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_t = \alpha_{9,1}\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} + \alpha_{9,2}\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1}$$
$$+\alpha_{9,3}\left[\widetilde{\left(\frac{GFun}{PIB}\right)}_{t-1} + \widetilde{\left(\frac{IPub}{PIB}\right)}_{t-1} - \widetilde{\left(\frac{IngT}{PIB}\right)}_{t-1}\right] + u_{9,t} \tag{27}$$

Deuda púbica externa consolidada en ecuación (13)

Sustituyendo la ecuación (24), rezagada un período, en la ecuación (13), resulta:

$$\widetilde{e}_t = \alpha_{13,1}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{13,2}\left[\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1} - \widetilde{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1}\right] + \alpha_{13,3}\left(\widetilde{i}_{t-1} - \widetilde{i}^*_{t-1} - \widetilde{\rho}_{t-1}\right) + u_{13,t} \tag{28}$$

Deuda pública total consolidada en ecuación (14)

Sustituyendo[5] las ecuaciones (25) (24) y (23) en la ecuación (14), se obtiene:

$$\widetilde{\rho}_t = \alpha_{14,1}\widetilde{\rho}_{t-1} + \alpha_{14,2}\left[\widetilde{\left(\frac{DPEC}{PIB}\right)}_{t-1} + \widetilde{\left(\frac{DPIC}{PIB}\right)}_{t-1}\right] + u_{14,t} \tag{29}$$

luego:

$$\widetilde{\rho}_t = \alpha_{14,1}\widetilde{\rho}_{t-1} + \alpha_{14,2}\left[\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1} - \widetilde{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} + \widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} - \widetilde{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_{t-1}\right] + u_{14,t} \tag{30}$$

[5] Secuencialmente y con los rezagos del caso.

Base monetaria ampliada en ecuación (15)

Sustituyendo la ecuación (21) en la ecuación (15), se obtiene:

$$\widetilde{\pi}_t = \alpha_{15,1}\widetilde{\pi}_{t-1}+\alpha_{15,2}\widetilde{y}_{t-1}+\alpha_{15,3}\widetilde{\pi}^*_{t-1}+\alpha_{15,4}\widetilde{e}_{t-1}+\alpha_{15,5}\left[\widetilde{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1}+\widetilde{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_{t-1}\right]+u_{15,t} \tag{31}$$

Inversión total y base monetaria ampliada en ecuación (16)

Sustituyendo las ecuaciones (22) y (21) en la ecuación (16), obtenemos:

$$\widetilde{y}_t = \alpha_{16,1}\widetilde{y}_{t-1} + \alpha_{16,2}\widetilde{y}^*_{t-1} + \alpha_{16,3}\widetilde{\left(\frac{Rem}{PIB}\right)}_{t-1}$$

$$+\alpha_{16,4}\left[\widetilde{\left(\frac{IPubl}{PIB}\right)}_{t-1}+\widetilde{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_{t-1}\right]+\alpha_{16,5}\left[\widetilde{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1}+\widetilde{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_{t-1}\right]+u_{16,t} \tag{32}$$

Deuda pública interna consolidada en ecuación (17)

Sustituyendo la ecuación (23), rezagada un período, en la ecuación (17), resulta:

$$\widetilde{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_t = \alpha_{17,1}\widetilde{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_{t-1} + \alpha_{17,2}\widetilde{i}_{t-1}$$

$$+\alpha_{17,3}\left[\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1}-\widetilde{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_{t-1}\right]+\alpha_{17,4}\widetilde{\rho}_{t-1}+u_{17,t} \tag{33}$$

Deuda pública total en (19)

Sustituyendo la ecuación (20) en la ecuación (19), con y sin rezago, obtenemos:

$$\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_t+\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_t=\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1}+\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1}+\widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_t$$

$$\Longrightarrow \left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t - \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t \tag{34}$$

Luego, sustituyendo la ecuación (9) en la ecuación (33), se tiene:

$$\alpha_{9,1}\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{9,2}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{9,3}\left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{9,t} = \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t + \left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t$$

Despejando para $u_{9,t}$ y reagrupando:

$$\Longrightarrow u_{9,t} = (1-\alpha_{9,1})\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + (1-\alpha_{9,2})\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} - \alpha_{9,3}\left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t + \left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t \tag{35}$$

Ahora, sustituyendo (7) en (34), se obtiene:

$$u_{9,t} = (1-\alpha_{9,1})\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + (1-\alpha_{9,2})\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} - \alpha_{9,3}\left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_{t-1} - \left[\alpha_{7,1}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{7,t}\right] + \left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t$$

$$u_{9,t} = (1-\alpha_{9,1})\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + (1-\alpha_{9,2})\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} - \alpha_{9,3}\left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_{t-1} - \alpha_{7,1}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} - u_{7,t} + \left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t$$

$$\Longrightarrow u_{9,t} = (1-\alpha_{9,1})\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + (1-\alpha_{7,1}-\alpha_{9,2})\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} - \alpha_{9,3}\left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t - u_{7,t} \tag{36}$$

Seguidamente, se sustituye la ecuación (18), tanto de manera rezagada como en forma contemporánea, en la ecuación (36):

$$\begin{aligned} u_{9,t} = (1-\alpha_{9,1})\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + (1-\alpha_{7,1}-\alpha_{9,2})\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} \\ -\alpha_{9,3}\left[\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1}\right] \\ + \left[\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t} + \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t} - \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t}\right] - u_{7,t} \end{aligned} \tag{37}$$

Ahora procedemos a sustituir las ecuaciones (4), (5) y (6) en la ecuación (37):

$$\begin{aligned} u_{9,t} = (1-\alpha_{9,1})\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + (1-\alpha_{7,1}-\alpha_{9,2})\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} \\ -\alpha_{9,3}\left[\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1}\right] \\ + \left\{\left[\alpha_{6,1}\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{6,t}\right] + \left[\alpha_{4,1}\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{4,t}\right] - \left[\alpha_{5,1}\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{5,t}\right]\right\} - u_{7,1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \implies u_{9,t} = (1-\alpha_{9,1})\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + (1-\alpha_{7,1}-\alpha_{9,2})\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + (\alpha_{6,1}-\alpha_{9,3})\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1} \\ + (\alpha_{4,1}-\alpha_{9,3})\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} - (\alpha_{5,1}+\alpha_{9,3})\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{4,t} + u_{6,t} - u_{5,t} - u_{7,t} \end{aligned} \tag{38}$$

6. Presentación compacta del modelo

El Modelo para Proyecciones Macroeconómicas puede reescribirse, de manera más compacta (aunque menos intuitiva), mediante las 18 ecuaciones siguientes:
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (27), (10), (11), (12), (28), (30), (31), (32), (33) y (38)

A continuación se reproducen las recién referidas ecuaciones, pero esta vez de manera consecutiva y con nueva numeración:

$$\widetilde{y}_t^* = \alpha_{1,1}\widetilde{y}_{t-1}^* + u_{1,t} \tag{39}$$

$$\widetilde{i}_t^* = \alpha_{2,1}\widetilde{i}_{t-1}^* + u_{2,t} \tag{40}$$

$$\widetilde{\pi}_t^* = \alpha_{3,1}\widetilde{\pi}_{t-1}^* + u_{3,t} \tag{41}$$

$$\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t = \alpha_{4,1}\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{4,t} \tag{42}$$

$$\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t = \alpha_{5,1}\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{5,t} \tag{43}$$

$$\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t = \alpha_{6,1}\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{6,t} \tag{44}$$

$$\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t = \alpha_{7,1}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{7,t} \tag{45}$$

$$\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_t = \alpha_{8,1}\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{8,t} \tag{46}$$

$$\begin{aligned}\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t &= \alpha_{9,1}\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{9,2}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} \\ &+\alpha_{9,3}\left[\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1}\right] + u_{9,t}\end{aligned} \tag{47}$$

$$\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t = \alpha_{10,1}\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{10,2}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{10,3}\widetilde{\pi}_{t-1}^* + \alpha_{10,4}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{10,5}\widetilde{\pi}_{t-1} + u_{10,t} \tag{48}$$

$$\left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t = \alpha_{11,1}\left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{11,2}\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{11,3}\widetilde{i}_{t-1} + \alpha_{11,4}\widetilde{\pi}_{t-1} + u_{11,t} \tag{49}$$

$$\widetilde{i}_t = \alpha_{12,1}\widetilde{i}_{t-1} + \alpha_{12,2}\widetilde{i}^*_{t-1} + \alpha_{12,3}\widetilde{\pi}_{t-1} + \alpha_{12,4}\widetilde{y}_{t-1} + u_{12,t} \tag{50}$$

$$\widetilde{e}_t = \alpha_{13,1}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{13,2}\left[\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1}\right] + \alpha_{13,3}\left(\widetilde{i}_{t-1} - \widetilde{i}^*_{t-1} - \widetilde{\rho}_{t-1}\right) + u_{13,t} \tag{51}$$

$$\widetilde{\rho}_t = \alpha_{14,1}\widetilde{\rho}_{t-1} + \alpha_{14,2}\left[\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1}\right] + u_{14,t} \tag{52}$$

$$\widetilde{\pi}_t = \alpha_{15,1}\widetilde{\pi}_{t-1} + \alpha_{15,2}\widetilde{y}_{t-1} + \alpha_{15,3}\widetilde{\pi}^*_{t-1} + \alpha_{15,4}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{15,5}\left[\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_{t-1}\right] + u_{15,t} \tag{53}$$

$$\widetilde{y}_t = \alpha_{16,1}\widetilde{y}_{t-1} + \alpha_{16,2}\widetilde{y}^*_{t-1} + \alpha_{16,3}\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_{t-1}$$

$$+\alpha_{16,4}\left[\left(\widetilde{\frac{IPubl}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_{t-1}\right] + \alpha_{16,5}\left[\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_{t-1}\right] + u_{16,t} \tag{54}$$

$$\left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_t = \alpha_{17,1}\left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{17,2}\widetilde{i}_{t-1} + \alpha_{17,3}\left[\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_{t-1}\right] + \alpha_{17,4}\widetilde{\rho}_{t-1} + u_{17,t} \tag{55}$$

$$u_{9,t} = (1-\alpha_{9,1})\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + (1-\alpha_{7,1}-\alpha_{9,2})\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + (\alpha_{6,1}-\alpha_{9,3})\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1}$$

$$+(\alpha_{4,1}-\alpha_{9,3})\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} - (\alpha_{5,1}+\alpha_{9,3})\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{4,t} + u_{6,t} - u_{5,t} - u_{7,t} \tag{56}$$

7. Construcción de las variables "ola" y recuperación de variables observables

Una vez expuestas las ecuaciones fundamentales del modelo, el siguiente paso es definir cómo están construidas las variables que lo componen. La estructura general de su construcción se detalla a continuación.

Definición de variables "ola"

En la serie histórica, las variables "ola" se construyen como la diferencia entre la variable observable en el periodo t menos el rezago de un promedio móvil de T periodos. Estas variables son las que forman parte del modelo propiamente tal:

$$\widetilde{x}_t = x_t - \overline{x}_{t-1} \tag{57}$$

Recuperación de variables observables

Por su parte, en los pronósticos del modelo, las variables observables son una reconstrucción a partir de los pronósticos de las variables "ola" y constituyen las variables originales de la economía representada por el modelo. Se definen como la suma de la correspondiente variable "ola" en el periodo t y el respectivo rezago de un promedio móvil de T periodos:

$$x_t = \widetilde{x}_t + \overline{x}_{t-1} \tag{58}$$

Promedio móvil

El promedio móvil que aparece en las ecuaciones (56) y (57) se define de la siguiente manera:

$$\overline{x}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} x_j \tag{59}$$

A continuación, se aplican estas definiciones a todas las variables del modelo:

7.1. Variables exógenas externas

Crecimiento económico externo

$$y_t^* = \widetilde{y}_t^* + \overline{y}_{t-1}^* \tag{60}$$

$$\widetilde{y}_t^* = y_t^* - \overline{y}_{t-1}^* \tag{61}$$

$$\overline{y}_{t-1}^* = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} y_j^* \tag{62}$$

Tasa de interés externa

$$i_t^* = \widetilde{i}_t^* + \overline{i}_{t-1}^* \tag{63}$$

$$\widetilde{i}_t^* = i_t^* - \overline{i}_{t-1}^* \tag{64}$$

$$\overline{i}_{t-1}^* = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} i_j^* \tag{65}$$

Inflación externa

$$\pi_t^* = \widetilde{\pi}_t^* + \overline{\pi}_{t-1}^* \tag{66}$$

$$\widetilde{\pi}_t^* = \pi_t^* - \overline{\pi}_{t-1}^* \tag{67}$$

$$\overline{\pi}_{t-1}^* = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \pi_j^* \tag{68}$$

7.2. Variables exógenas internas

Inversión Pública

$$\left(\frac{IPub}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{IPub}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{69}$$

$$\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{IPub}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{IPub}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{70}$$

$$\overline{\left(\frac{IPub}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{IPub}{PIB}\right)_j \tag{71}$$

Ingresos totales

$$\left(\frac{IngT}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{IngT}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{72}$$

$$\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{IngT}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{IngT}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{73}$$

$$\overline{\left(\frac{IngT}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{IngT}{PIB}\right)_j \tag{74}$$

Gasto en funcionamiento del Gobierno

$$\left(\frac{GFun}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{GFun}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{75}$$

$$\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{GFun}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{GFun}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{76}$$

$$\overline{\left(\frac{GFun}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{GFun}{PIB}\right)_j \tag{77}$$

Deuda pública externa

$$\left(\frac{DPE}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{78}$$

$$\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{DPE}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{79}$$

$$\overline{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{DPE}{PIB}\right)_j \tag{80}$$

Remesas

$$\left(\frac{Rem}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{Rem}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{81}$$

$$\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{Rem}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{Rem}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{82}$$

$$\overline{\left(\frac{Rem}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{Rem}{PIB}\right)_j \tag{83}$$

7.3. Variables endógenas

7.3.1. Gobierno

Deuda pública interna

$$\left(\frac{DPI}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{84}$$

$$\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{DPI}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{85}$$

$$\overline{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{DPI}{PIB}\right)_j \tag{86}$$

7.3.2. Banco central

Activos externos netos

$$\left(\frac{AEN}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{87}$$

$$\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{AEN}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{88}$$

$$\overline{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{AEN}{PIB}\right)_j \tag{89}$$

Activos internos netos

$$\left(\frac{AIN}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{90}$$

$$\left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{AIN}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{91}$$

$$\overline{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{AEN}{PIB}\right)_j \tag{92}$$

Tasa de interés líder de política monetaria

$$i_t = \widetilde{i}_t + \bar{i}_{t-1} \tag{93}$$

$$\widetilde{i}_t = i_t - \bar{i}_{t-1} \tag{94}$$

$$\bar{i}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1} i_j \tag{95}$$

7.3.3. Sector privado

Depreciación nominal

$$e_t = \widetilde{e}_t + \overline{e}_{t-1} \tag{96}$$

$$\widetilde{e}_t = e_t - \overline{e}_{t-1} \tag{97}$$

$$\overline{e}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} e_j \tag{98}$$

Prima por riesgo-país

$$\rho_t = \widetilde{\rho}_t + \overline{\rho}_{t-1} \tag{99}$$

$$\widetilde{\rho}_t = \rho_t - \overline{\rho}_{t-1} \tag{100}$$

$$\overline{\rho}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \rho_j \tag{101}$$

Inflación

$$\pi_t = \widetilde{\pi}_t + \overline{\pi}_{t-1} \tag{102}$$

$$\widetilde{\pi}_t = \pi_t - \overline{\pi}_{t-1} \tag{103}$$

$$\overline{\pi}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \pi_j \tag{104}$$

Crecimiento económico

$$y_t = \widetilde{y}_t + \overline{y}_{t-1} \tag{105}$$

$$\widetilde{y}_t = y_t - \overline{y}_{t-1} \tag{106}$$

$$\overline{y}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} y_j \tag{107}$$

Inversión privada

$$\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{108}$$

$$\left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{IPriv}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{109}$$

$$\overline{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \left(\frac{IPriv}{PIB}\right)_j \tag{110}$$

7.3.4. Otras definiciones

Déficit fiscal

$$\left(\frac{Def}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{111}$$

$$\left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{Def}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{112}$$

$$\overline{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \left(\frac{Def}{PIB}\right)_j \tag{113}$$

Deuda pública total

$$\left(\frac{DPT}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPT}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{DPT}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{114}$$

$$\left(\widetilde{\frac{DPT}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{DPT}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{DPT}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{115}$$

$$\overline{\left(\frac{DPT}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{DPT}{PIB}\right)_j \tag{116}$$

Base monetaria ampliada

$$\left(\frac{M_0A}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{M_0A}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{M_0A}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{117}$$

$$\left(\widetilde{\frac{M_0A}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{M_0A}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{M_0A}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{118}$$

$$\overline{\left(\frac{M_0A}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{M_0A}{PIB}\right)_j \tag{119}$$

Tipo de cambio real

$$z_t = \widetilde{z}_t + \overline{z}_{t-1} \tag{120}$$

$$\widetilde{z}_t = z_t - \overline{z}_{t-1} \tag{121}$$

$$\overline{z}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1} z_j \tag{122}$$

Deuda pública externa consolidada

$$\left(\frac{DPEC}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPEC}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{DPEC}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{123}$$

$$\left(\widetilde{\frac{DPEC}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{DPEC}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{DPEC}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{124}$$

$$\overline{\left(\frac{DPEC}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{DPEC}{PIB}\right)_j \tag{125}$$

Deuda pública interna consolidada

$$\left(\frac{DPIC}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPIC}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{DPIC}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{126}$$

$$\left(\widetilde{\frac{DPIC}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{DPIC}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{DPIC}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{127}$$

$$\overline{\left(\frac{DPIC}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{DPIC}{PIB}\right)_j \tag{128}$$

Deuda pública total consolidada

$$\left(\frac{DPTC}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPTC}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{DPTC}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{129}$$

$$\left(\widetilde{\frac{DPTC}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{DPTC}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{DPTC}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{130}$$

$$\overline{\left(\frac{DPTC}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{DPTC}{PIB}\right)_j \tag{131}$$

Inversión total

$$\left(\frac{ITotal}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{ITotal}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{ITotal}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{132}$$

$$\left(\widetilde{\frac{ITotal}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{ITotal}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{ITotal}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{133}$$

$$\overline{\left(\frac{ITotal}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{ITotal}{PIB}\right)_j \tag{134}$$

8. Algunas convenciones

En esta sección se presentan algunas convenciones adoptadas respecto al tratamiento de variables de flujo, stock, tasas de interés y tasas de variación.

Variables flujo

Este tipo de variables se tratan como la suma móvil de 4 trimestres.

$$x_t = \sum_{j=t-4+1}^{t} x_{Q,j} \tag{135}$$

Variables stock

Las variables stock son un promedio móvil de 4 trmestres.

$$\bar{x}_t = \frac{1}{4}\sum_{j=t-4+1}^{t} x_{Q,j} \tag{136}$$

Tasas de interés

Las tasas de interés doméstica y externa están definidas como tasas anuales.

Tasas de crecimiento económico

Esta variable se define como la variación interanual de la suma móvil de 4 trimestres del PIB.

9. Simplificación notacional

Para simplificar la notación del modelo, se introducen las definiciones siguientes:

$$y_{1,t} = \widetilde{y}_t^* \tag{137}$$

$$y_{2,t} = \widetilde{i}_t^* \tag{138}$$

$$y_{3,t} = \widetilde{\pi}_t^* \tag{139}$$

$$y_{4,t} = \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t \tag{140}$$

$$y_{5,t} = \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t \tag{141}$$

$$y_{6,t} = \left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t \tag{142}$$

$$y_{7,t} = \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t \tag{143}$$

$$y_{8,t} = \left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_t \tag{144}$$

$$y_{9,t} = \left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t \tag{145}$$

$$y_{10,t} = \left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t \tag{146}$$

$$y_{11,t} = \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t \tag{147}$$

$$y_{12,t} = \widetilde{i}_t \tag{148}$$

$$y_{13,t} = \widetilde{e}_t \tag{149}$$

$$y_{14,t} = \widetilde{\rho}_t \tag{150}$$

$$y_{15,t} = \widetilde{\pi}_t \tag{151}$$

$$y_{16,t} = \widetilde{y}_t \tag{152}$$

$$y_{17,t} = \left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_t \tag{153}$$

10. Representación compacta y simplificada del modelo

Sustituyendo las ecuaciones (121) a (137) en el modelo compacto (ecuaciones (38) a (55)), se obtiene la versión compacta y simplificada del modelo, como sigue:

$$y_{1,t} = \alpha_{1,1} y_{1,t-1} + u_{1,t} \tag{154}$$

$$y_{2,t} = \alpha_{2,1} y_{2,t-1} + u_{2,t} \tag{155}$$

$$y_{3,t} = \alpha_{3,1} y_{3,t-1} + u_{3,t} \tag{156}$$

$$y_{4,t} = \alpha_{4,1} y_{4,t-1} + u_{4,t} \tag{157}$$

$$y_{5,t} = \alpha_{5,1} y_{5,t-1} + u_{5,t} \tag{158}$$

$$y_{6,t} = \alpha_{6,1} y_{6,t-1} + u_{6,t} \tag{159}$$

$$y_{7,t} = \alpha_{7,1} y_{7,t-1} + u_{7,t} \tag{160}$$

$$y_{8,t} = \alpha_{8,1} y_{8,t-1} + u_{8,t} \tag{161}$$

$$y_{9,t} = \alpha_{9,1} y_{9,t-1} + \alpha_{9,2} y_{7,t-1} + \alpha_{9,3} \left(y_{6,t-1} + y_{4,t-1} - y_{5,t-1} \right) + u_{9,t} \tag{162}$$

$$y_{10,t} = \alpha_{10,1} y_{10,t-1} + \alpha_{10,2} y_{7,t-1} + \alpha_{10,3} y_{3,t-1} + \alpha_{10,4} y_{13,t-1} + \alpha_{10,5} y_{15,t-1} + u_{10,t} \tag{163}$$

$$y_{11,t} = \alpha_{11,1} y_{11,t-1} + \alpha_{11,2} y_{9,t-1} + \alpha_{11,3} y_{12,t-1} + \alpha_{11,4} y_{15,t-1} + u_{11,t} \tag{164}$$

$$y_{12,t} = \alpha_{12,1} y_{12,t-1} + \alpha_{12,2} y_{2,t-1} + \alpha_{12,3} y_{15,t-1} + \alpha_{12,4} y_{16,t-1} + u_{12,t} \tag{165}$$

$$y_{13,t} = \alpha_{13,1} y_{13,t-1} + \alpha_{13,2} \left(y_{7,t-1} - y_{10,t-1} \right) + \alpha_{13,3} \left(y_{12,t-1} - y_{2,t-1} - y_{14,t-1} \right) + u_{13,t} \tag{166}$$

$$y_{14,t} = \alpha_{14,1} y_{14,t-1} + \alpha_{14,2} \left(y_{9,t-1} - y_{11,t-1} + y_{7,t-1} - y_{10,t-1} \right) + u_{14,t} \tag{167}$$

$$y_{15,t} = \alpha_{15,1} y_{15,t-1} + \alpha_{15,2} y_{16,t-1} + \alpha_{15,3} y_{3,t-1} + \alpha_{15,4} y_{13,t-1} + \alpha_{15,5} \left(y_{10,t-1} + y_{11,t-1} \right) + u_{15,t} \tag{168}$$

$$y_{16,t} = \alpha_{16,1} y_{16,t-1} + \alpha_{16,2} y_{1,t-1} + \alpha_{16,3} y_{8,t-1} + \alpha_{16,4} \left(y_{4,t-1} + y_{17,t-1} \right) + \alpha_{16,5} \left(y_{10,t-1} + y_{11,t-1} \right) + u_{16,t} \tag{169}$$

$$y_{17,t} = \alpha_{17,1} y_{17,t-1} + \alpha_{17,2} y_{12,t-1} + \alpha_{17,3} \left(y_{9,t-1} - y_{11,t-1} \right) + \alpha_{17,4} y_{14,t-1} + u_{17,t} \tag{170}$$

$$u_{9,t} = \left(1 - \alpha_{9,1}\right) y_{9,t-1} + \left(1 - \alpha_{7,1} - \alpha_{9,2}\right) y_{7,t-1} + \left(\alpha_{6,1} - \alpha_{9,3}\right) y_{6,t-1}$$

$$+ \left(\alpha_{4,1} - \alpha_{9,3}\right) y_{4,t-1} - \left(\alpha_{5,1} + \alpha_{9,3}\right) y_{5,t-1} + u_{4,t} + u_{6,t} - u_{5,t} - u_{7,t} \tag{171}$$

11. Representación matricial del modelo

Partiendo de las ecuaciones presentadas en la sección 9, a continuación se representa el modelo en forma matricial.

Matriz de variables del modelo en forma compacta y simplificada

Donde y_t es un vector de dimensión 17×1, conteniendo las variables definidas en la sección anterior.

$$y_t = \begin{bmatrix} y_{1,t} \\ y_{2,t} \\ \vdots \\ y_{17,t} \end{bmatrix} \tag{172}$$

Matriz de coeficientes

La matriz A_1 es de dimensiones 17×17 y contiene los coeficientes del modelo. Es importante hacer notar que el modelo tiene expresiones del tipo $\alpha_{9,3}\left(y_{6,t-1} + y_{4,t-1} - y_{5,t-1}\right)$ (ecuación 145) e indica que las variables $y_{6,t}$, $y_{4,t}$, y $y_{5,t}$ comparten el mismo coeficiente y en el caso de $y_{5,t}$ este se encuentra con el signo negativo. Este tipo de expresiones se puede representar de forma apropiada en la matriz de coeficientes mostrada a continuación:

$$A_1 = \begin{bmatrix}
\alpha_{1,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & \alpha_{2,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & \alpha_{3,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & \alpha_{4,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{5,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{6,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{7,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{8,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & \alpha_{9,3} & -\alpha_{9,3} & \alpha_{9,3} & \alpha_{9,2} & 0 & \alpha_{9,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & \alpha_{10,3} & 0 & 0 & 0 & \alpha_{10,2} & 0 & 0 & \alpha_{10,1} & 0 & 0 & \alpha_{10,3} & 0 & -\alpha_{10,3} & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{11,2} & 0 & \alpha_{11,1} & \alpha_{11.3} & 0 & 0 & \alpha_{11,4} & 0 & 0 \\
0 & \alpha_{12,2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{12,1} & 0 & 0 & \alpha_{12,3} & \alpha_{12,4} & 0 \\
0 & -\alpha_{13,3} & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{13,2} & 0 & 0 & \alpha_{13,2} & 0 & \alpha_{13,3} & \alpha_{13,1} & -\alpha_{13,3} & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{14,2} & 0 & \alpha_{14,2} & -\alpha_{14,2} & -\alpha_{14,2} & 0 & 0 & \alpha_{14,1} & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & \alpha_{15,3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{15,5} & \alpha_{15,5} & 0 & \alpha_{15,4} & 0 & \alpha_{15,1} & \alpha_{15,2} & 0 \\
\alpha_{16,1} & 0 & 0 & \alpha_{16,4} & 0 & 0 & 0 & \alpha_{16,3} & 0 & \alpha_{16,5} & \alpha_{16,5} & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{16,1} & \alpha_{16,4} \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{17,3} & 0 & -\alpha_{17,3} & \alpha_{17,2} & 0 & \alpha_{17,4} & 0 & 0 & \alpha_{17,1}
\end{bmatrix} \tag{173}$$

Matriz de residuos

El vector $u_t$es de dimensiones 17×1 y contiene los residuos del modelo.

$$u_t = \begin{bmatrix} u_{1,t} \\ u_{2,t} \\ \vdots \\ u_{17,t} \end{bmatrix} \tag{174}$$

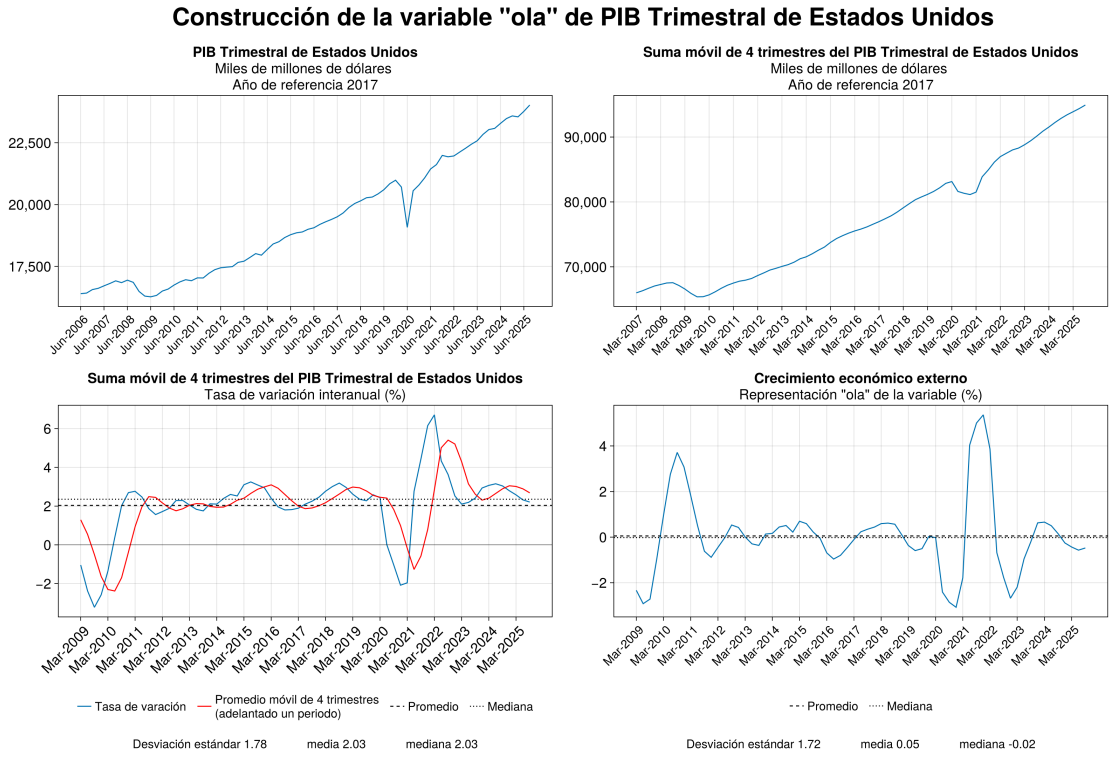
Finalmente el modelo se presenta mediante de forma matricial de la siguiente manera:

$$y_t = A_1 y_{t-1} + u_t \tag{175}$$

12. Comportamiento gráfico de las variables

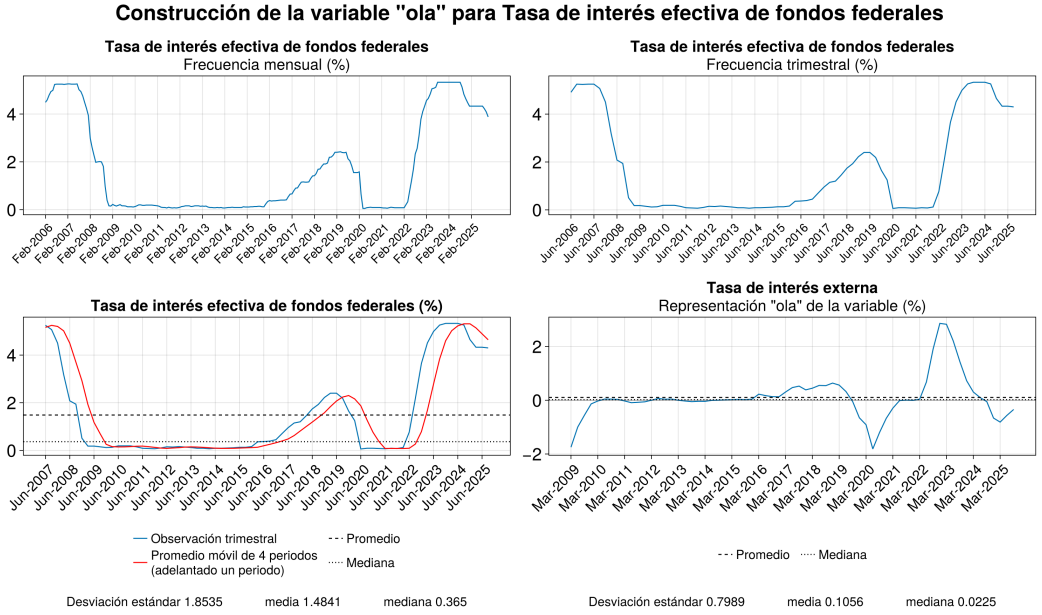
Debido a que cada variable que forma parte del modelo es el resultado de diversas transformaciones[6], las gráficas presentadas en esta sección muestran la evolución de sus componentes más básicos hasta mostrar la evolución en el tiempo de la variable "ola" en cuestión.

Crecimiento económico externo

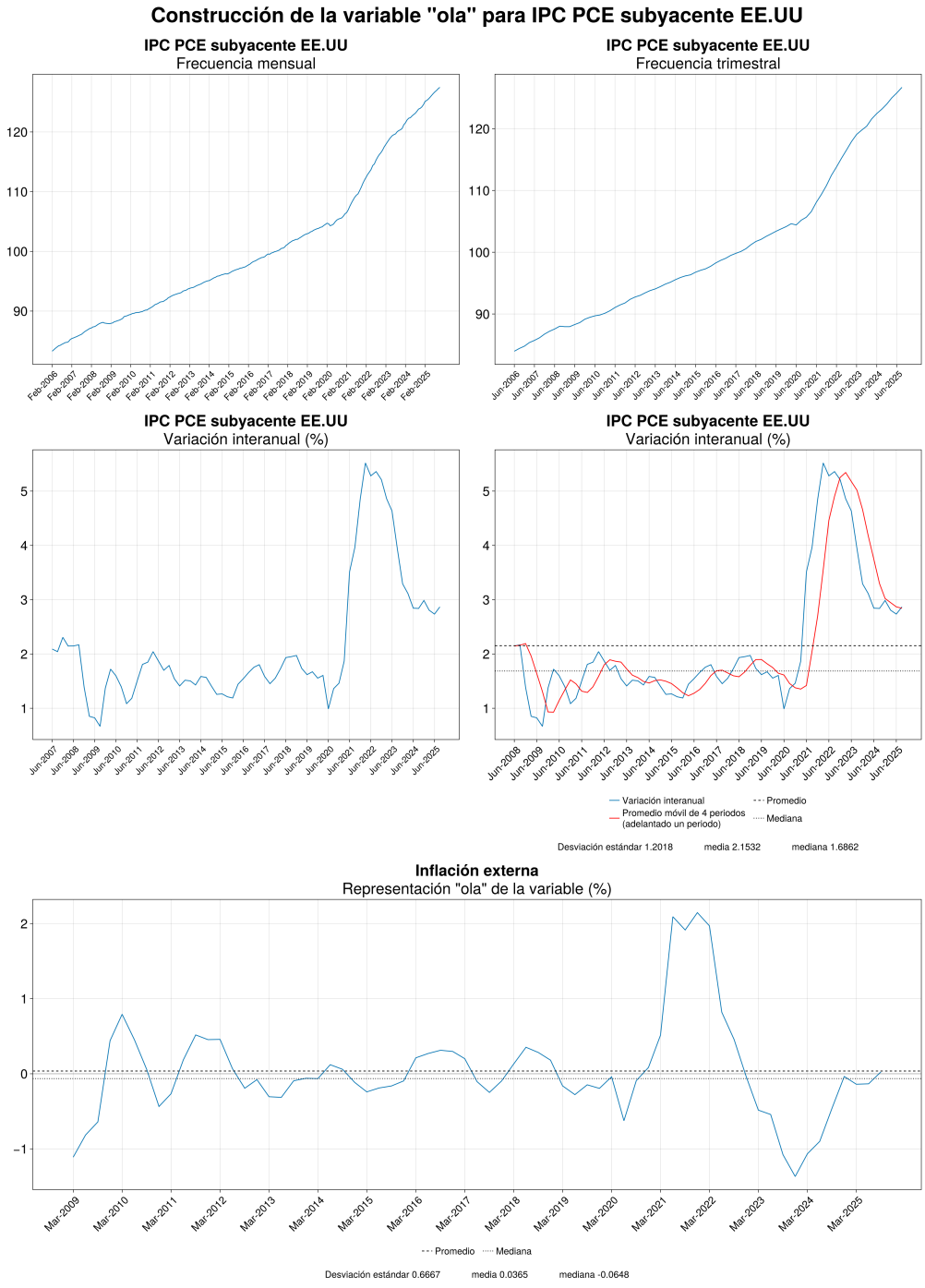


[6]Abordado con detalle en las secciones 6 y 7.

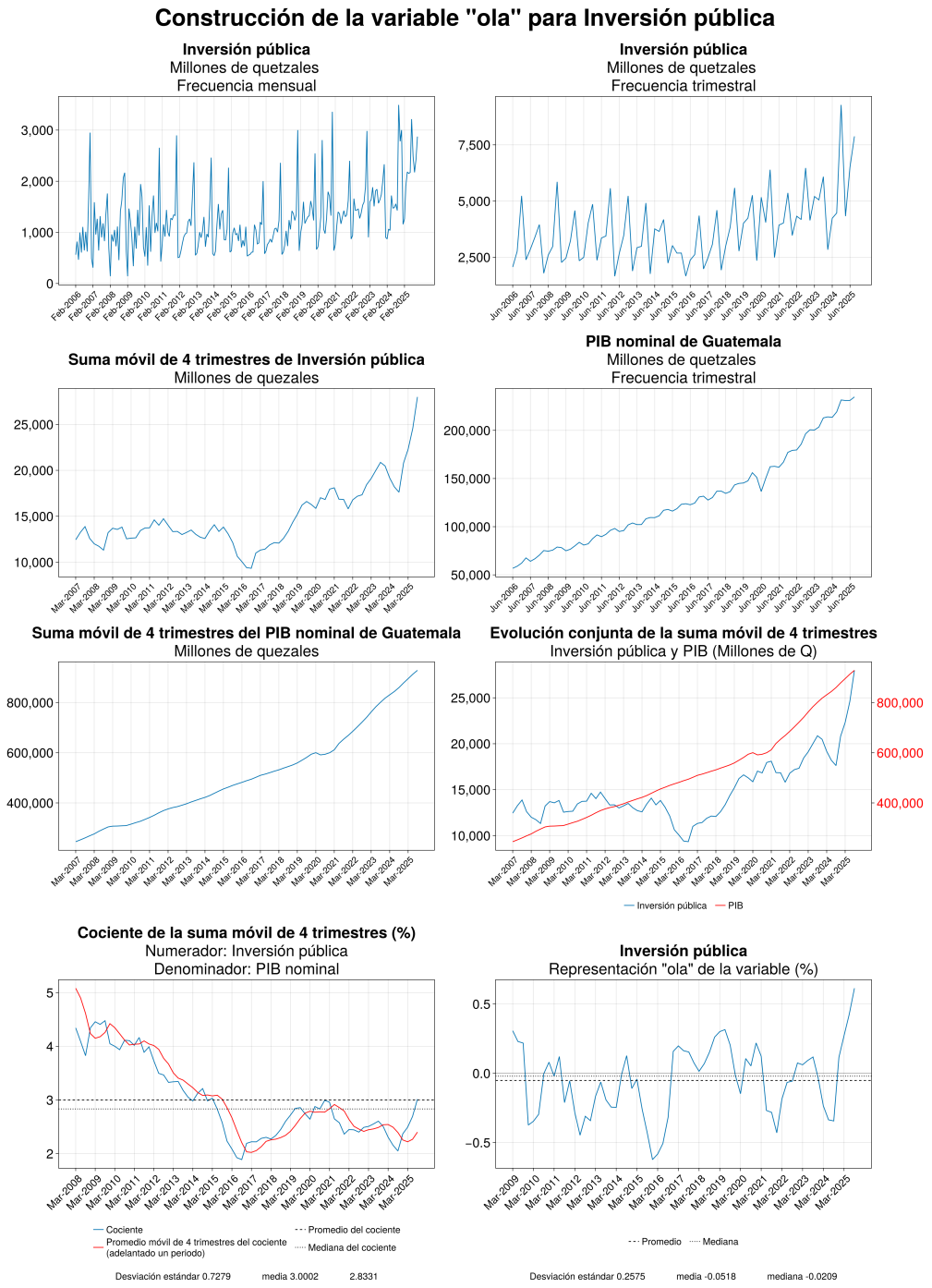
Tasa de interés externa



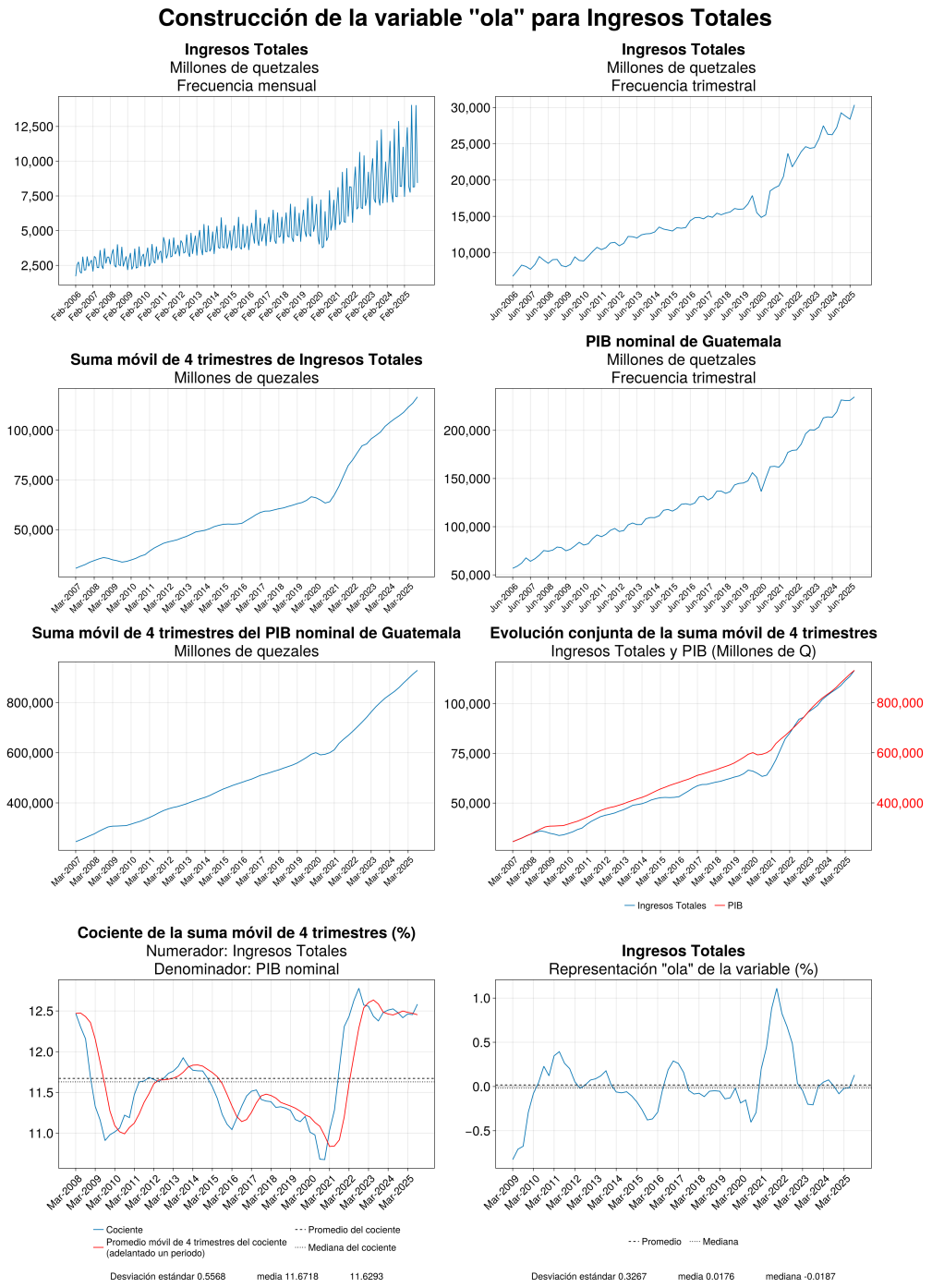
Inflación externa



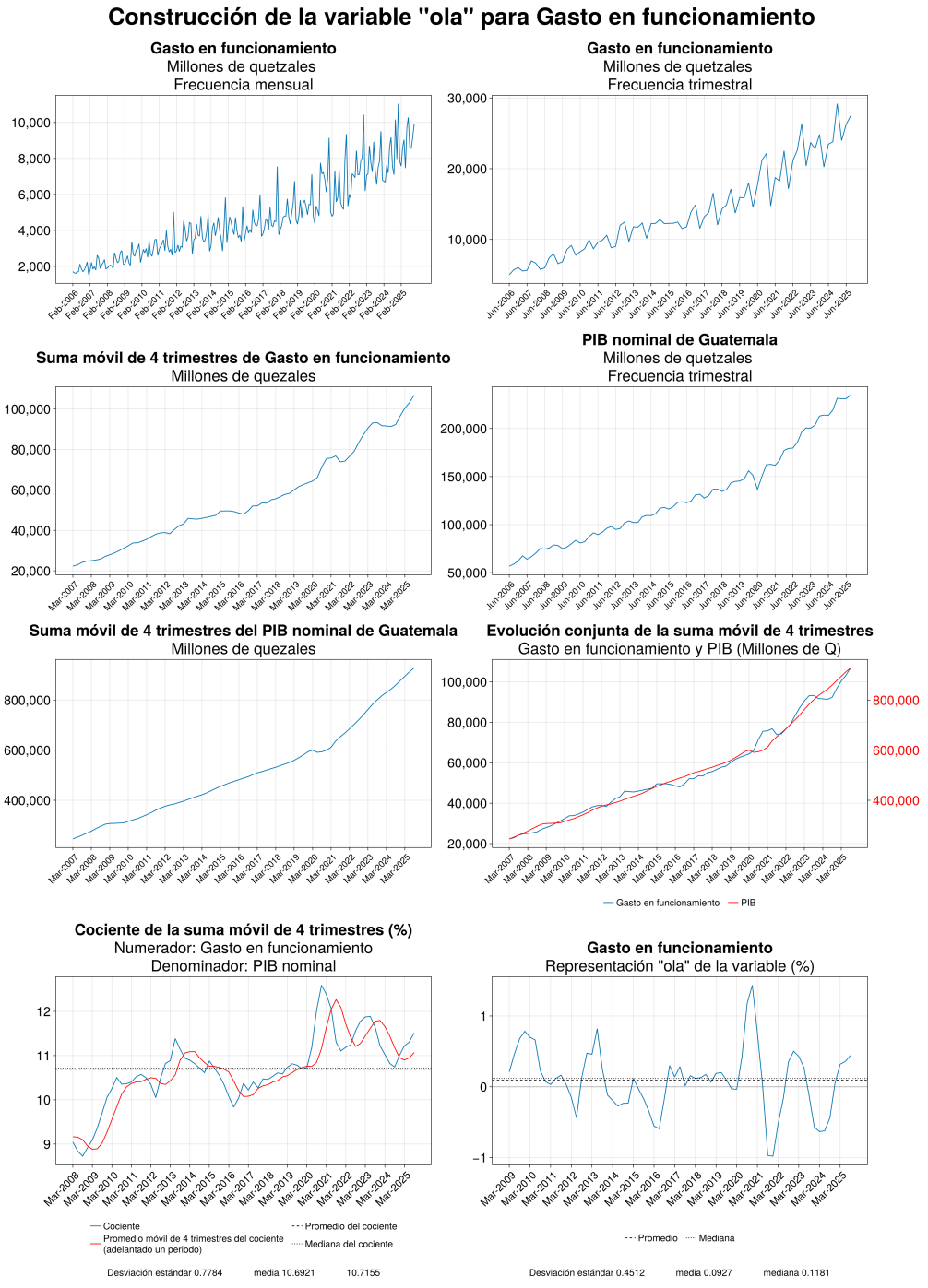
Inversión pública



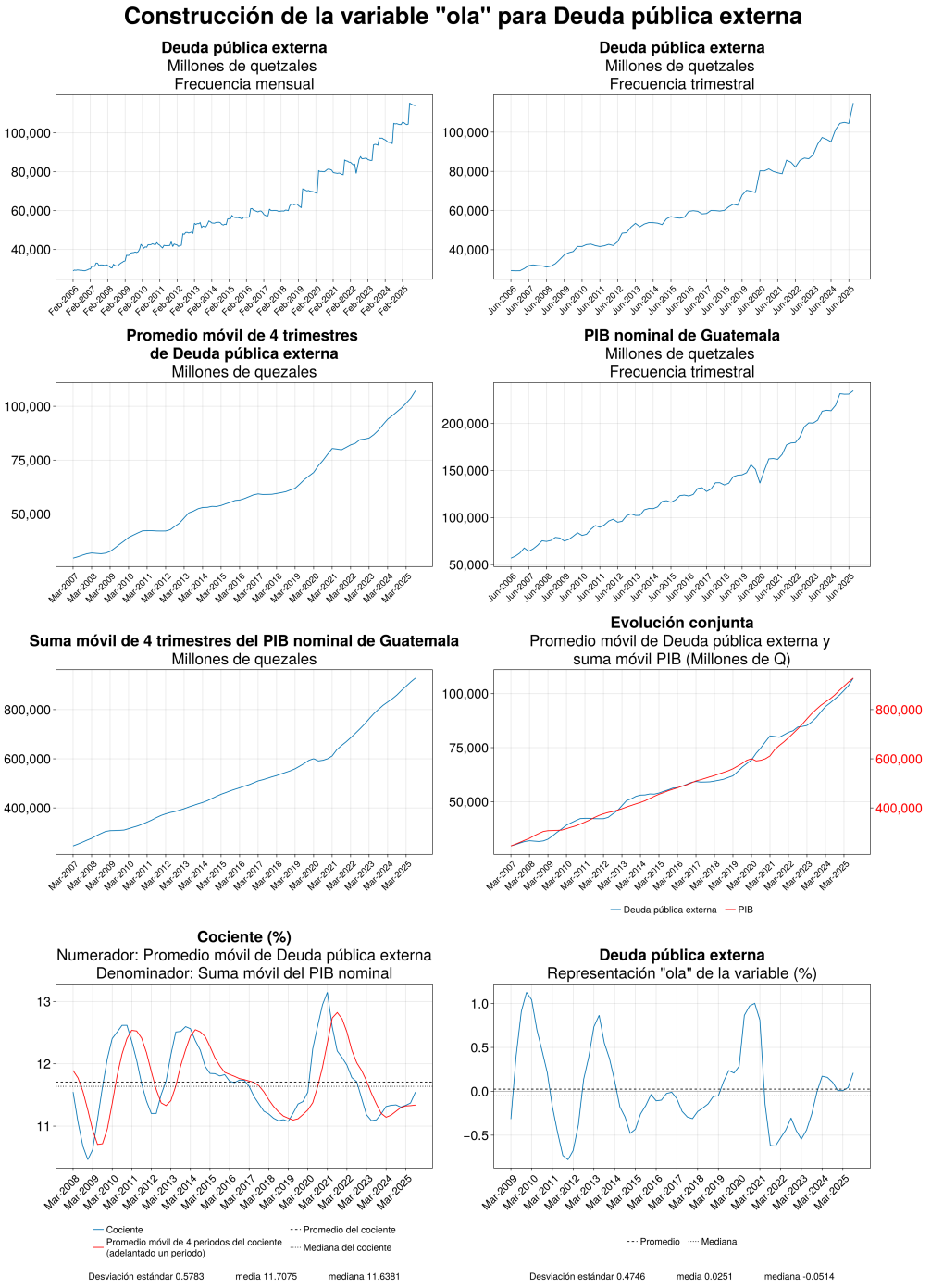
Ingresos Totales



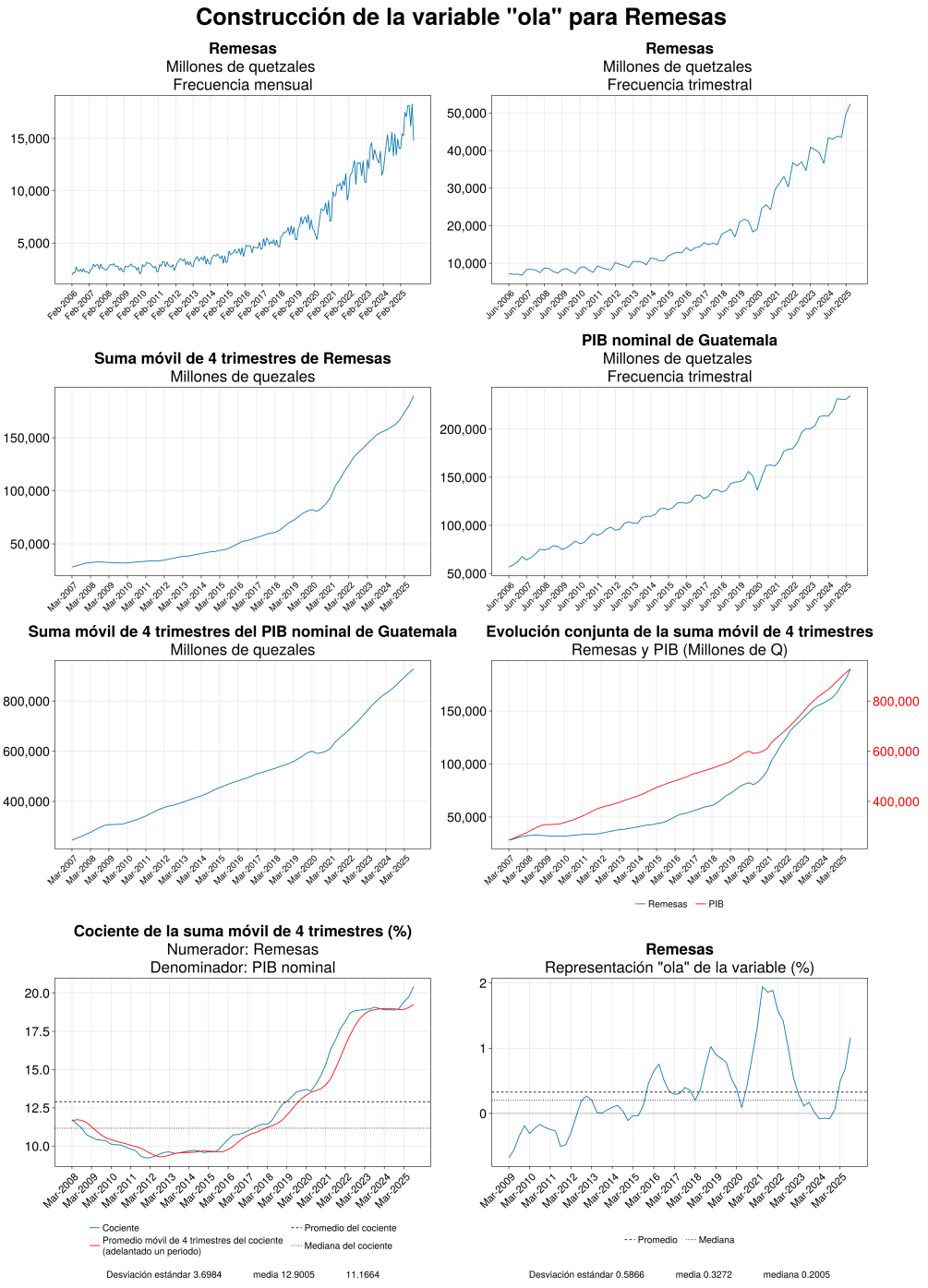
Gasto de funcionamiento



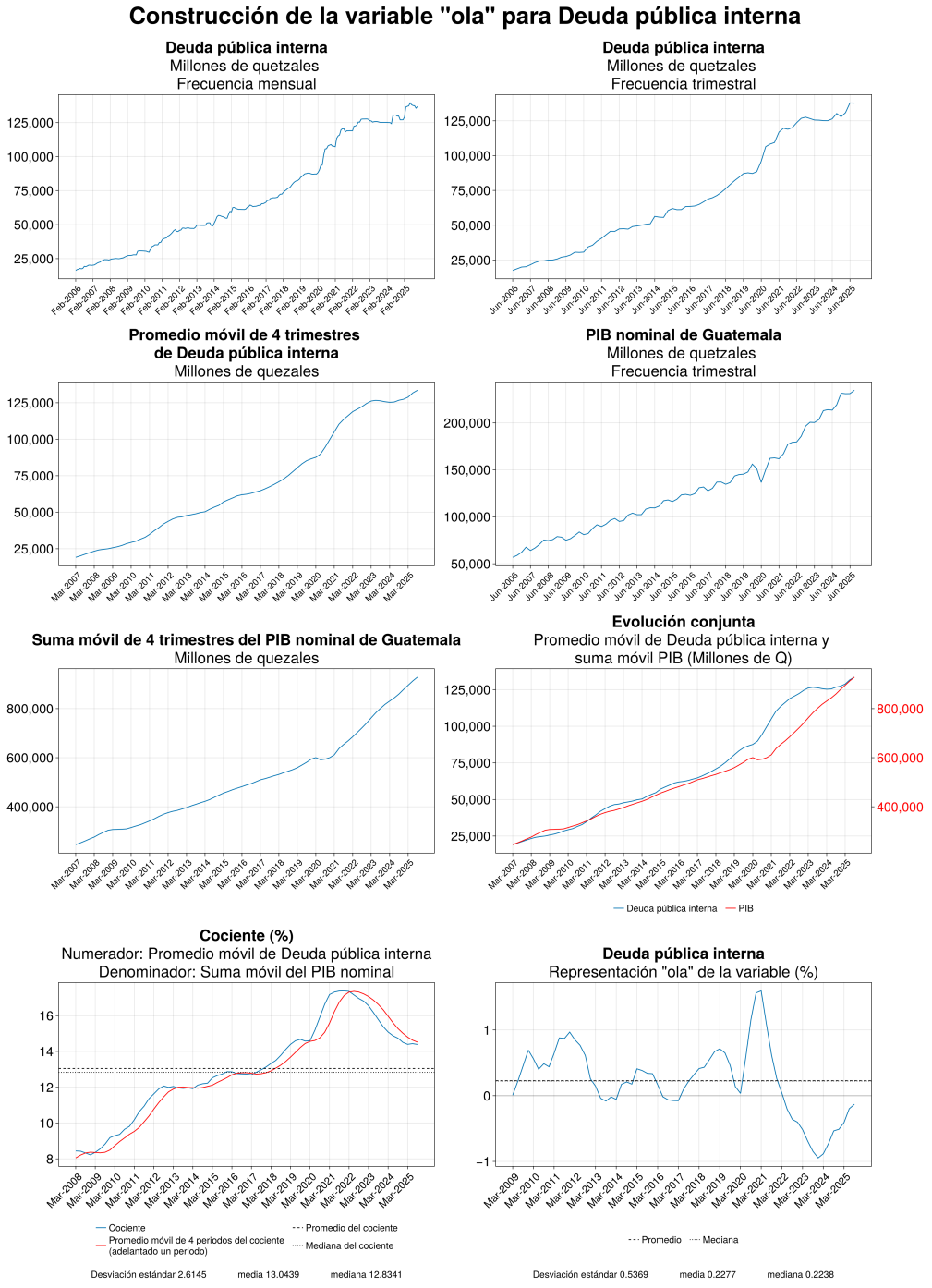
Deuda pública externa



Remesas

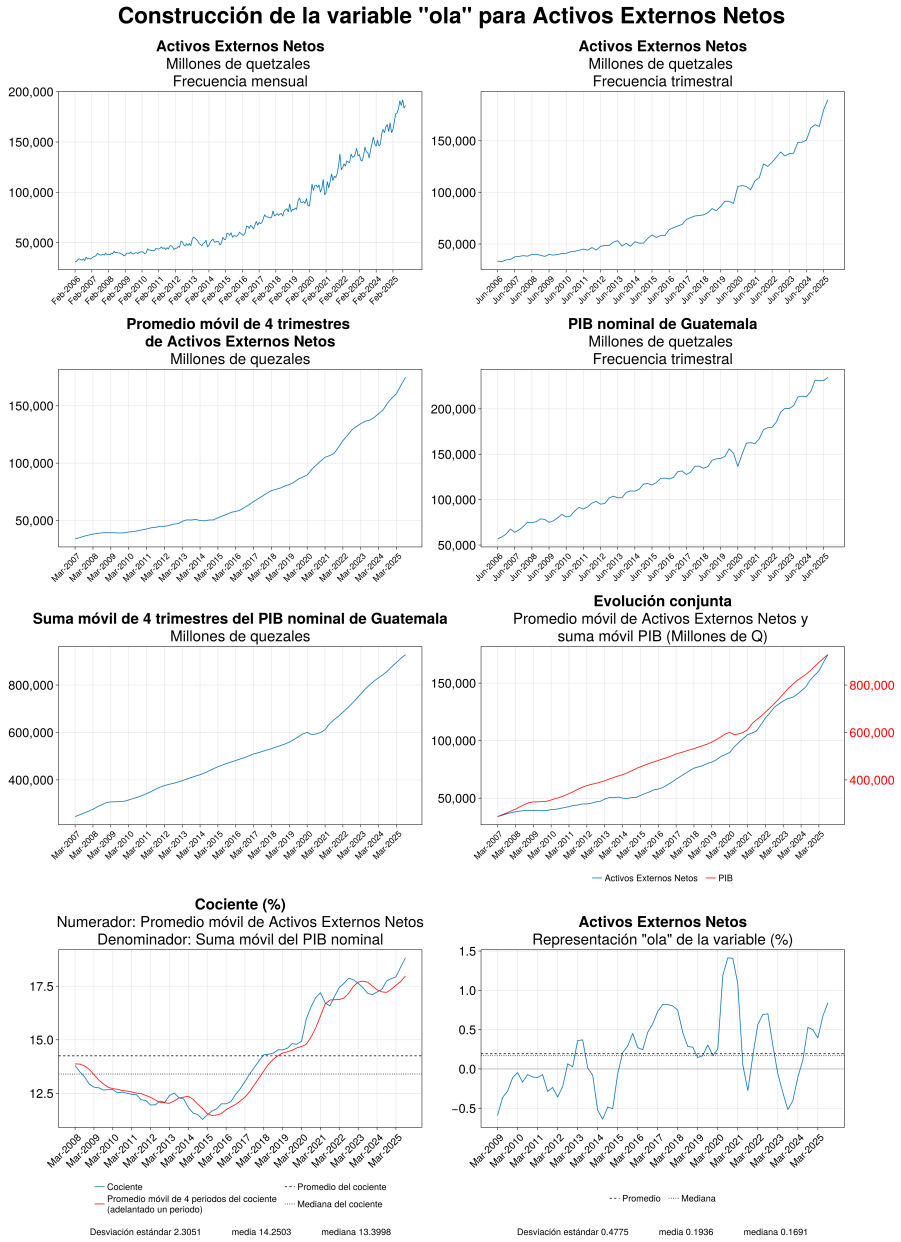

Construcción de la variable "ola" para Remesas
Remesas
Millones de quetzales
Frecuencia mensual
Remesas
Millones de quetzales
Frecuencia trimestral
Suma móvil de 4 trimestres de Remesas
Millones de quezales
PIB nominal de Guatemala
Millones de quetzales
Frecuencia trimestral
Suma móvil de 4 trimestres del PIB nominal de Guatemala
Millones de quezales
Evolución conjunta de la suma móvil de 4 trimestres
Remesas y PIB (Millones de Q)
Remesas
PIB
Cociente de la suma móvil de 4 trimestres (%)
Numerador: Remesas
Denominador: PIB nominal
Cociente
Promedio móvil de 4 trimestres del cociente (adelantado un periodo)
Promedio del cociente
Mediana del cociente
Desviación estándar 3.6984
media 12.9005
11.1664
Remesas
Representación "ola" de la variable (%)
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.5866
media 0.3272
mediana 0.2005

Deuda pública interna



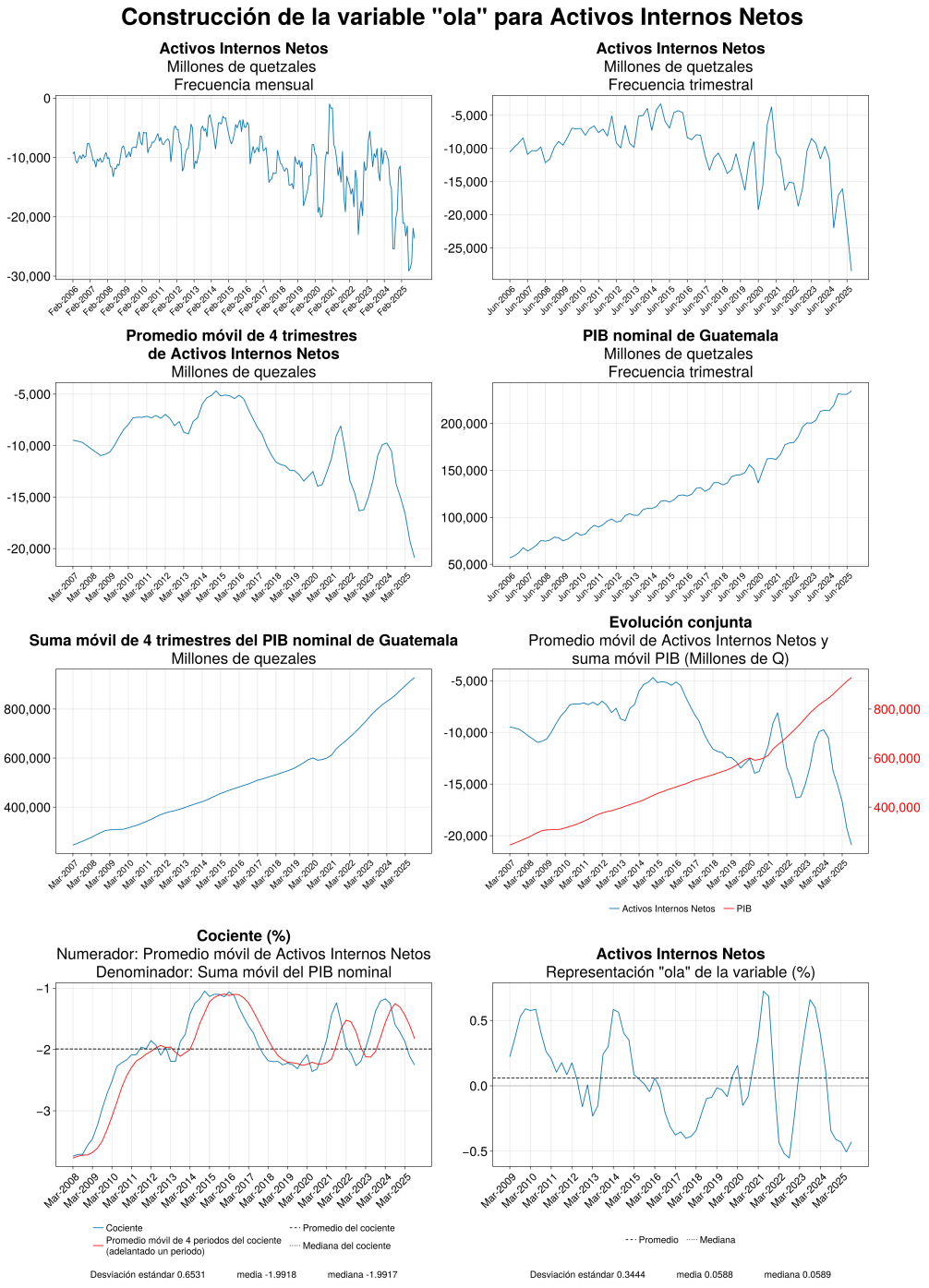
Activos externos netos

Esta variable se construye por diferencia siendo la resta entre la Base monetaria ampliada - los activos internos netos[7].

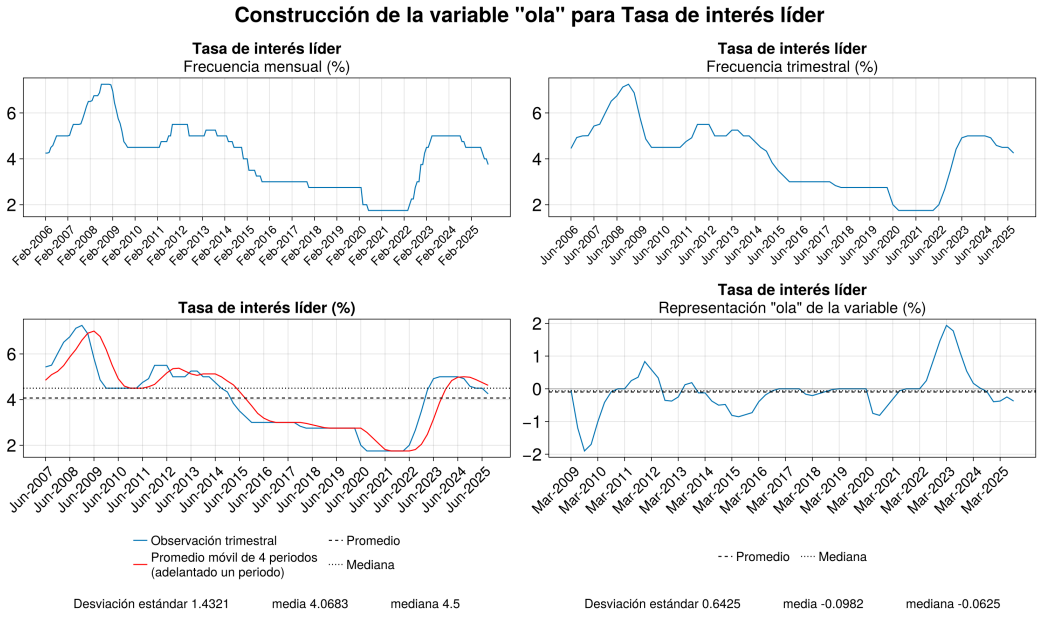


[7]Puede consultar los datos para base monetaria, encaje en moneda extranjera y activos internos netos

Activos internos netos



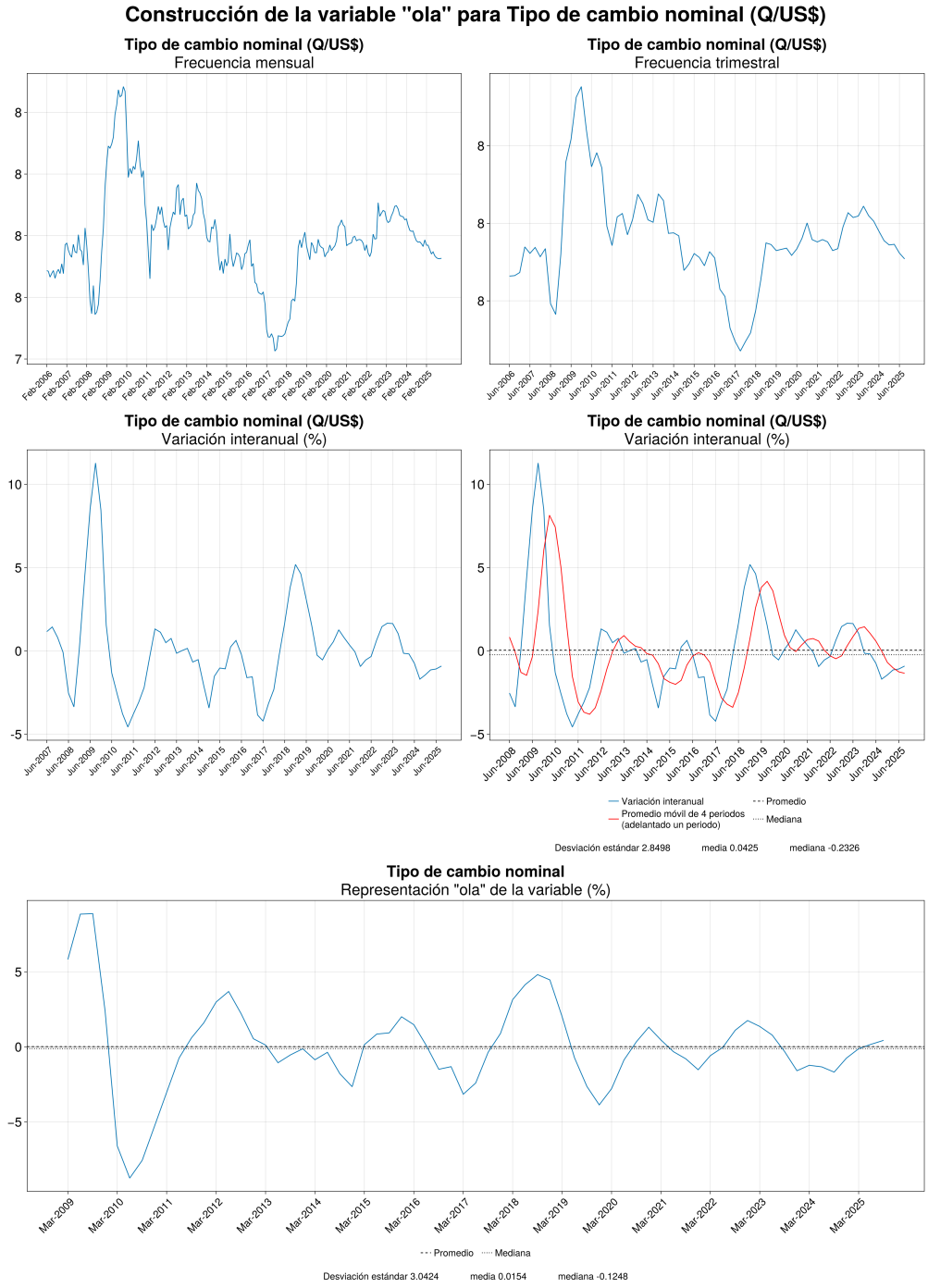
Tasa de interés líder de política monetaria



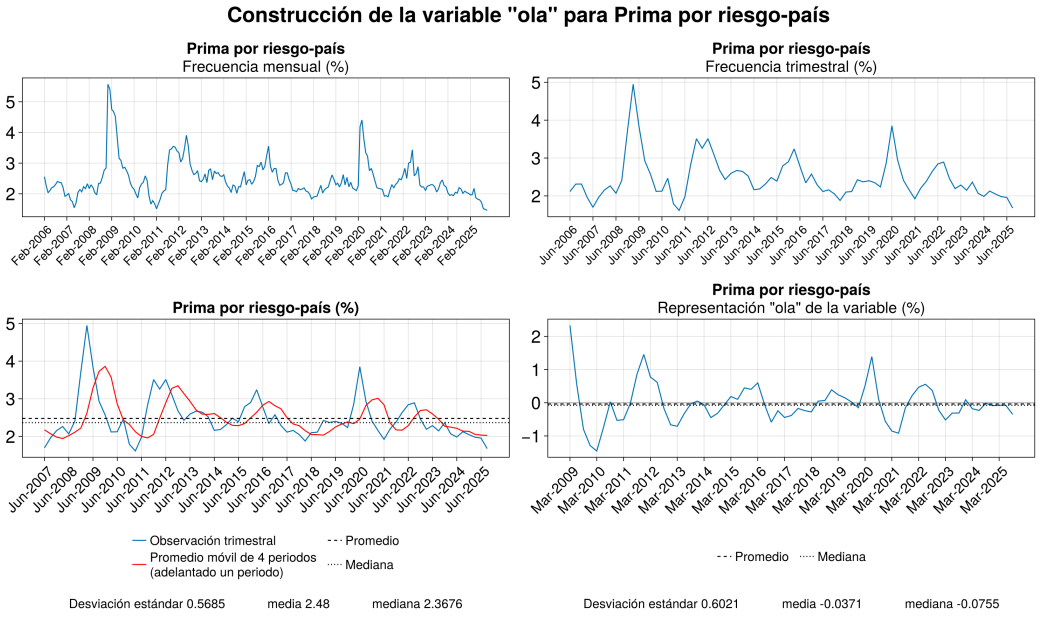
Desviación estándar 1.4321 media 4.0683 mediana 4.5

Desviación estándar 0.6425 media -0.0982 mediana -0.0625

Depreciación nominal



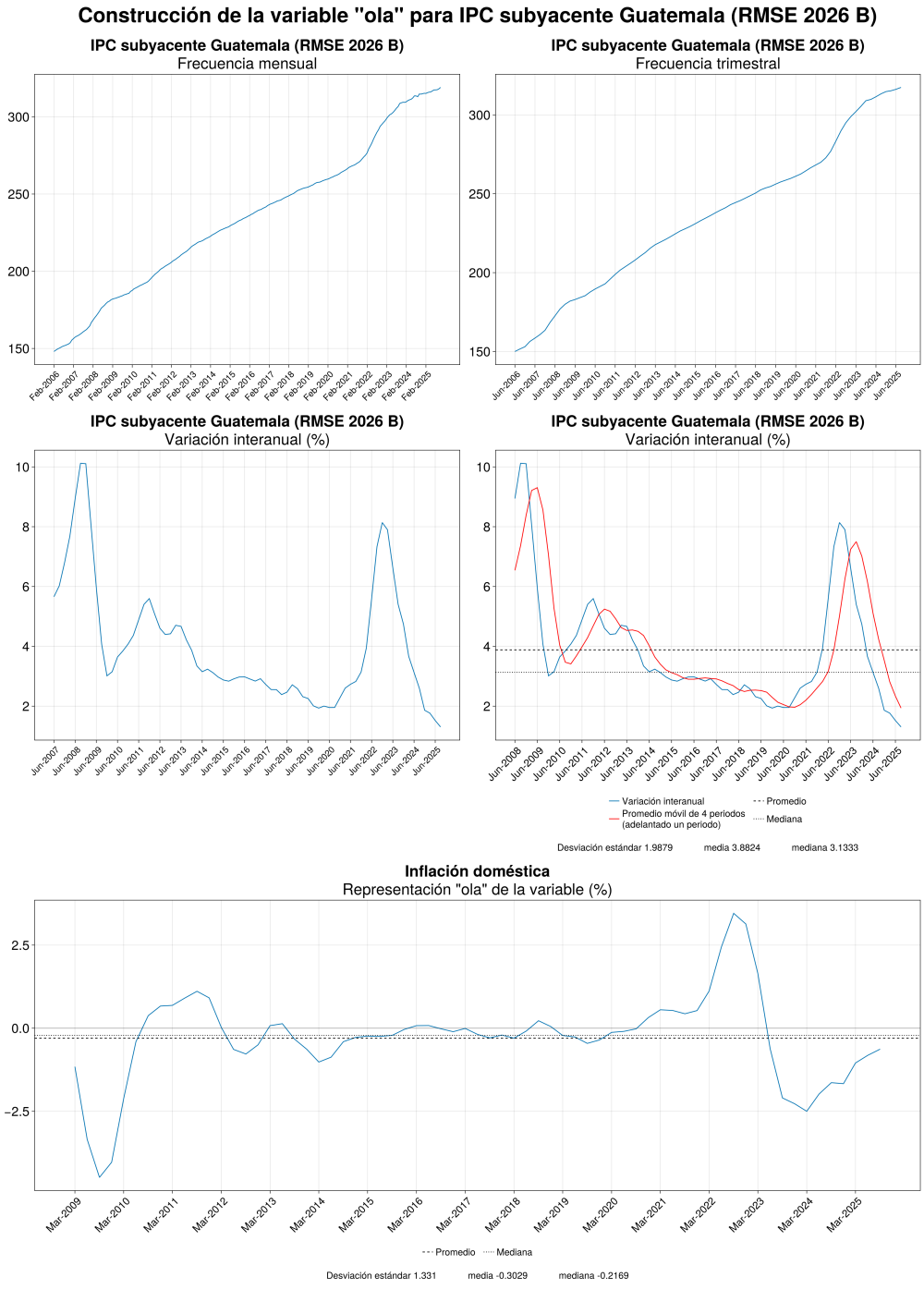
Prima por Riesgo-País



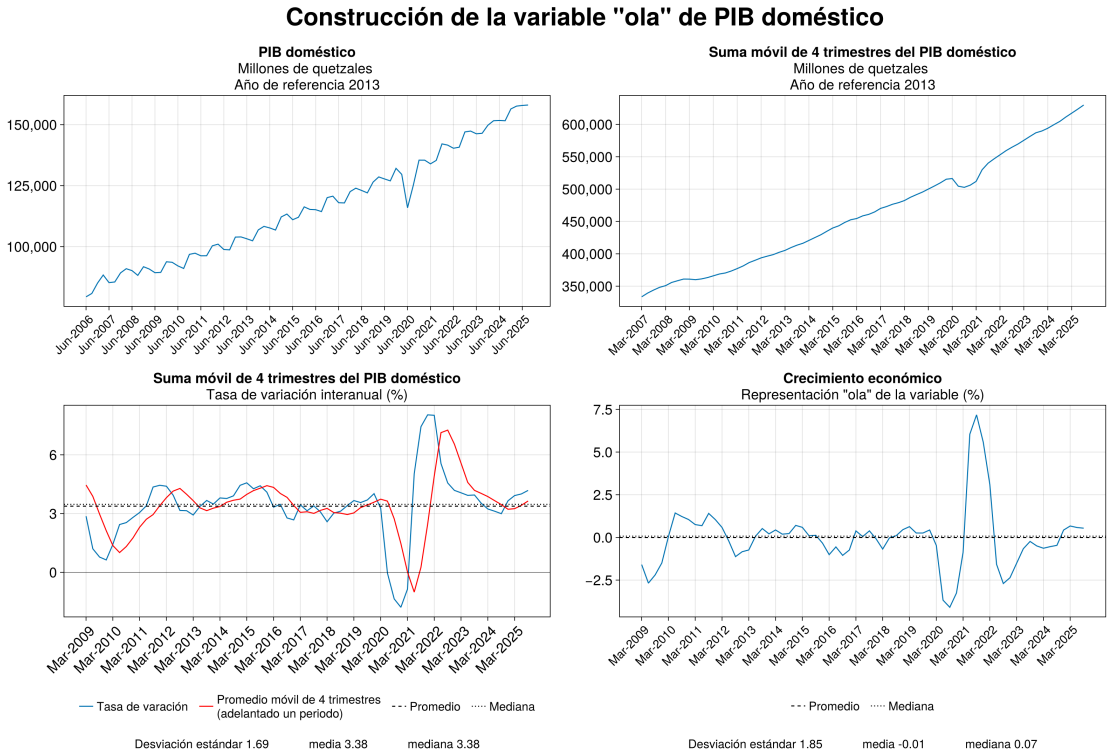
Desviación estándar 0.5685 media 2.48 mediana 2.3676

Desviación estándar 0.6021 media -0.0371 mediana -0.0755

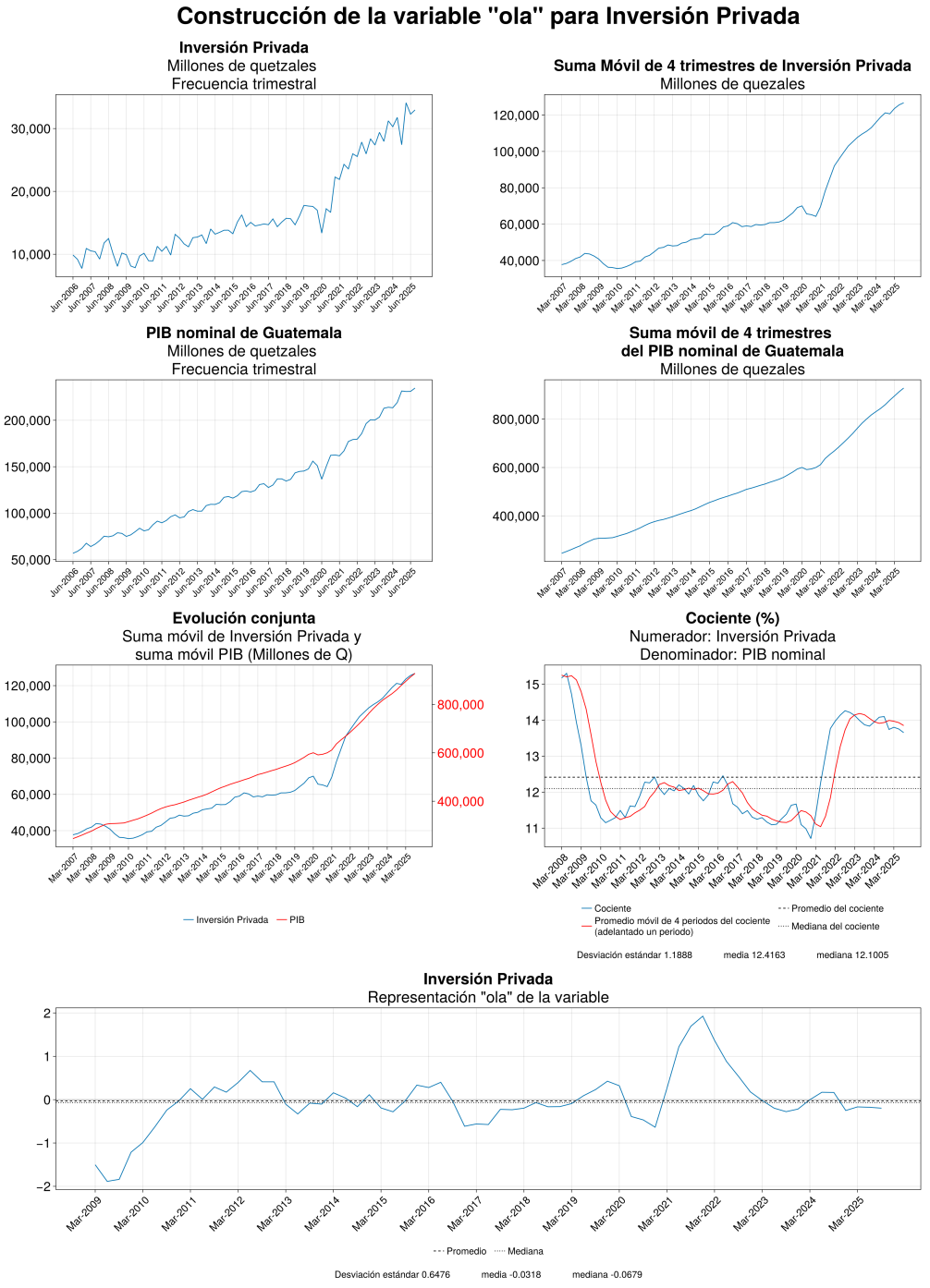
Inflación doméstica



Crecimiento económico

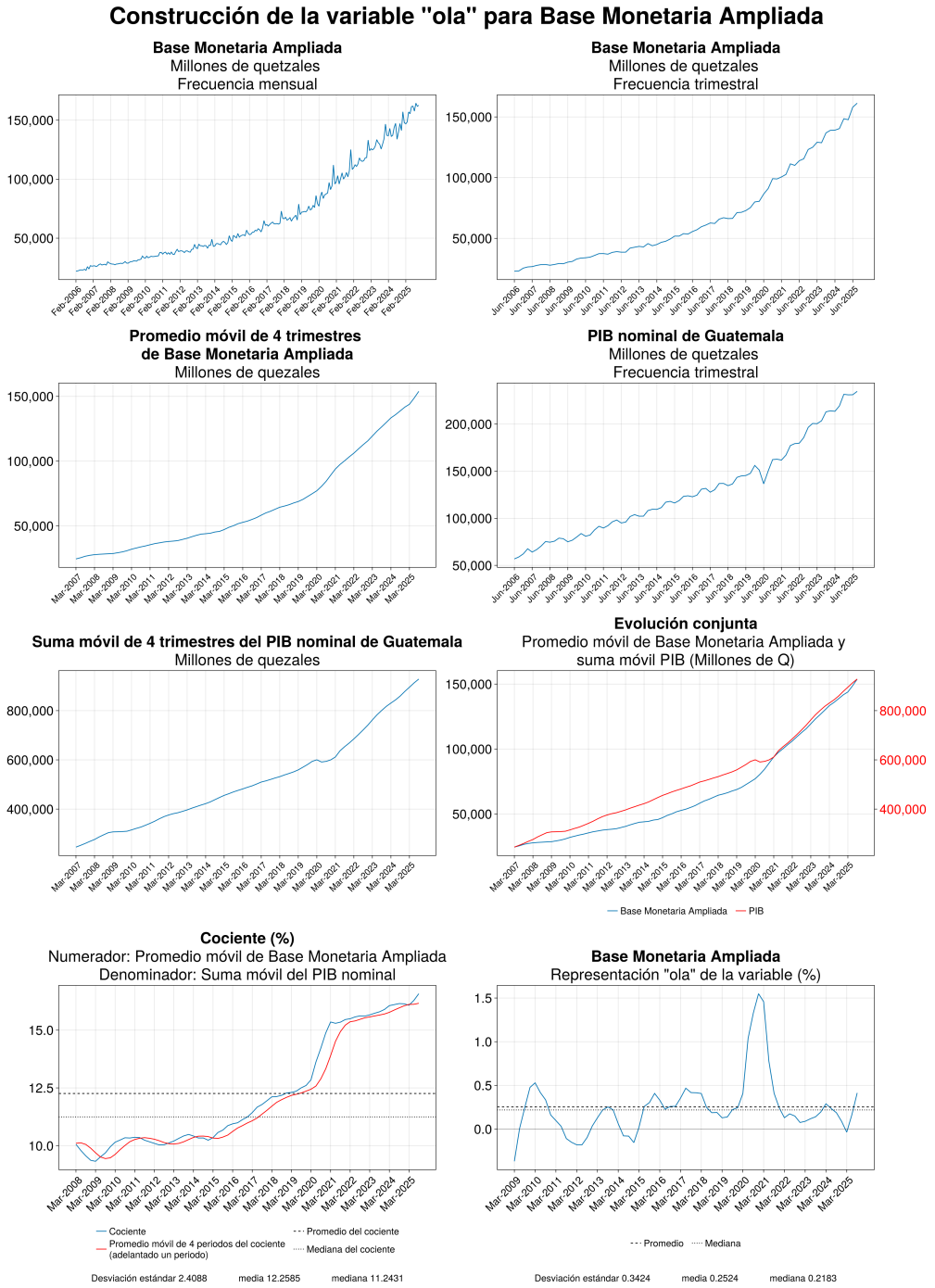


Inversión privada[8]

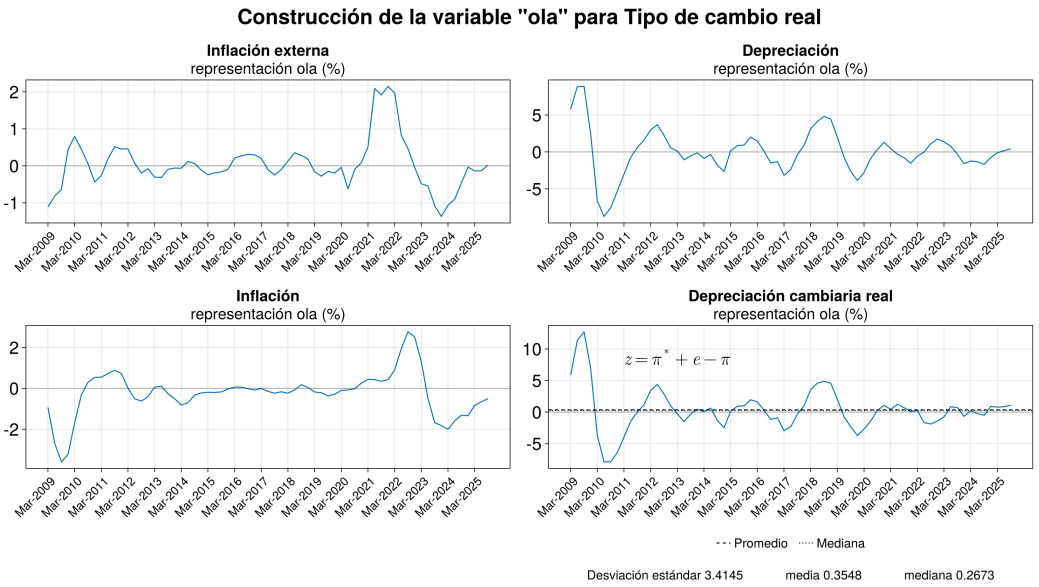


[8]Esta variable se construyó por diferencia entre la inversión total obtenida de cuentas nacionales menos la inversión pública.

Base monetaria ampliada

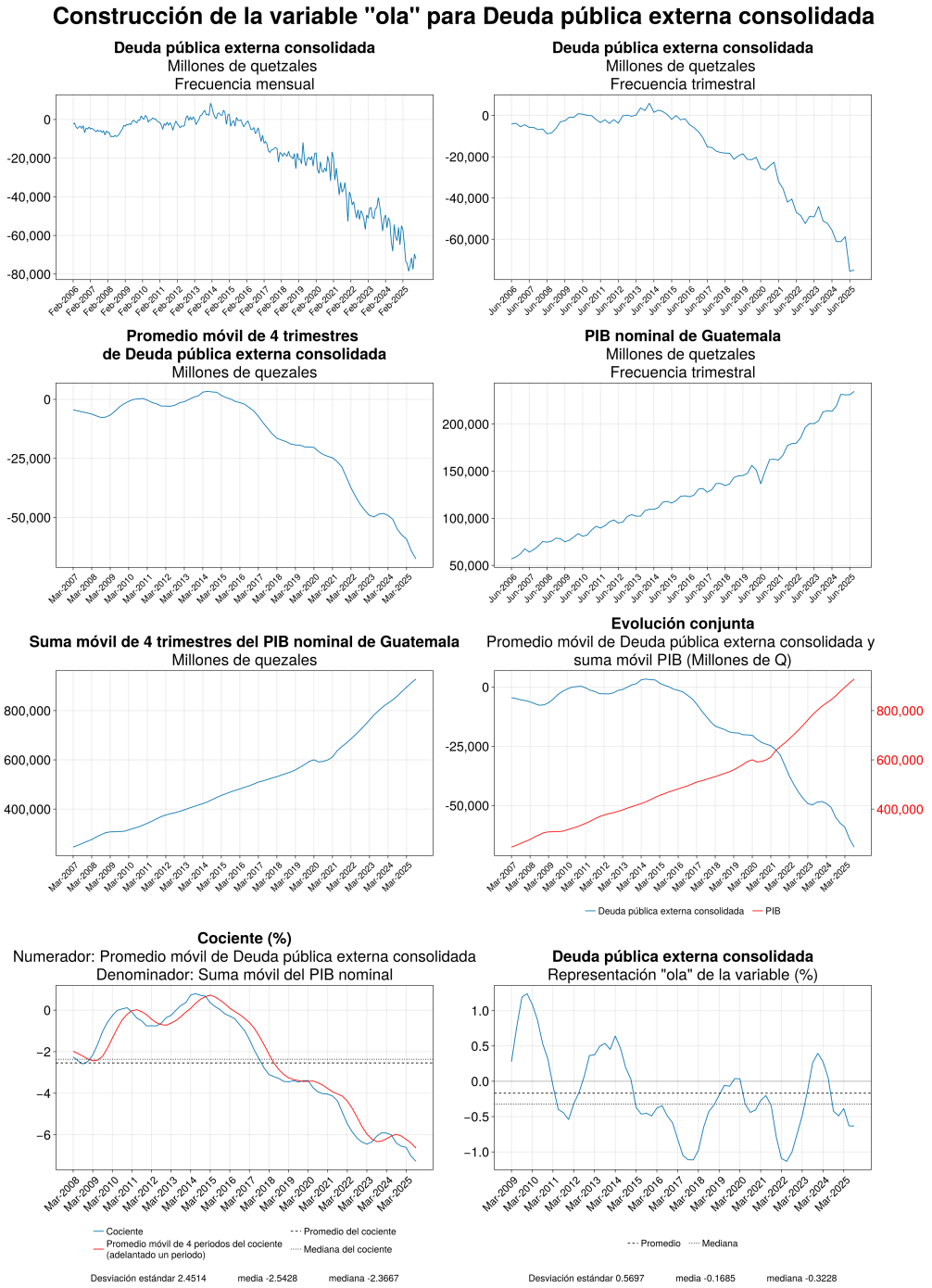


Depreciación real

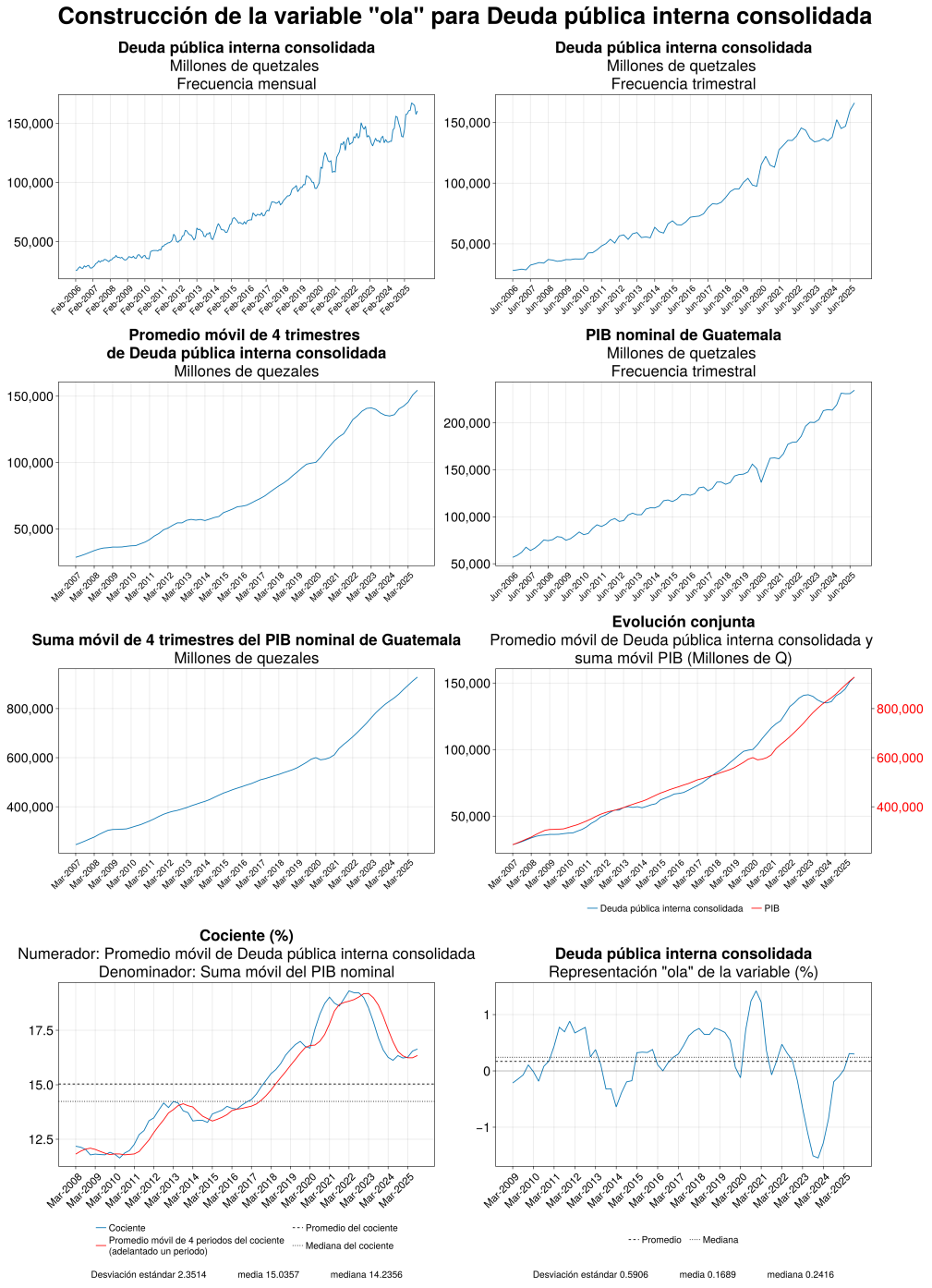


*Construido a partir de las variables 'ola' de la inflación externa y doméstica, y de la depreciación cambiaria nominal.

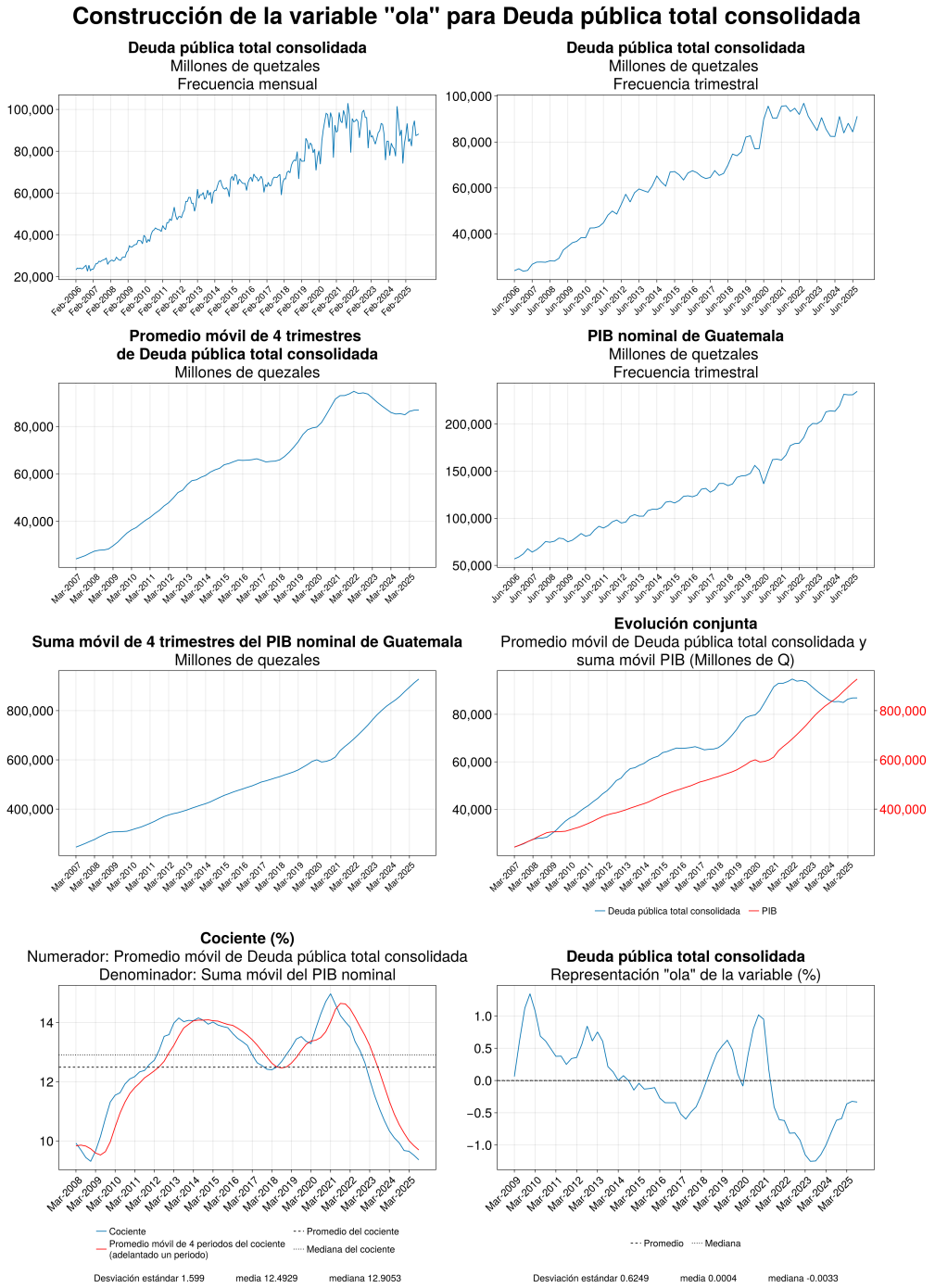
Deuda pública externa consolidada



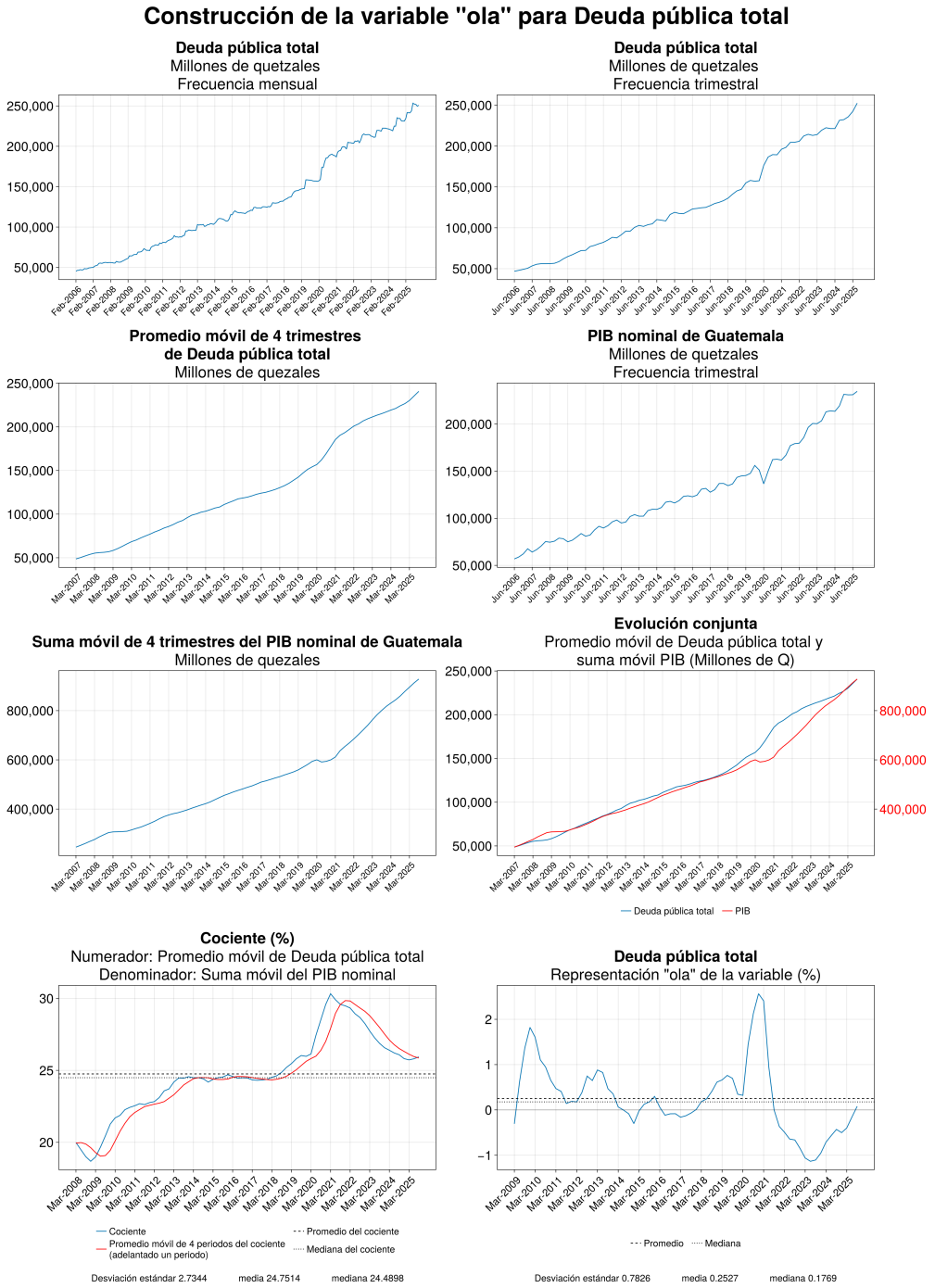
Deuda pública interna consolidada



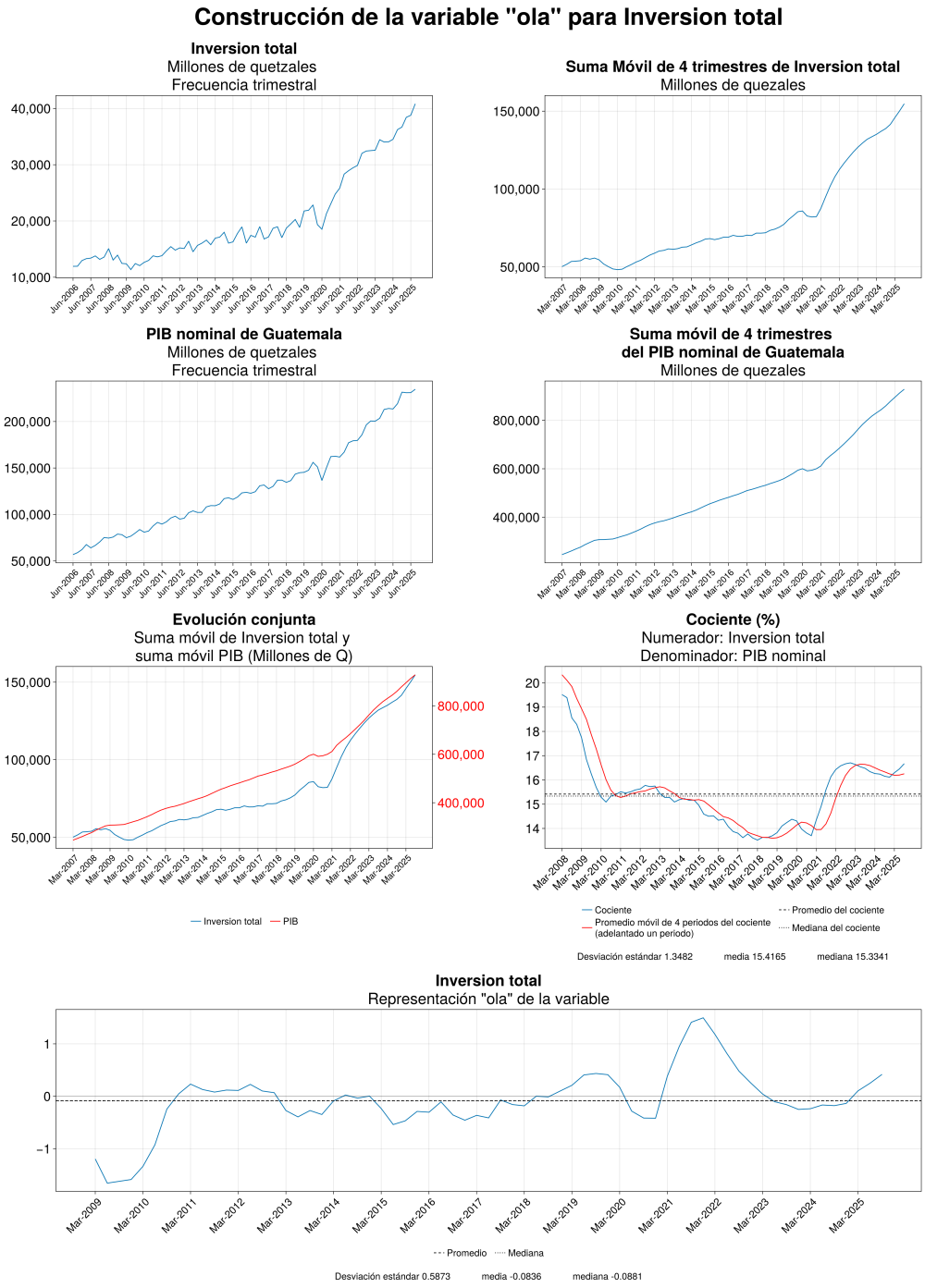
Deuda pública total consolidada



Deuda pública total

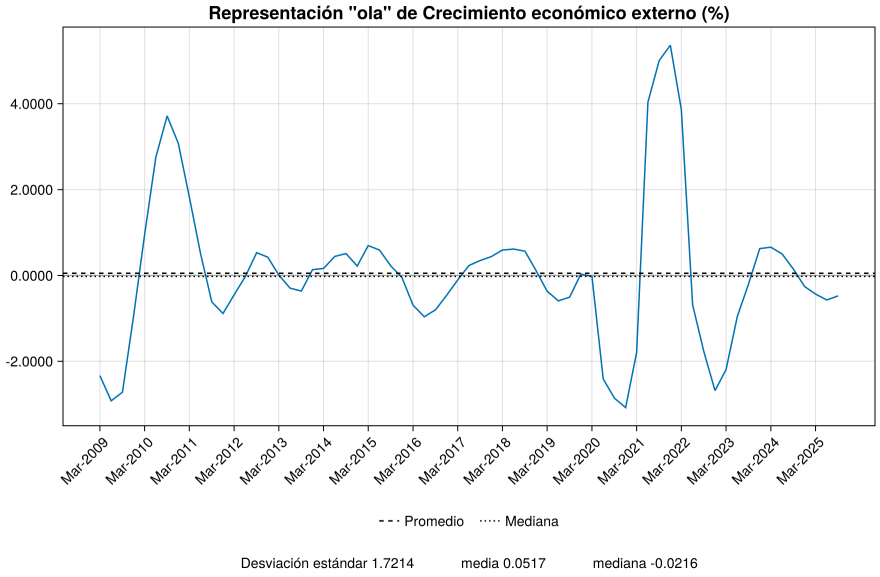


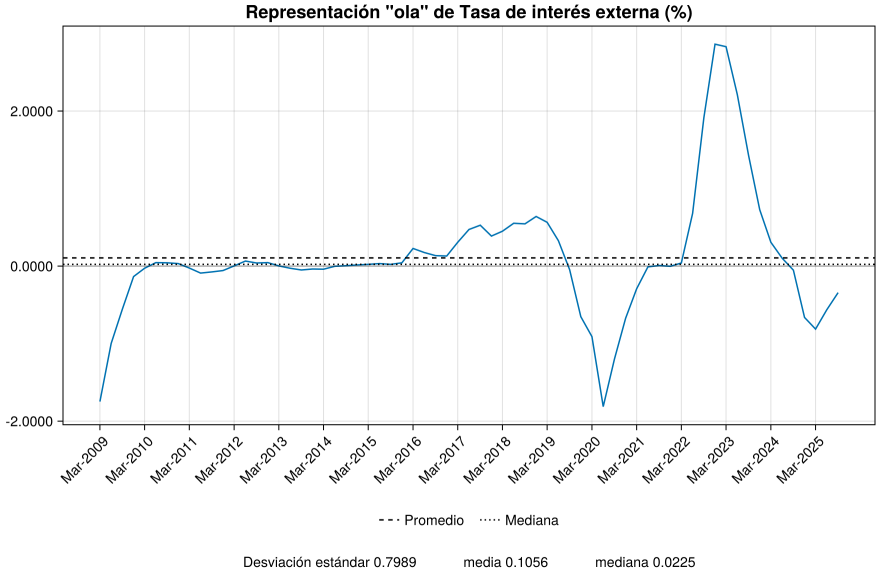
Inversión total

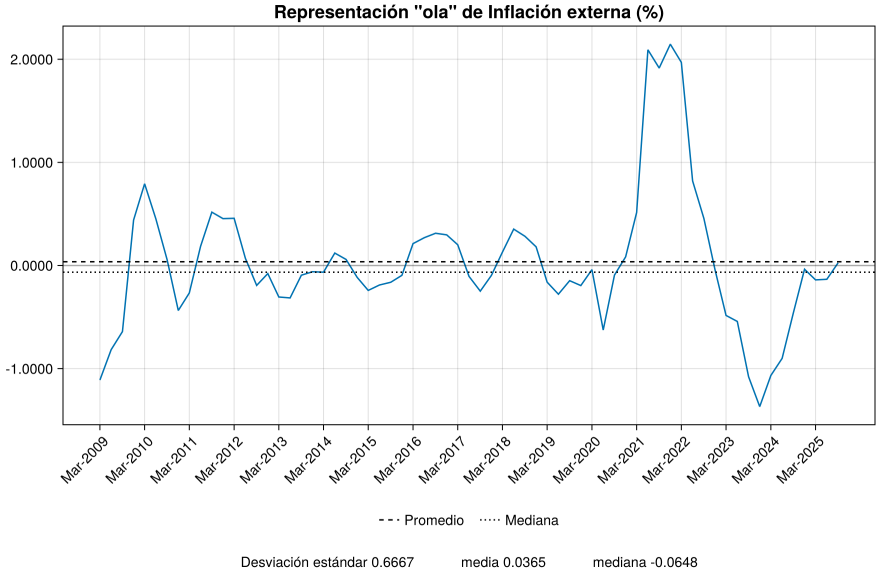


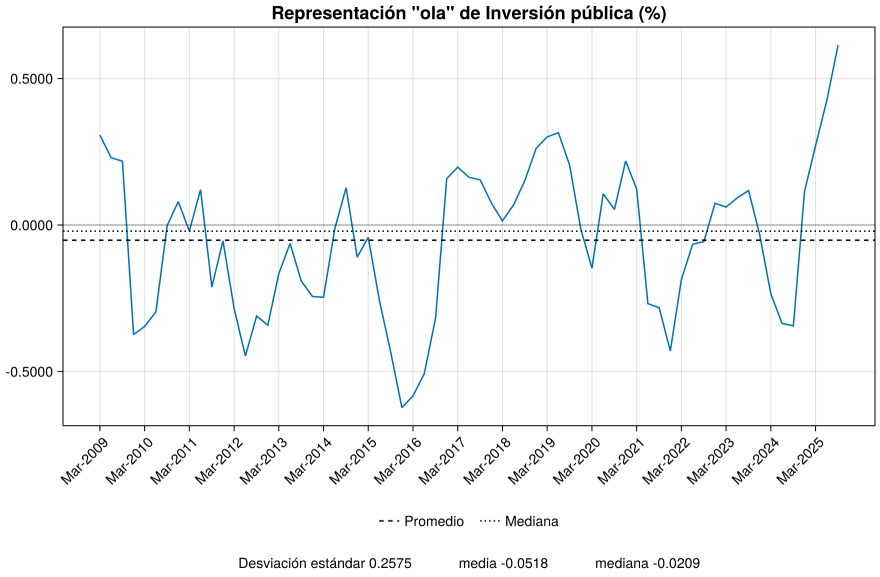
13. Evolución de las variables "ola"

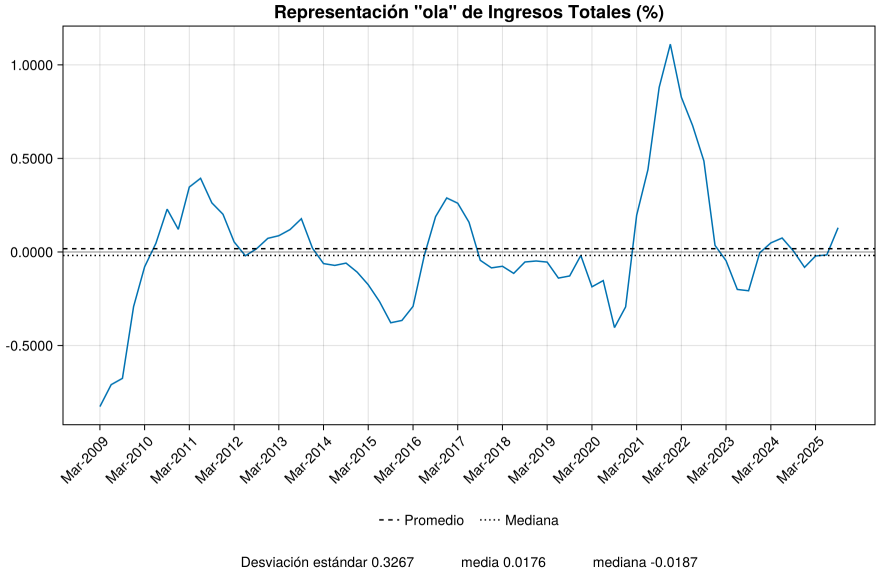
En esta sección se presenta la evolución de cada una de las variables "ola" construidas en la sección anterior.

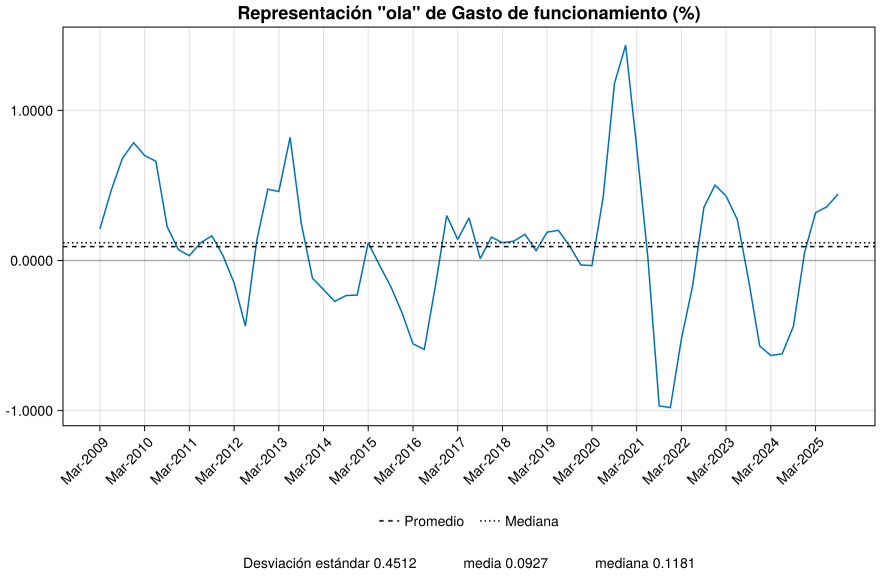


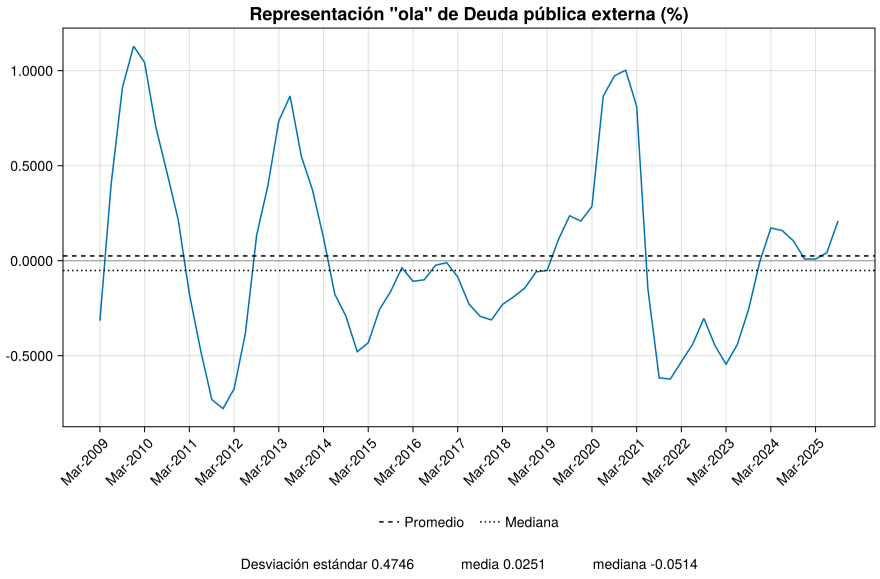


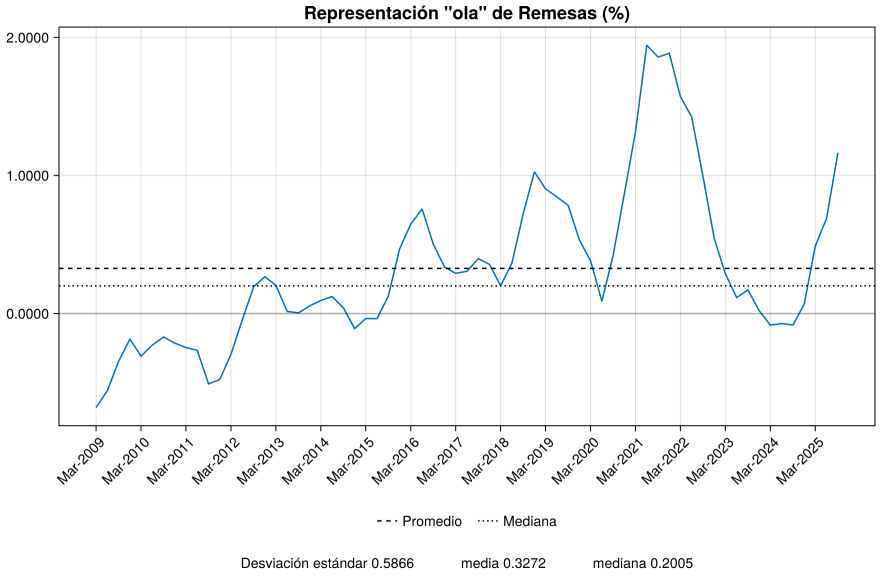

Representación "ola" de Inflación externa (%)
2.0000
1.0000
0.0000
-1.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.6667
media 0.0365
mediana -0.0648

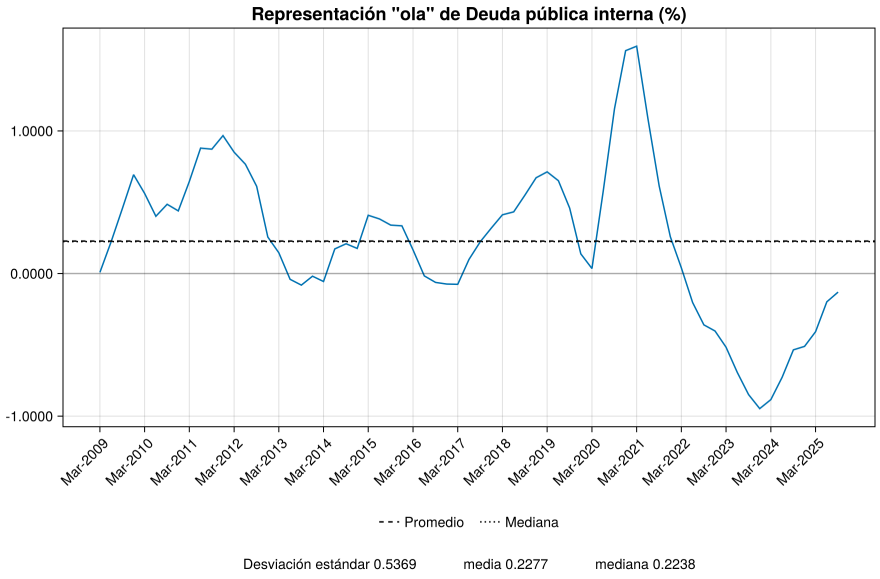

Representación "ola" de Inversión pública (%)
0.5000
0.0000
-0.5000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.2575
media -0.0518
mediana -0.0209


Representación "ola" de Ingresos Totales (%)
1.0000
0.5000
0.0000
-0.5000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.3267
media 0.0176
mediana -0.0187

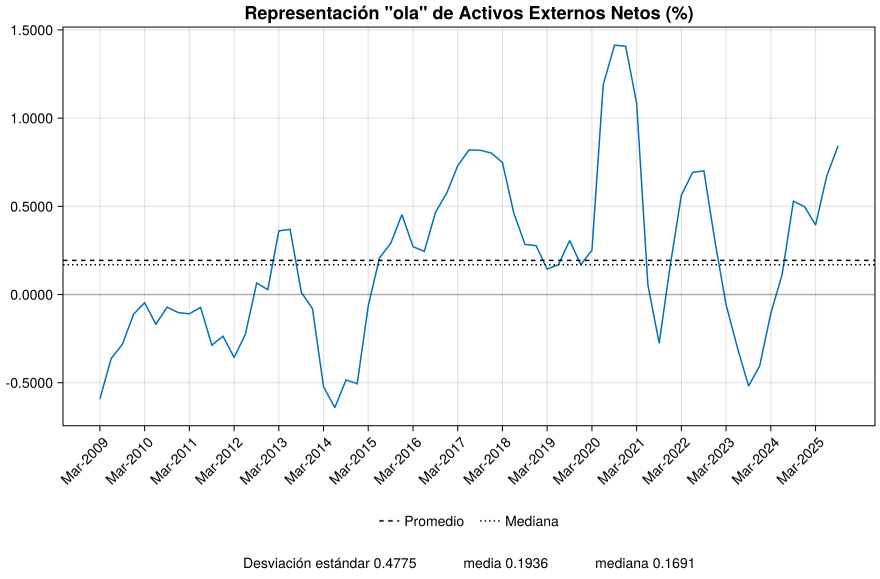

Representación "ola" de Gasto de funcionamiento (%)
1.0000
0.0000
-1.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.4512
media 0.0927
mediana 0.1181


Representación "ola" de Deuda pública externa (%)
1.0000
0.5000
0.0000
-0.5000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.4746
media 0.0251
mediana -0.0514

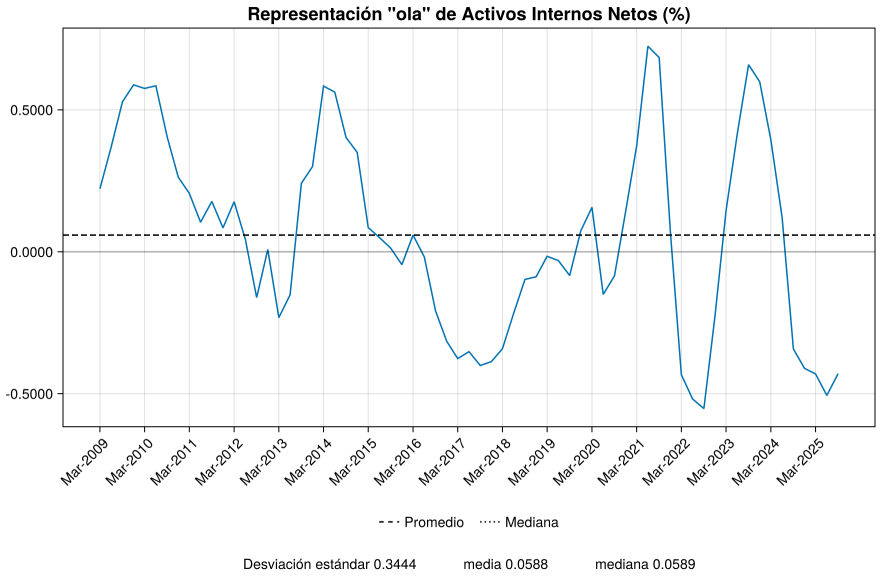

Representación "ola" de Remesas (%)
2.0000
1.0000
0.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.5866
media 0.3272
mediana 0.2005

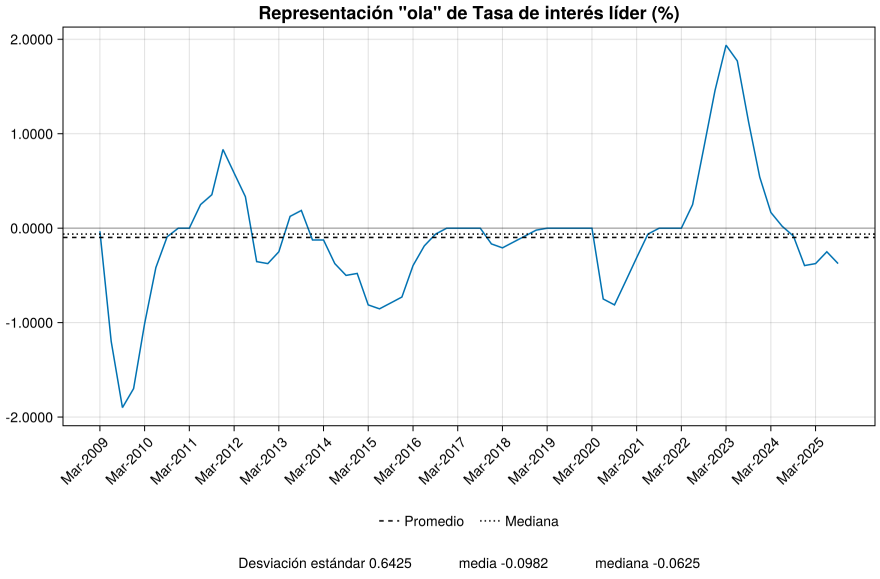


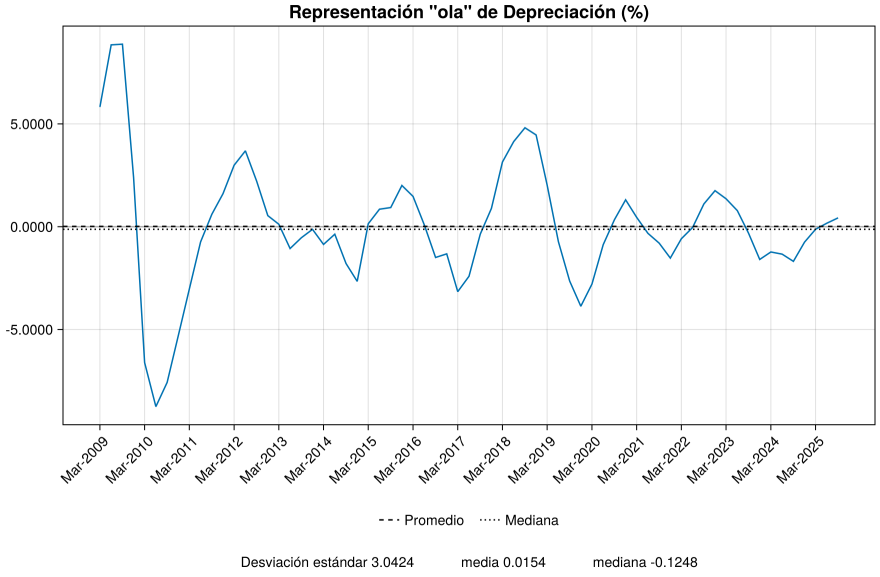
Desviación estándar 0.5369 media 0.2277 mediana 0.2238

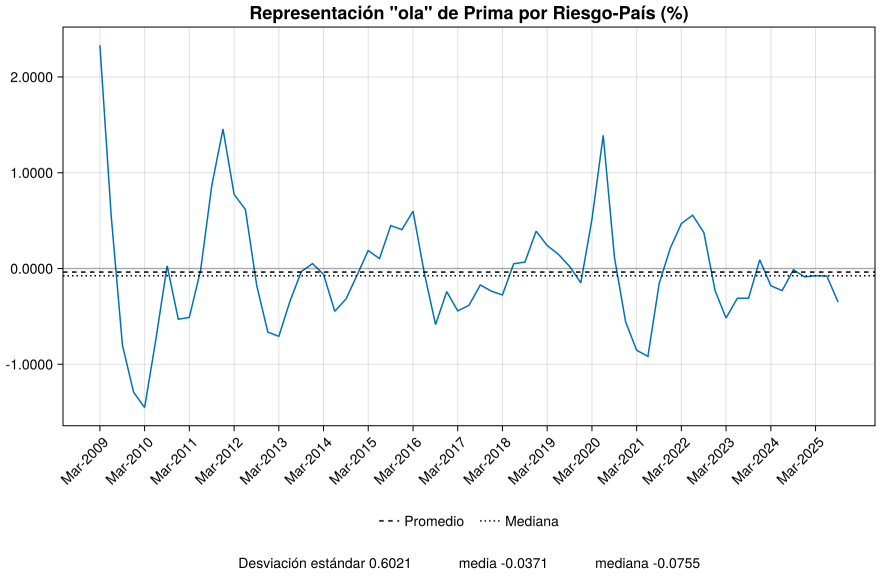


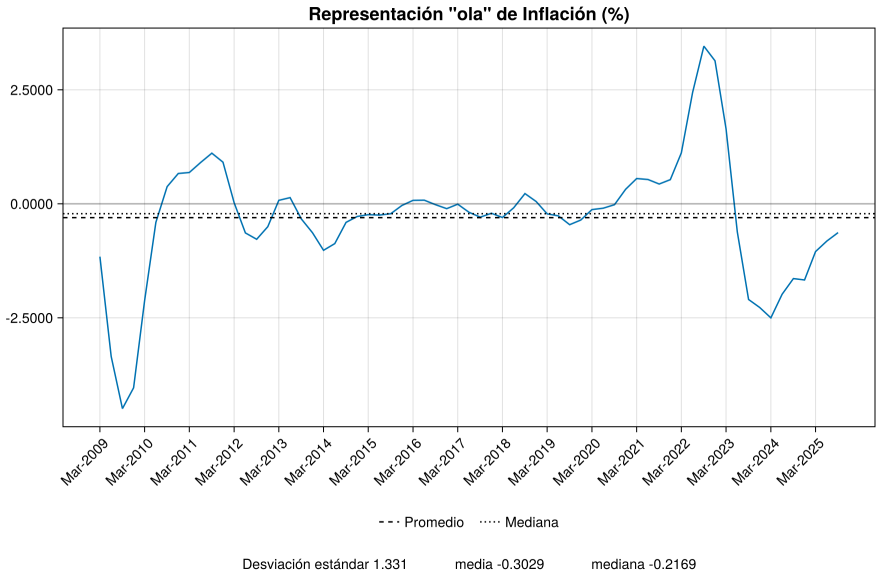
Desviación estándar 0.4775 media 0.1936 mediana 0.1691


Representación "ola" de Activos Internos Netos (%)
0.5000
0.0000
-0.5000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.3444
media 0.0588
mediana 0.0589

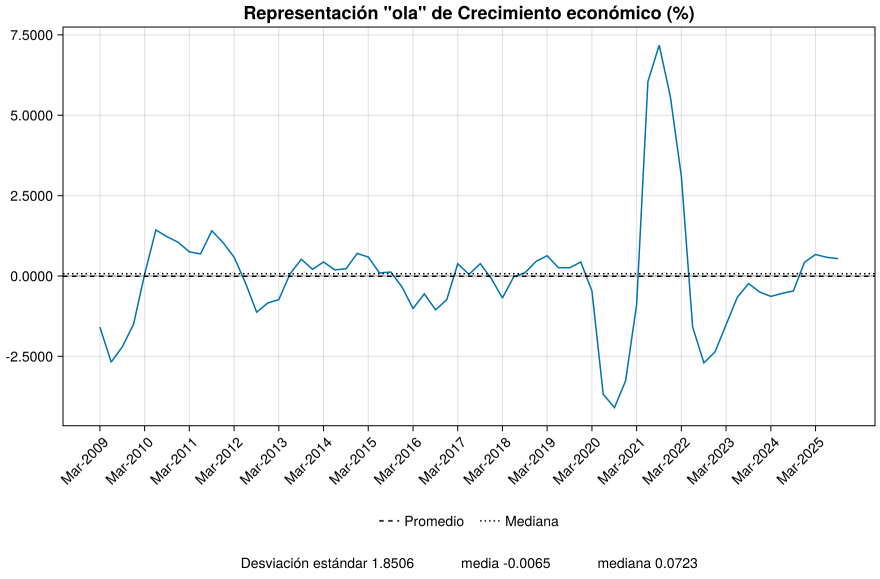

Representación "ola" de Tasa de interés líder (%)
2.0000
1.0000
0.0000
-1.0000
-2.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.6425
media -0.0982
mediana -0.0625


Representación "ola" de Depreciación (%)
5.0000
0.0000
-5.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 3.0424
media 0.0154
mediana -0.1248

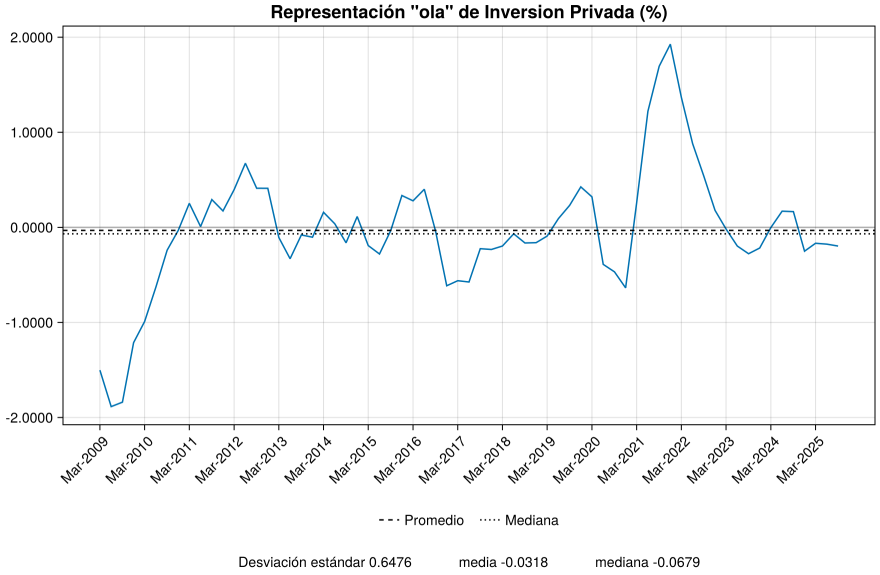

Representación "ola" de Prima por Riesgo-País (%)
2.0000
1.0000
0.0000
-1.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.6021
media -0.0371
mediana -0.0755

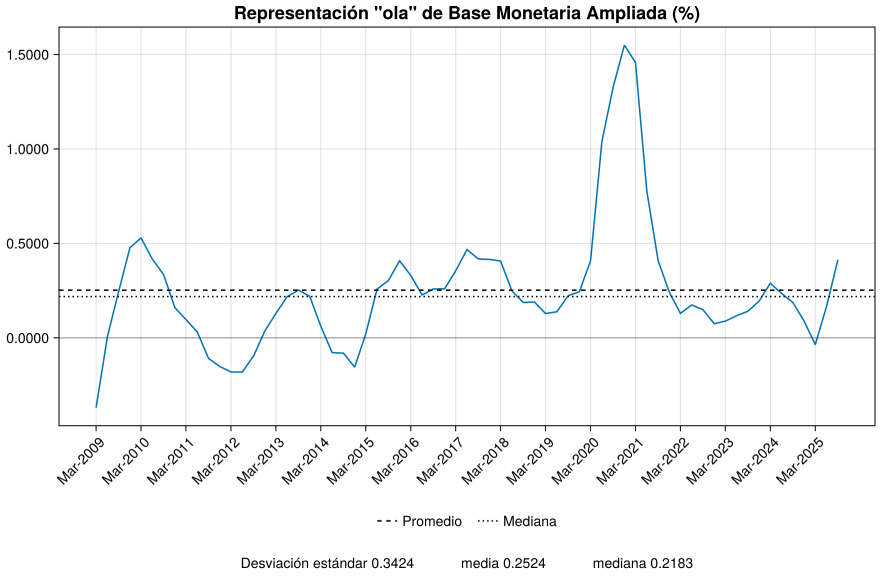


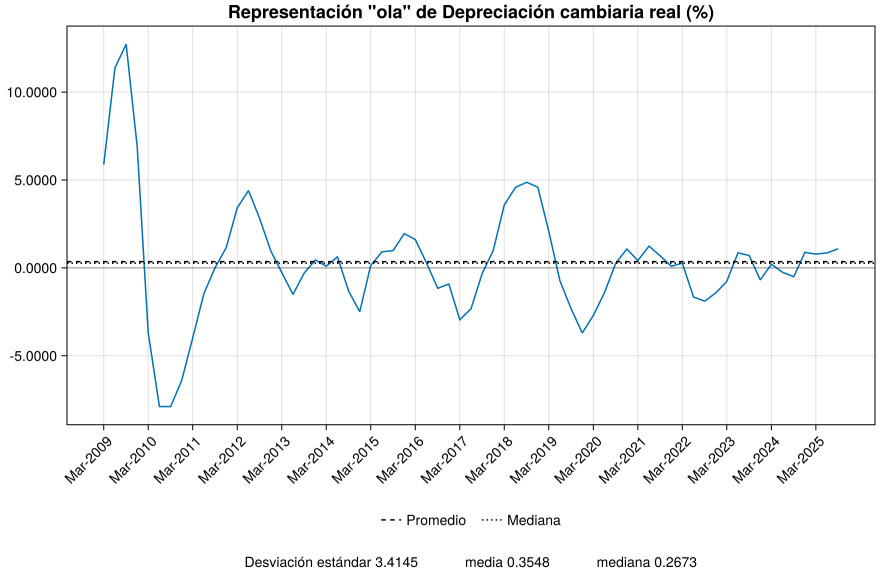
Desviación estándar 1.331 media -0.3029 mediana -0.2169

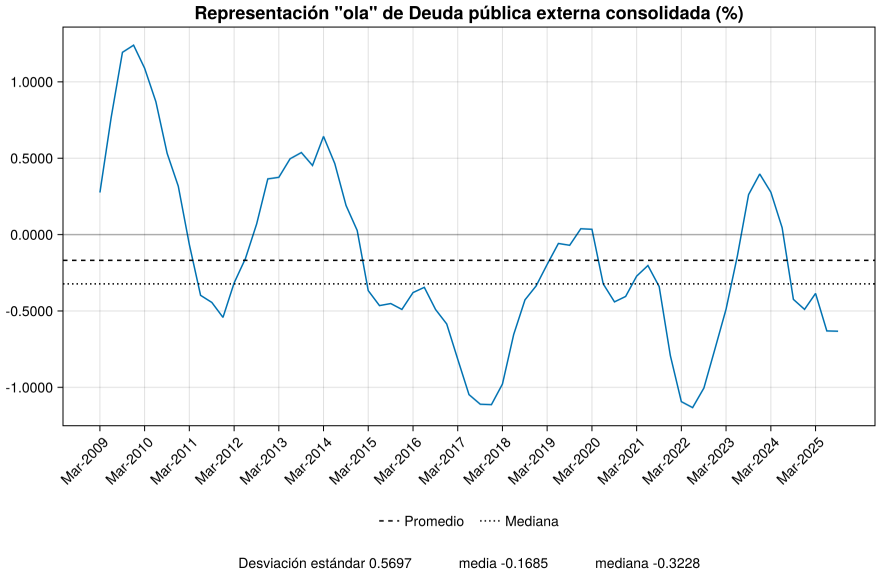


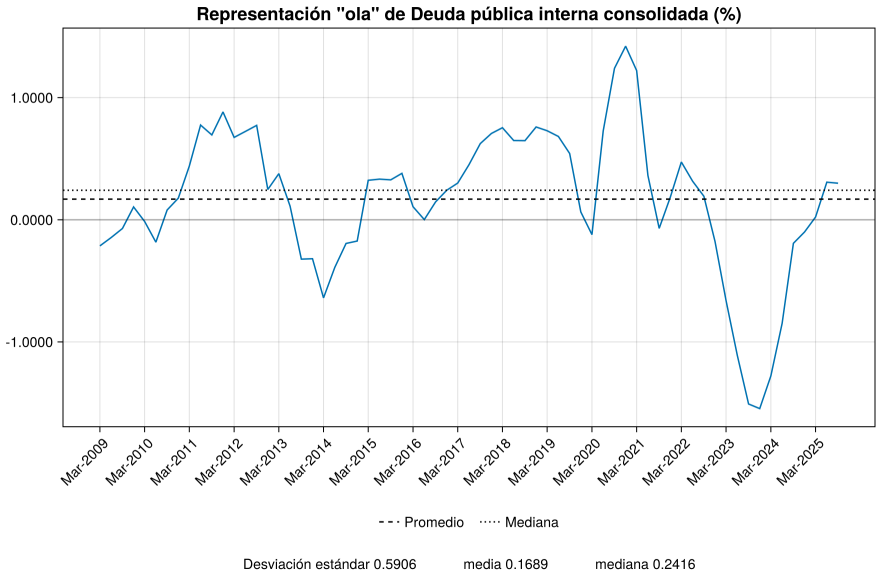
Desviación estándar 1.8506 media -0.0065 mediana 0.0723

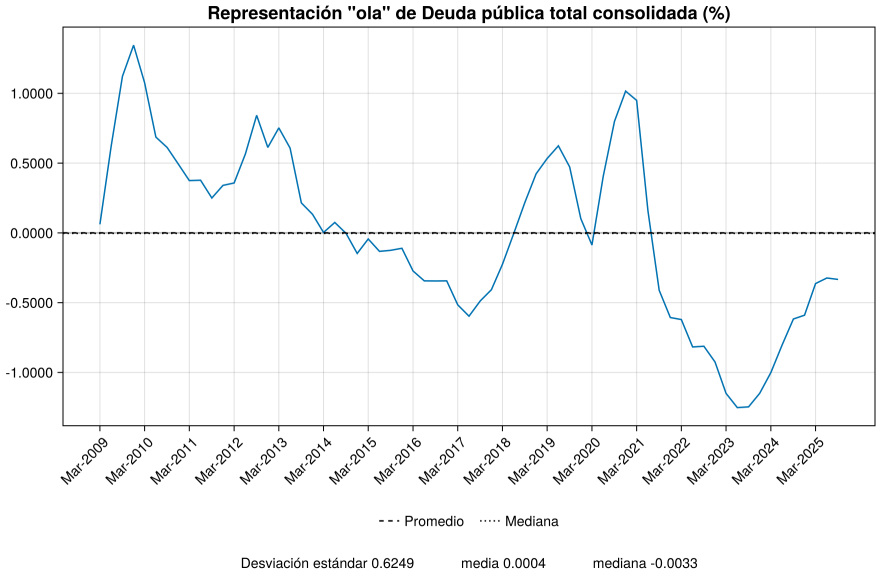

Representación "ola" de Inversion Privada (%)
2.0000
1.0000
0.0000
-1.0000
-2.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.6476
media -0.0318
mediana -0.0679

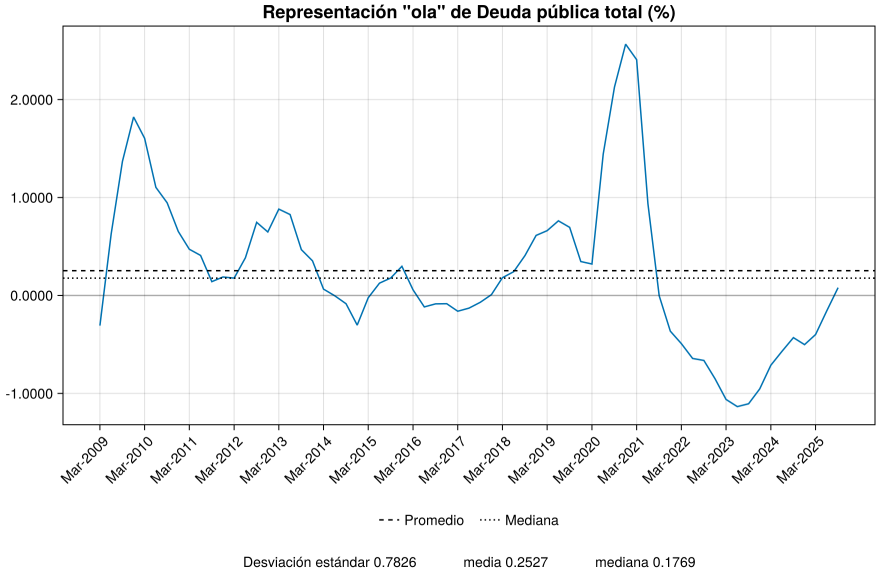

Representación "ola" de Base Monetaria Ampliada (%)
1.5000
1.0000
0.5000
0.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.3424
media 0.2524
mediana 0.2183

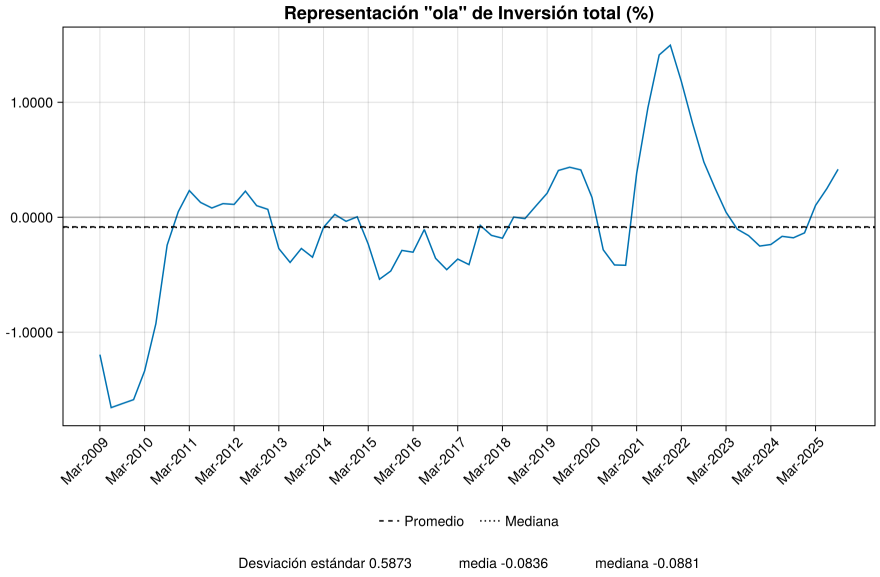

Representación "ola" de Depreciación cambiaria real (%)
10.0000
5.0000
0.0000
-5.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 3.4145
media 0.3548
mediana 0.2673


Representación "ola" de Deuda pública externa consolidada (%)
1.0000
0.5000
0.0000
-0.5000
-1.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.5697
media -0.1685
mediana -0.3228


Representación "ola" de Deuda pública interna consolidada (%)
1.0000
0.0000
-1.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.5906
media 0.1689
mediana 0.2416


Representación "ola" de Deuda pública total consolidada (%)
1.0000
0.5000
0.0000
-0.5000
-1.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.6249
media 0.0004
mediana -0.0033

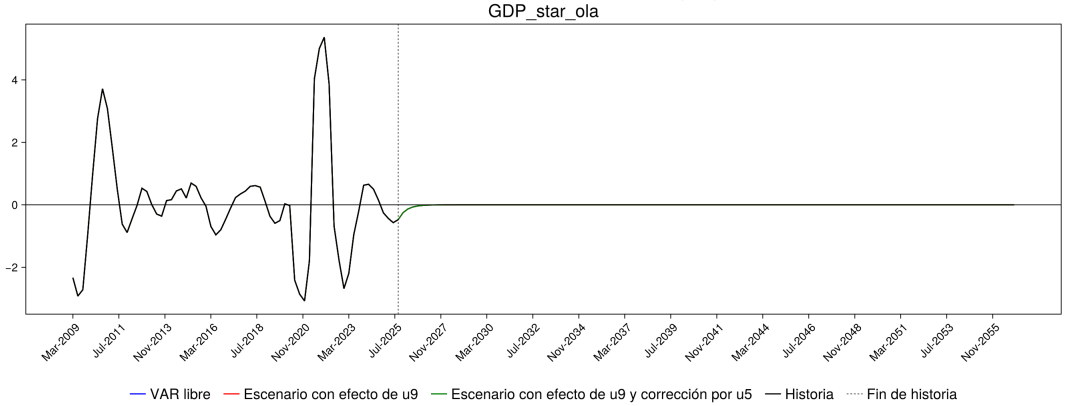

Representación "ola" de Deuda pública total (%)
2.0000
1.0000
0.0000
-1.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.7826
media 0.2527
mediana 0.1769


Representación "ola" de Inversión total (%)
1.0000
0.0000
-1.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.5873
media -0.0836
mediana -0.0881

14. Pronósticos

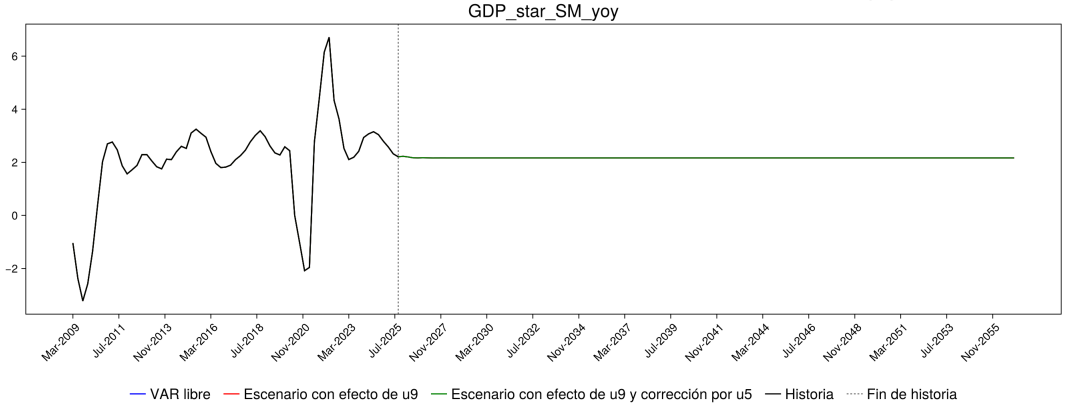
Esta sección presenta los pronósticos del modelo. La matriz de coeficientes del mismo está en la sección 14 del documento junto a los multiplicadores dinámicos. Todos los pronósticos parten con fin de historia en 2025Q3.

Crecimiento económico externo (ola)



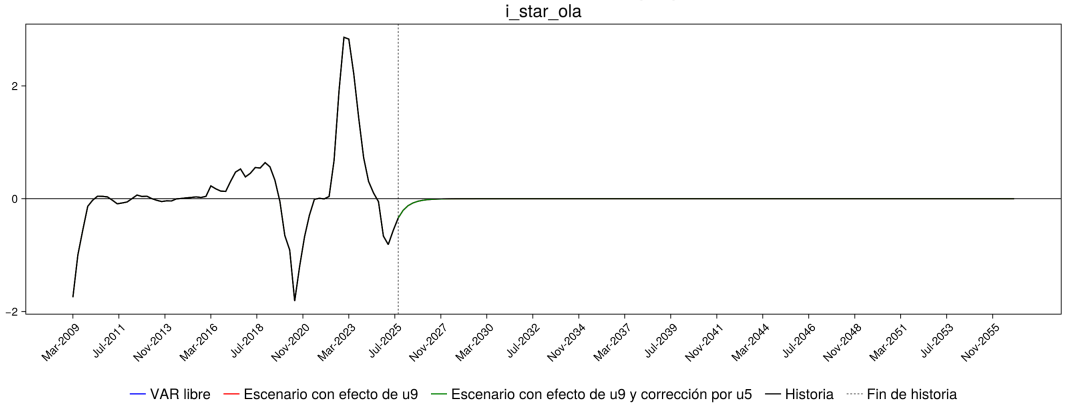
Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	-0.48	-0.25	-0.13	-0.07	-0.04	-0.25	-0.0	-0.0	-0.0
Escenario con efecto de u9	-0.48	-0.25	-0.13	-0.07	-0.04	-0.25	-0.0	-0.0	-0.0
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	-0.48	-0.25	-0.13	-0.07	-0.04	-0.25	-0.0	-0.0	-0.0

Tasa de crecimiento interanual de la suma movil de 4T del PIB externo (%)



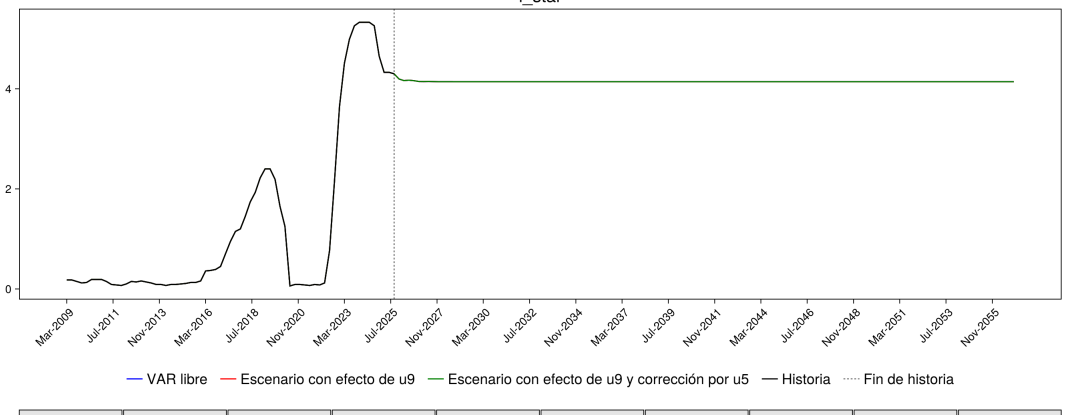
Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	2.21	2.23	2.2	2.17	2.17	2.23	2.16	2.16	2.16
Escenario con efecto de u9	2.21	2.23	2.2	2.17	2.17	2.23	2.16	2.16	2.16
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	2.21	2.23	2.2	2.17	2.17	2.23	2.16	2.16	2.16

Tasa de interés externa (ola)



Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	-0.34	-0.21	-0.12	-0.08	-0.05	-0.21	-0.0	-0.0	-0.0
Escenario con efecto de u9	-0.34	-0.21	-0.12	-0.08	-0.05	-0.21	-0.0	-0.0	-0.0
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	-0.34	-0.21	-0.12	-0.08	-0.05	-0.21	-0.0	-0.0	0.0

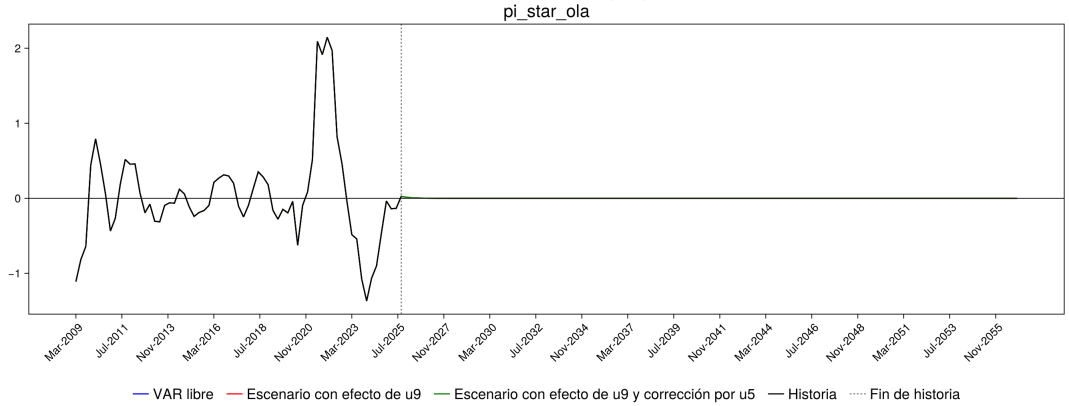
Tasa de interés externa (%)



Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	4.3	4.2	4.16	4.17	4.16	4.2	4.14	4.14	4.14
Escenario con efecto de u9	4.3	4.2	4.16	4.17	4.16	4.2	4.14	4.14	4.14
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	4.3	4.2	4.16	4.17	4.16	4.2	4.14	4.14	4.14

Inflación externa (ola)

pi_star_ola

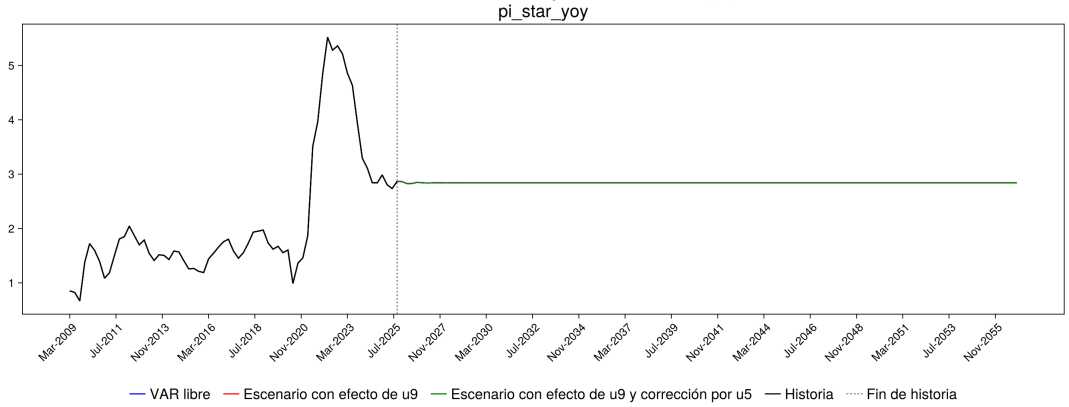


VAR libre — Escenario con efecto de u9 — Escenario con efecto de u9 y corrección por u5 — Historia ····· Fin de historia

Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	0.03	0.01	0.01	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.0
Escenario con efecto de u9	0.03	0.01	0.01	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.0
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	0.03	0.01	0.01	0.0	0.0	0.01	0.0	-0.0	-0.0

Tasa de inflación subyacente externa (%)

pi_star_yoy

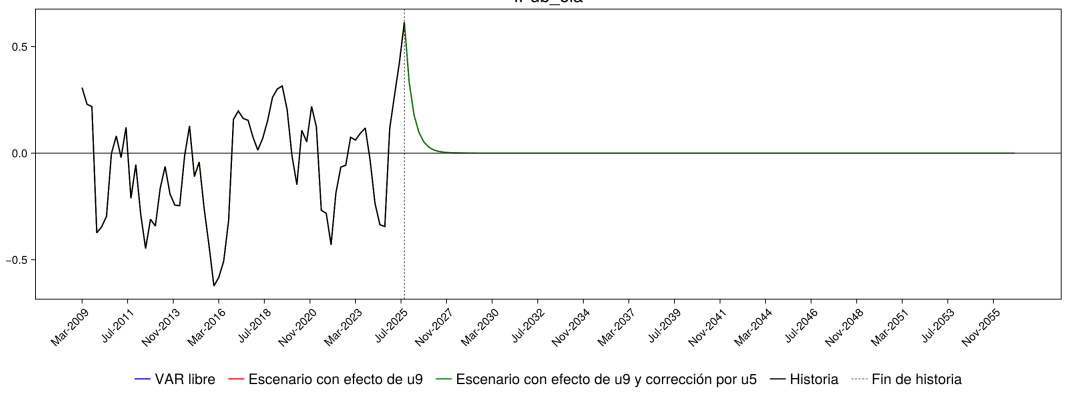


VAR libre — Escenario con efecto de u9 — Escenario con efecto de u9 y corrección por u5 — Historia ····· Fin de historia

Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	2.87	2.86	2.83	2.83	2.85	2.86	2.84	2.84	2.84
Escenario con efecto de u9	2.87	2.86	2.83	2.83	2.85	2.86	2.84	2.84	2.84
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	2.87	2.86	2.83	2.83	2.85	2.86	2.84	2.84	2.84

Inversió pública (ola)

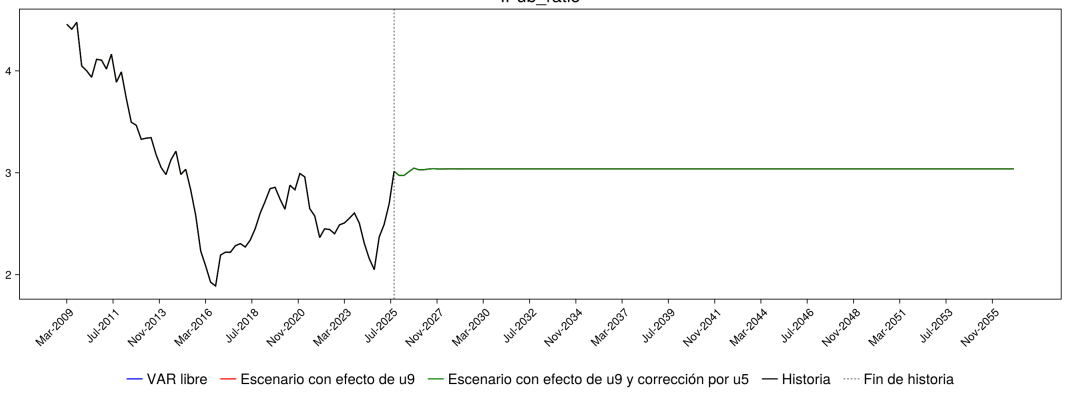
IPub_ola



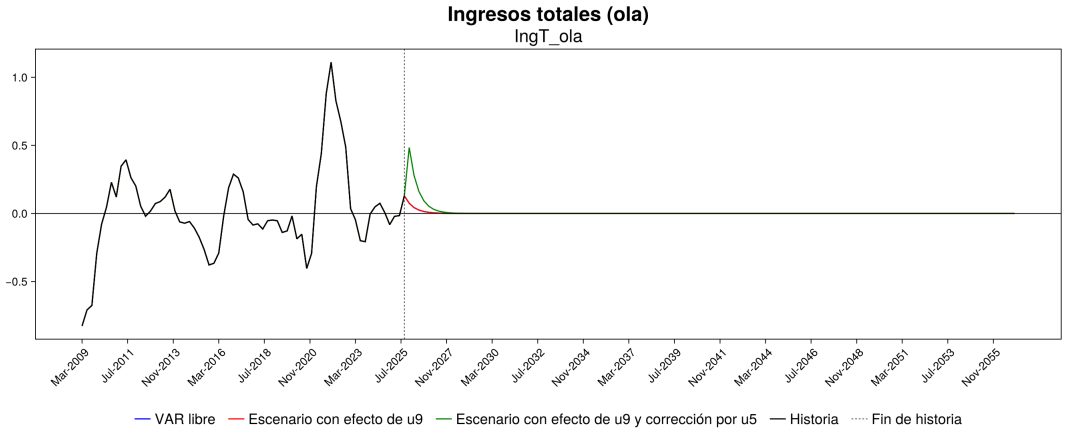
Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	0.61	0.33	0.18	0.1	0.05	0.33	0.0	0.0	0.0
Escenario con efecto de u9	0.61	0.33	0.18	0.1	0.05	0.33	0.0	0.0	0.0
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	0.61	0.33	0.18	0.1	0.05	0.33	0.0	-0.0	-0.0

Cociente de Inversión pública a PIB nominal doméstico (%)

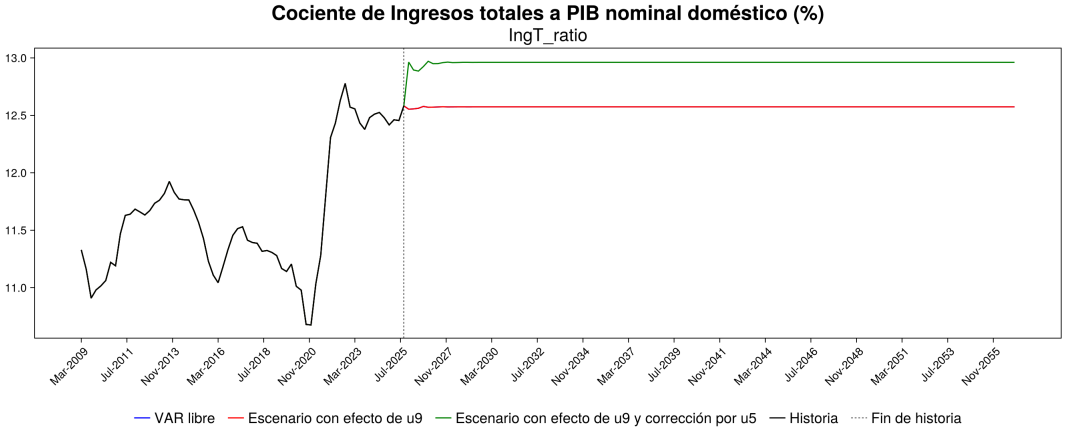
IPub_ratio



Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	3.01	2.97	2.97	3.01	3.05	2.97	3.04	3.04	3.04
Escenario con efecto de u9	3.01	2.97	2.97	3.01	3.05	2.97	3.04	3.04	3.04
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	3.01	2.97	2.97	3.01	3.05	2.97	3.04	3.04	3.04



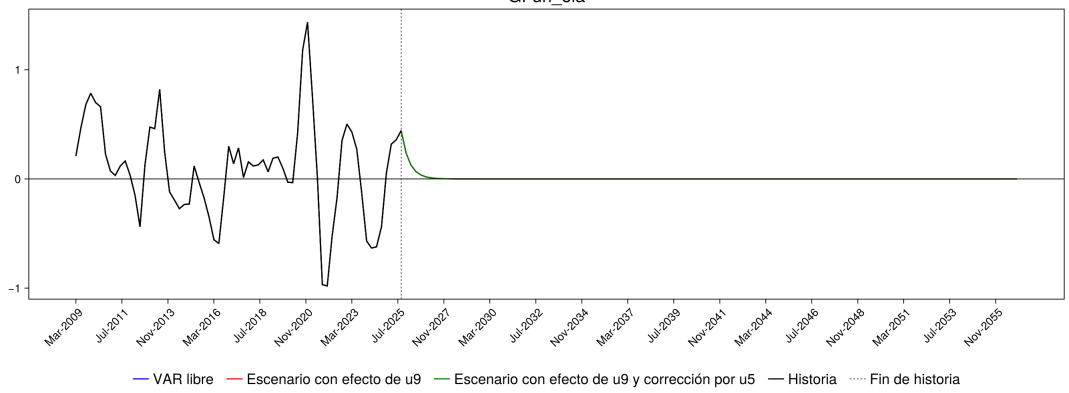
Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	0.13	0.07	0.04	0.02	0.01	0.07	0.0	0.0	0.0
Escenario con efecto de u9	0.13	0.07	0.04	0.02	0.01	0.07	0.0	-0.0	-0.0
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	0.13	0.48	0.28	0.16	0.09	0.48	0.0	0.0	0.0



Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	12.58	12.55	12.56	12.56	12.58	12.55	12.57	12.57	12.57
Escenario con efecto de u9	12.58	12.55	12.56	12.56	12.58	12.55	12.57	12.57	12.57
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	12.58	12.96	12.9	12.89	12.92	12.96	12.96	12.96	12.96

Gasto de funcionamiento (ola)

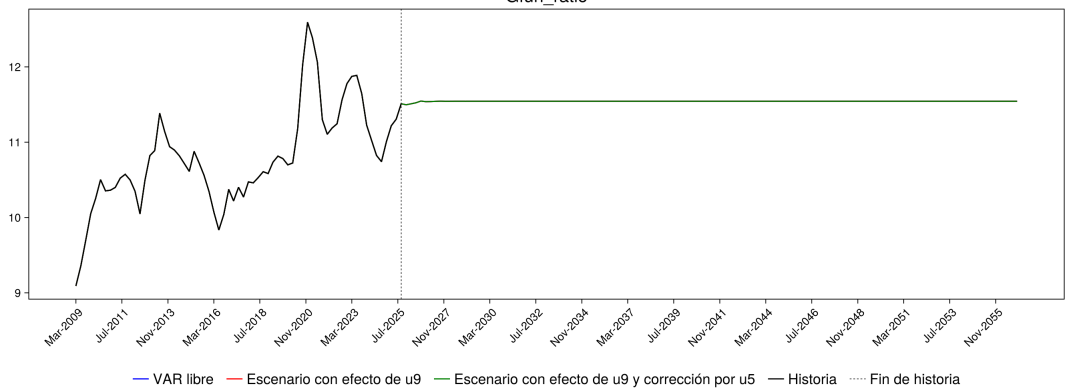
GFun_ola



Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	0.44	0.24	0.13	0.07	0.04	0.24	0.0	0.0	0.0
Escenario con efecto de u9	0.44	0.24	0.13	0.07	0.04	0.24	0.0	0.0	0.0
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	0.44	0.24	0.13	0.07	0.04	0.24	0.0	-0.0	-0.0

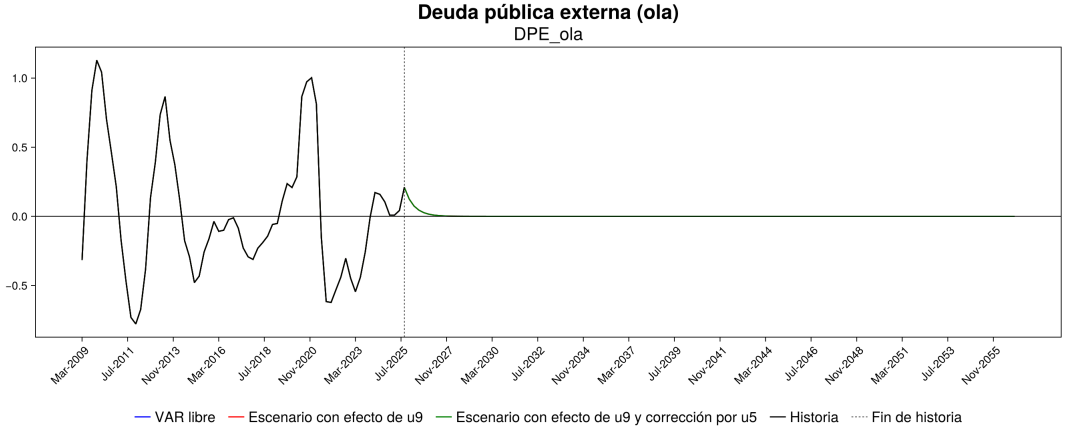
Cociente de Gasto de funcionamiento a PIB nominal doméstico (%)

Gfun_ratio



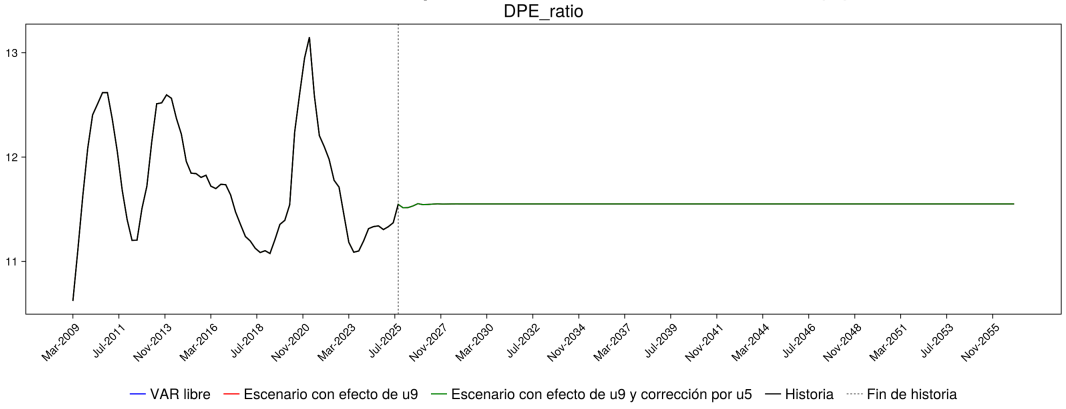
Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	11.51	11.5	11.51	11.52	11.55	11.5	11.54	11.54	11.54
Escenario con efecto de u9	11.51	11.5	11.51	11.52	11.55	11.5	11.54	11.54	11.54
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	11.51	11.5	11.51	11.52	11.55	11.5	11.54	11.54	11.54

Deuda pública externa (ola)

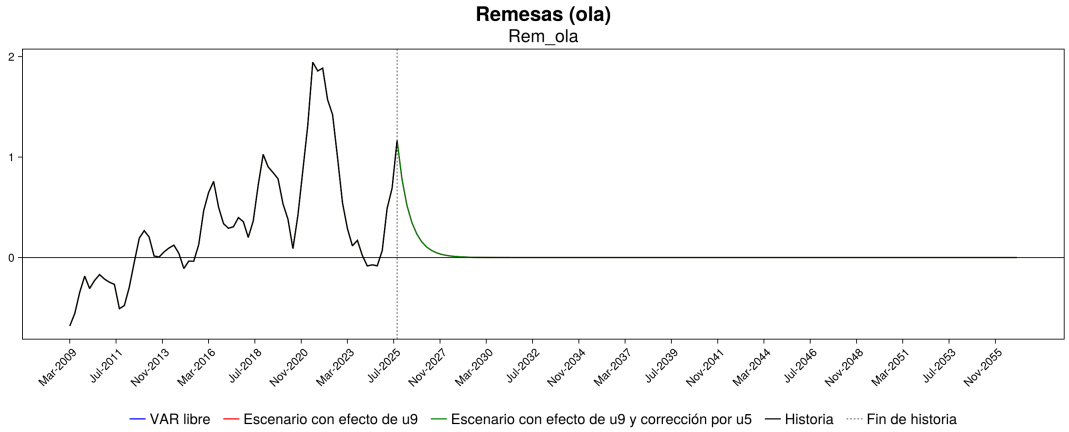


Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	0.21	0.13	0.07	0.04	0.03	0.13	0.0	0.0	0.0
Escenario con efecto de u9	0.21	0.13	0.07	0.04	0.03	0.13	0.0	-0.0	-0.0
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	0.21	0.13	0.07	0.04	0.03	0.13	0.0	0.0	0.0

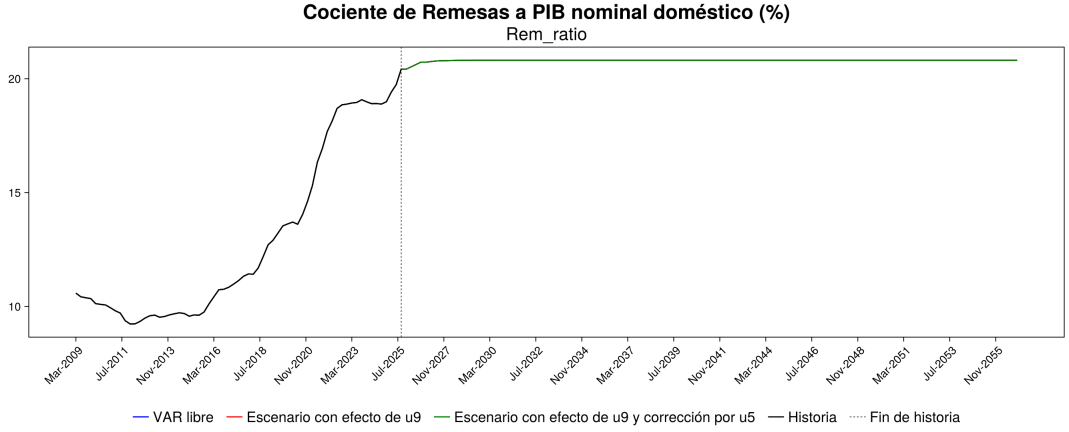
Cociente de Deuda pública externa a PIB nominal doméstico (%)



Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	11.55	11.51	11.52	11.53	11.55	11.51	11.55	11.55	11.55
Escenario con efecto de u9	11.55	11.51	11.52	11.53	11.55	11.51	11.55	11.55	11.55
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	11.55	11.51	11.52	11.53	11.55	11.51	11.55	11.55	11.55



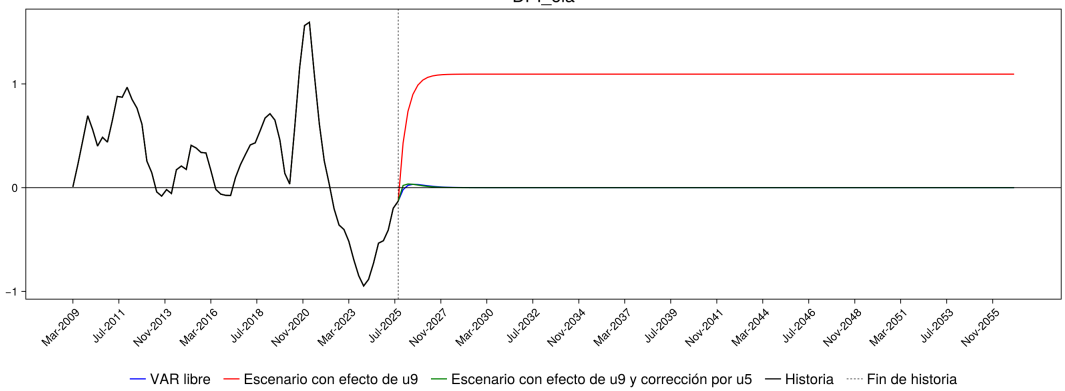
Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	1.16	0.78	0.52	0.35	0.23	0.78	0.0	0.0	0.0
Escenario con efecto de u9	1.16	0.78	0.52	0.35	0.23	0.78	0.0	0.0	0.0
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	1.16	0.78	0.52	0.35	0.23	0.78	0.0	0.0	0.0



Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	20.42	20.42	20.52	20.62	20.73	20.42	20.81	20.81	20.81
Escenario con efecto de u9	20.42	20.42	20.52	20.62	20.73	20.42	20.81	20.81	20.81
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	20.42	20.42	20.52	20.62	20.73	20.42	20.81	20.81	20.81

Deuda pública interna (ola)

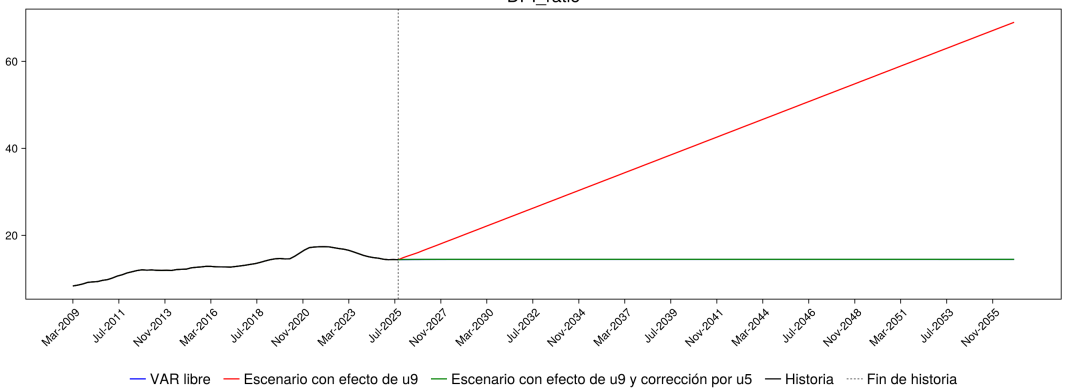
DPI_ola



Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	-0.13	-0.02	0.02	0.03	0.03	-0.02	0.0	0.0	0.0
Escenario con efecto de u9	-0.13	0.43	0.74	0.9	0.99	0.43	1.09	1.09	1.09
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	-0.13	0.02	0.04	0.03	0.03	0.02	-0.0	-0.0	-0.0

Cociente de Deuda pública interna a PIB nominal doméstico (%)

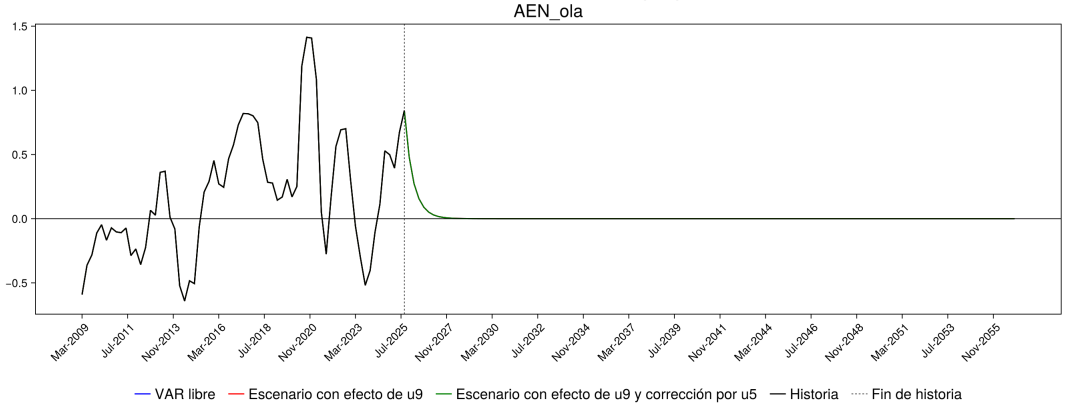
DPI_ratio



Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	14.39	14.41	14.43	14.45	14.45	14.41	14.48	14.48	14.48
Escenario con efecto de u9	14.39	14.86	15.25	15.63	16.02	14.86	33.97	51.48	68.99
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	14.39	14.45	14.45	14.46	14.47	14.45	14.48	14.48	14.48

Activos externos netos (ola)

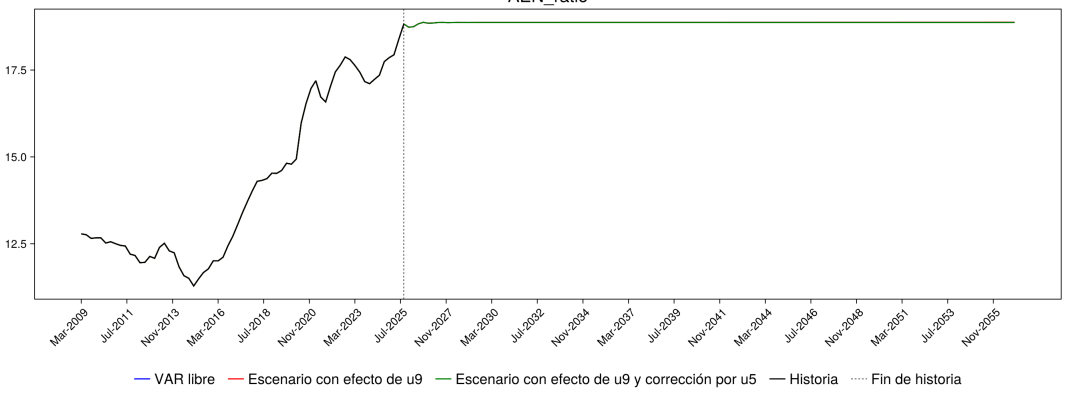
AEN_ola



Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	0.84	0.48	0.27	0.16	0.09	0.48	0.0	0.0	0.0
Escenario con efecto de u9	0.84	0.48	0.27	0.16	0.09	0.48	0.0	0.0	0.0
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	0.84	0.48	0.27	0.16	0.09	0.48	0.0	-0.0	-0.0

Cociente de Activos externos netos a PIB nominal doméstico (%)

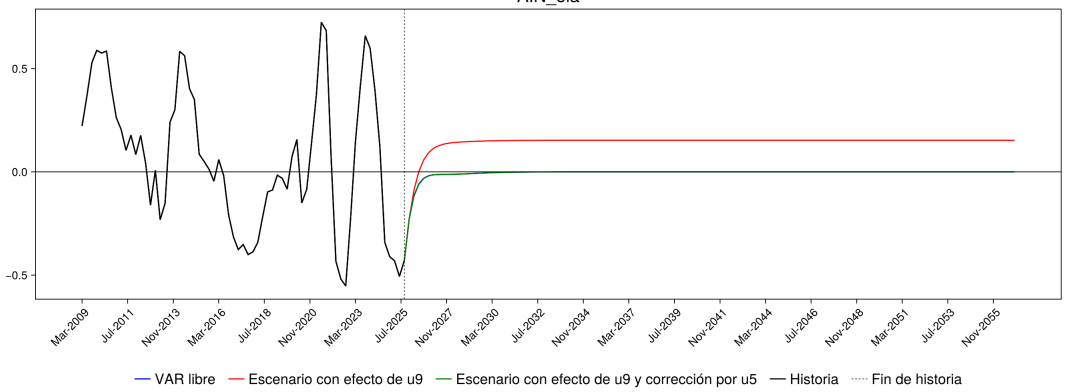
AEN_ratio



Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	18.83	18.73	18.75	18.83	18.87	18.73	18.87	18.87	18.87
Escenario con efecto de u9	18.83	18.73	18.75	18.83	18.87	18.73	18.87	18.87	18.87
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	18.83	18.73	18.75	18.83	18.87	18.73	18.87	18.87	18.87

Activos internos netos (ola)

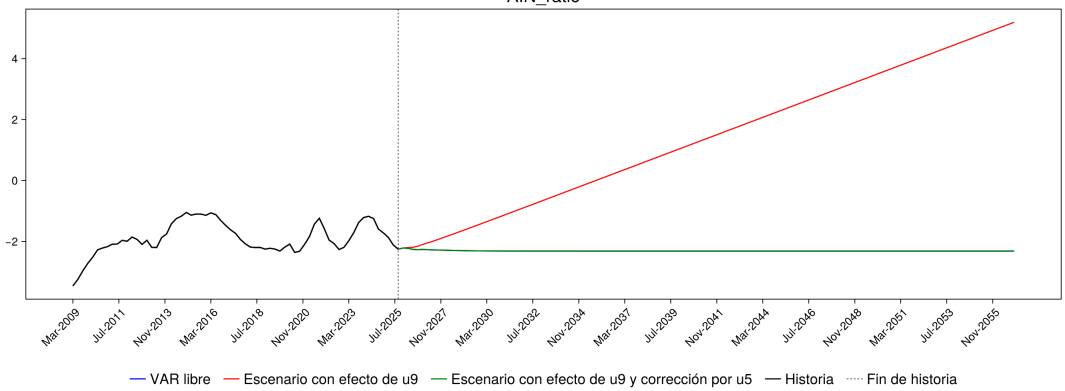
AIN_ola



Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	-0.43	-0.23	-0.12	-0.06	-0.03	-0.23	-0.0	0.0	-0.0
Escenario con efecto de u9	-0.43	-0.23	-0.09	0.0	0.06	-0.23	0.15	0.15	0.15
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	-0.43	-0.23	-0.11	-0.06	-0.03	-0.23	-0.0	-0.0	-0.0

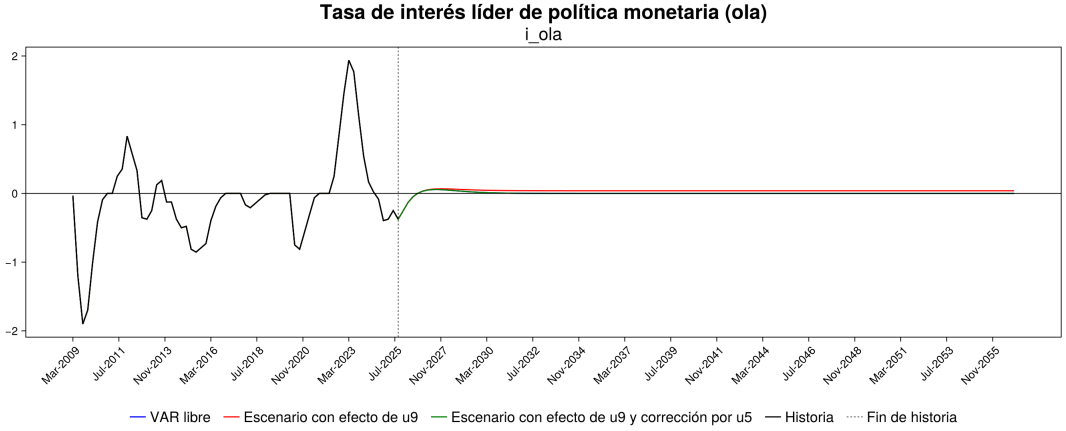
Cociente de Activos internos netos a Plb nominal doméstico (%)

AIN_ratio



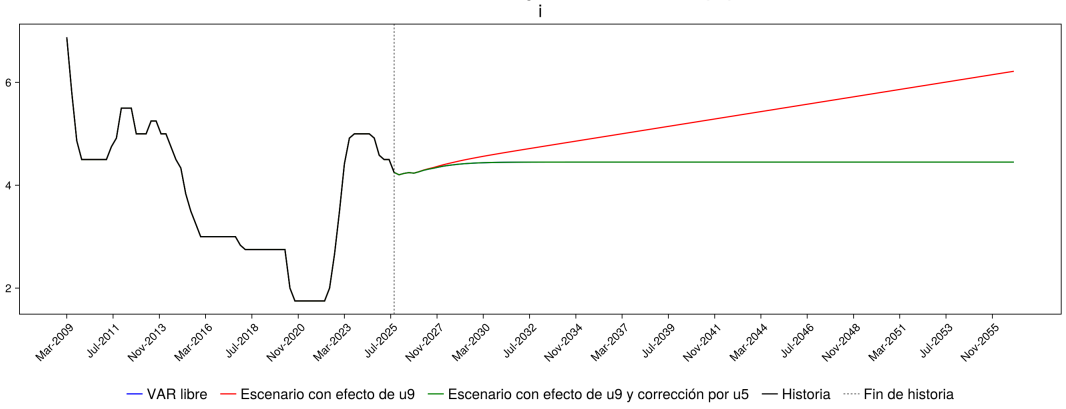
Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	-2.25	-2.21	-2.23	-2.26	-2.27	-2.21	-2.32	-2.32	-2.32
Escenario con efecto de u9	-2.25	-2.21	-2.2	-2.19	-2.15	-2.21	0.3	2.75	5.19
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	-2.25	-2.21	-2.22	-2.26	-2.27	-2.21	-2.31	-2.31	-2.31

Tasa de interés líder de política monetaria (ola)



Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	-0.38	-0.25	-0.13	-0.05	0.0	-0.25	0.0	-0.0	0.0
Escenario con efecto de u9	-0.38	-0.25	-0.13	-0.05	0.0	-0.25	0.04	0.04	0.04
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	-0.38	-0.25	-0.13	-0.05	0.0	-0.25	0.0	-0.0	-0.0

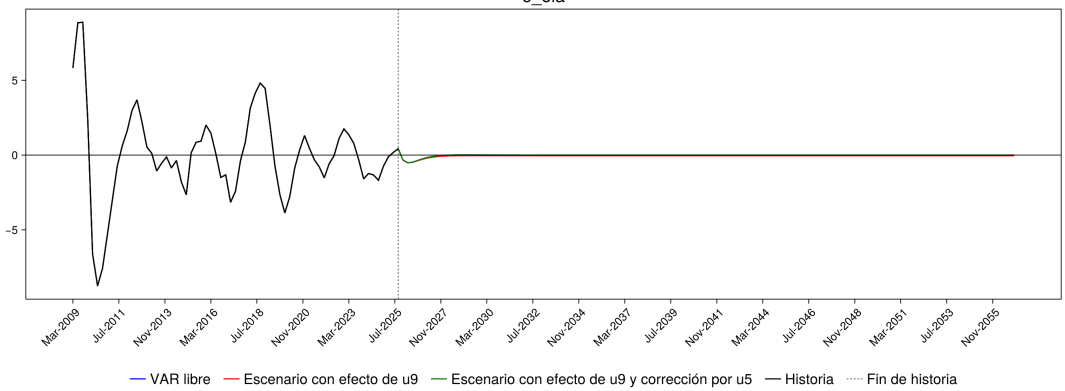
Tasa de interés de política monetaria (%)



Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	4.25	4.2	4.23	4.25	4.23	4.2	4.45	4.45	4.45
Escenario con efecto de u9	4.25	4.2	4.23	4.25	4.24	4.2	4.99	5.6	6.22
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	4.25	4.2	4.23	4.25	4.23	4.2	4.45	4.45	4.45

Depreciación monetaria (ola)

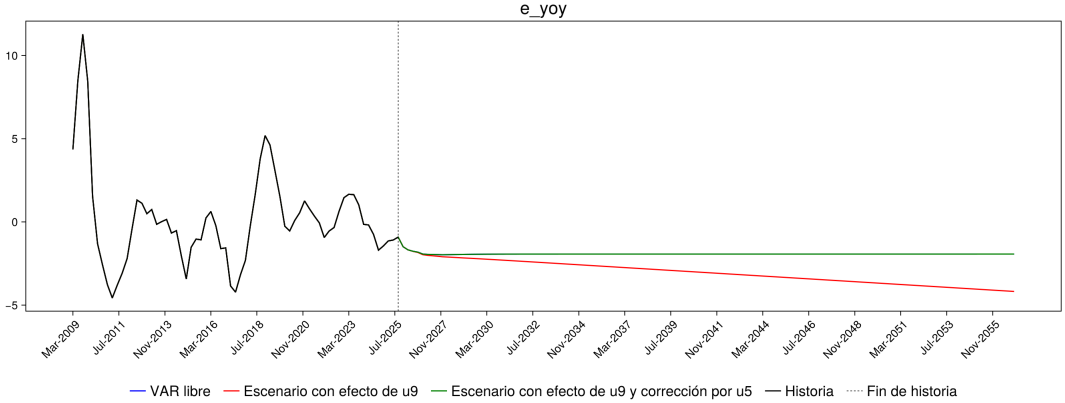
e_ola



Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	0.43	-0.34	-0.52	-0.47	-0.36	-0.34	0.0	-0.0	0.0
Escenario con efecto de u9	0.43	-0.34	-0.52	-0.48	-0.38	-0.34	-0.05	-0.05	-0.05
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	0.43	-0.34	-0.52	-0.47	-0.36	-0.34	0.0	0.0	0.0

Tasa de depreciación cambiaria (%)

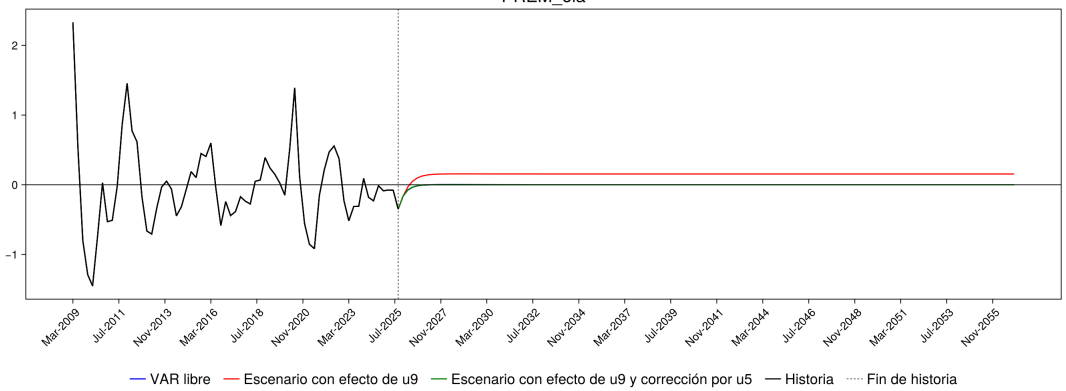
e_yoy



Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	-0.91	-1.49	-1.68	-1.76	-1.82	-1.49	-1.93	-1.93	-1.93
Escenario con efecto de u9	-0.91	-1.49	-1.68	-1.77	-1.84	-1.49	-2.73	-3.45	-4.18
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	-0.91	-1.49	-1.68	-1.76	-1.82	-1.49	-1.93	-1.93	-1.93

Prima por riesgo país (ola)

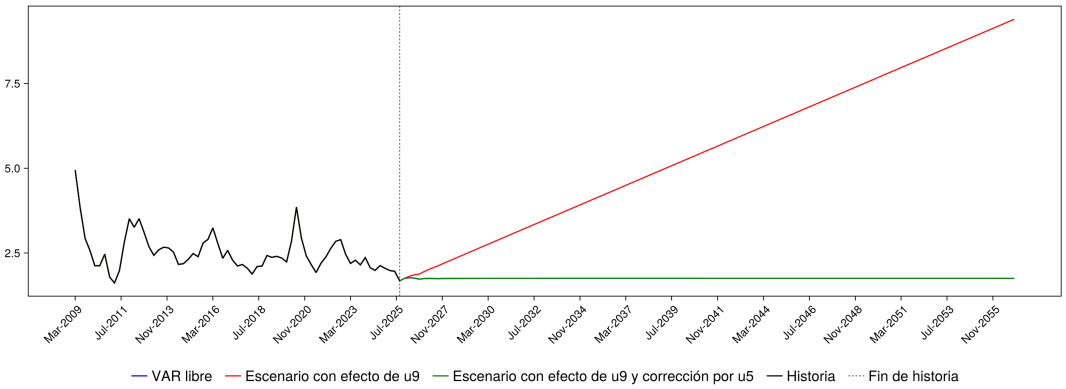
PREM_ola



Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	-0.35	-0.16	-0.07	-0.03	-0.01	-0.16	0.0	-0.0	-0.0
Escenario con efecto de u9	-0.35	-0.16	-0.03	0.06	0.1	-0.16	0.15	0.15	0.15
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	-0.35	-0.16	-0.07	-0.03	-0.01	-0.16	-0.0	-0.0	-0.0

Prima por riesgo país (%)

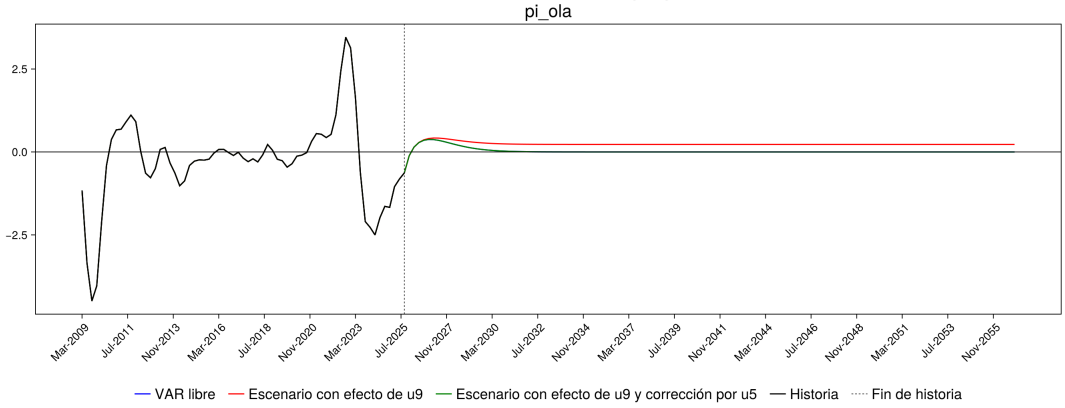
PREM



Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	1.68	1.75	1.77	1.76	1.73	1.75	1.75	1.75	1.75
Escenario con efecto de u9	1.68	1.75	1.82	1.86	1.88	1.75	4.43	6.91	9.39
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	1.68	1.75	1.77	1.76	1.73	1.75	1.75	1.75	1.75

Inflación domésticoa (ola)

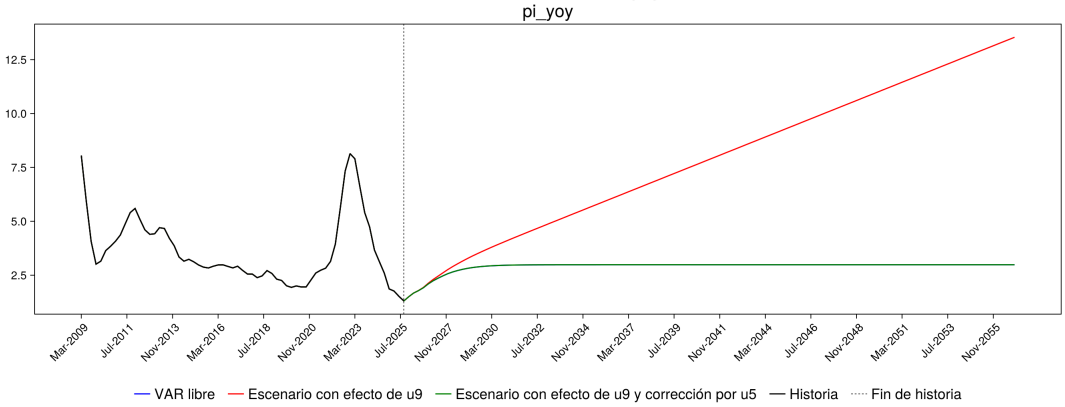
pi_ola



Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	-0.63	-0.11	0.15	0.28	0.35	-0.11	0.0	-0.0	-0.0
Escenario con efecto de u9	-0.63	-0.11	0.15	0.29	0.37	-0.11	0.23	0.23	0.23
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	-0.63	-0.11	0.15	0.28	0.35	-0.11	0.0	-0.0	-0.0

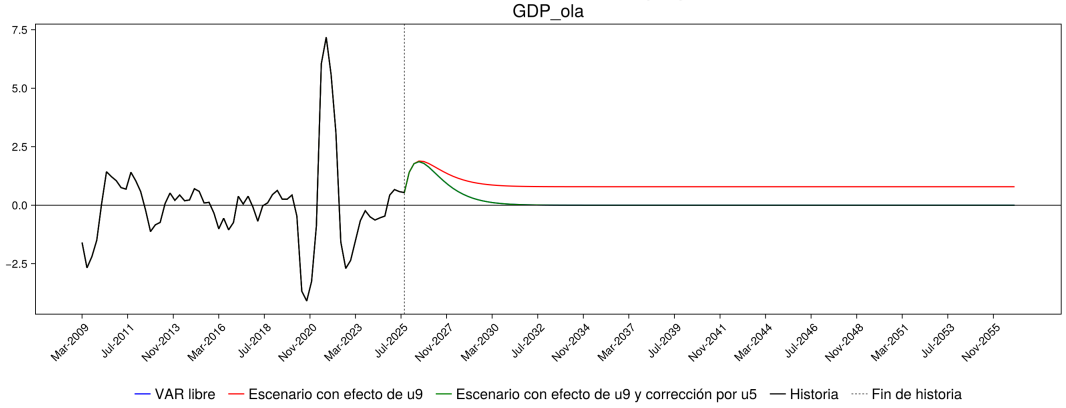
Inflación doméstica (%)

pi_yoy



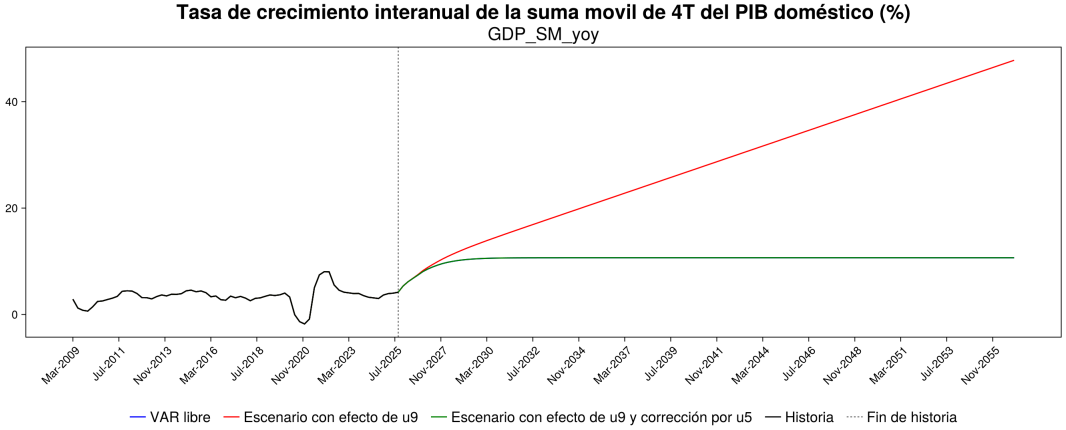
Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	1.3	1.5	1.67	1.78	1.92	1.5	2.98	2.98	2.98
Escenario con efecto de u9	1.3	1.5	1.67	1.79	1.93	1.5	6.28	9.91	13.54
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	1.3	1.5	1.67	1.78	1.92	1.5	2.99	2.98	2.98

Crecimiento económico (ola)



Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	0.54	1.41	1.78	1.86	1.79	1.41	0.0	-0.0	-0.0
Escenario con efecto de u9	0.54	1.41	1.78	1.89	1.87	1.41	0.79	0.79	0.79
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	0.54	1.41	1.78	1.86	1.79	1.41	0.0	-0.0	-0.0

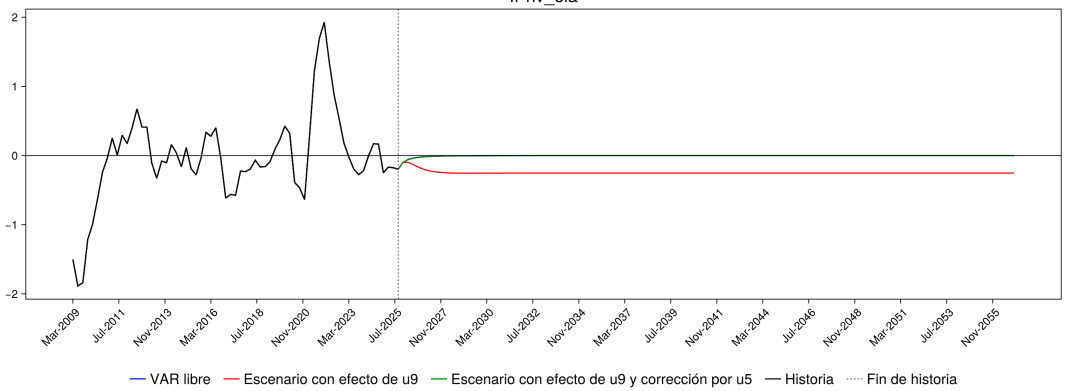
Tasa de crecimiento interanual de la suma movil de 4T del PIB doméstico (%)



Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	4.18	5.35	6.14	6.78	7.4	5.35	10.66	10.66	10.66
Escenario con efecto de u9	4.18	5.35	6.14	6.81	7.49	5.35	22.49	35.14	47.79
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	4.18	5.35	6.14	6.78	7.4	5.35	10.67	10.66	10.66

Inversió privada (ola)

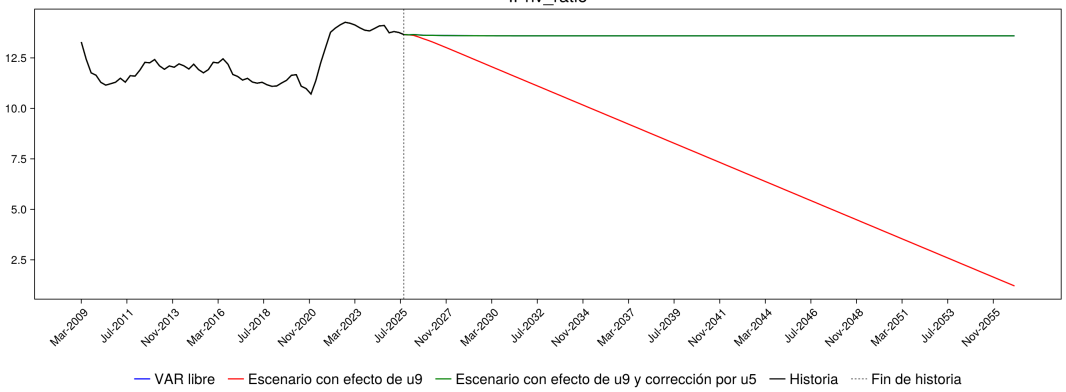
IPriv_ola



Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	-0.2	-0.1	-0.06	-0.04	-0.03	-0.1	-0.0	-0.0	0.0
Escenario con efecto de u9	-0.2	-0.1	-0.1	-0.13	-0.16	-0.1	-0.25	-0.25	-0.25
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	-0.2	-0.1	-0.06	-0.04	-0.03	-0.1	0.0	0.0	0.0

Cociente de Inversión privada a PIB nominal doméstico (%)

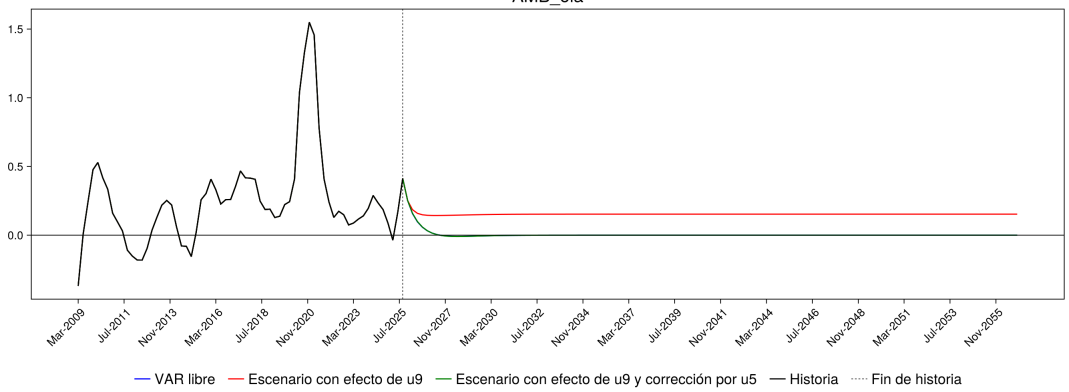
IPriv_ratio



Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	13.66	13.64	13.66	13.64	13.62	13.64	13.59	13.59	13.59
Escenario con efecto de u9	13.66	13.64	13.62	13.54	13.45	13.64	9.32	5.26	1.21
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	13.66	13.64	13.65	13.64	13.62	13.64	13.59	13.59	13.59

Base monetaria ampliada (ola)

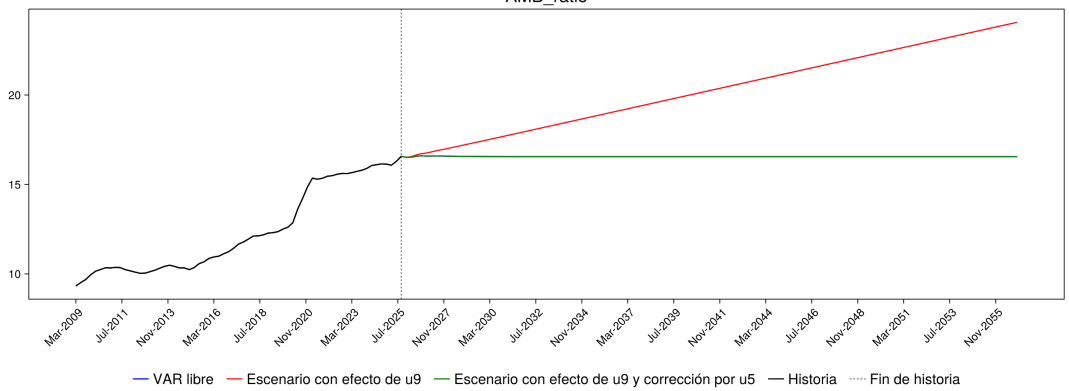
AMB_ola



Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	0.41	0.25	0.16	0.1	0.06	0.25	-0.0	0.0	0.0
Escenario con efecto de u9	0.41	0.25	0.19	0.16	0.15	0.25	0.15	0.15	0.15
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	0.41	0.25	0.16	0.1	0.06	0.25	-0.0	-0.0	-0.0

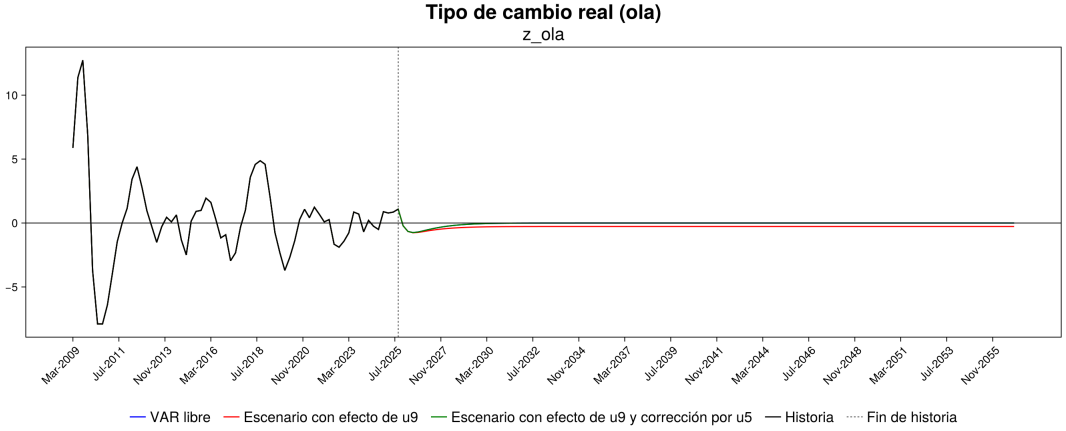
Cociente Base monetaria ampliada a PIB nominal doméstico (%)

AMB_ratio



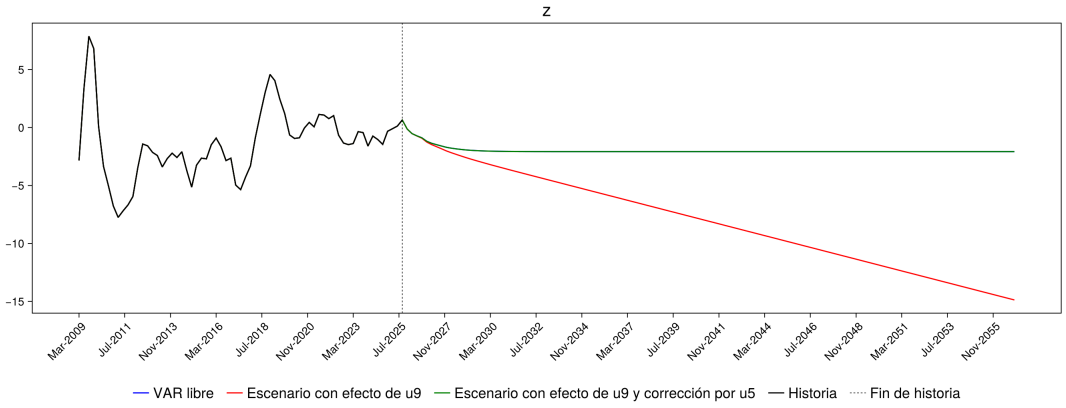
Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	16.57	16.52	16.52	16.57	16.6	16.52	16.55	16.55	16.55
Escenario con efecto de u9	16.57	16.52	16.55	16.64	16.72	16.52	19.17	21.62	24.07
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	16.57	16.52	16.52	16.57	16.61	16.52	16.56	16.56	16.56

Tipo de cambio real (ola)



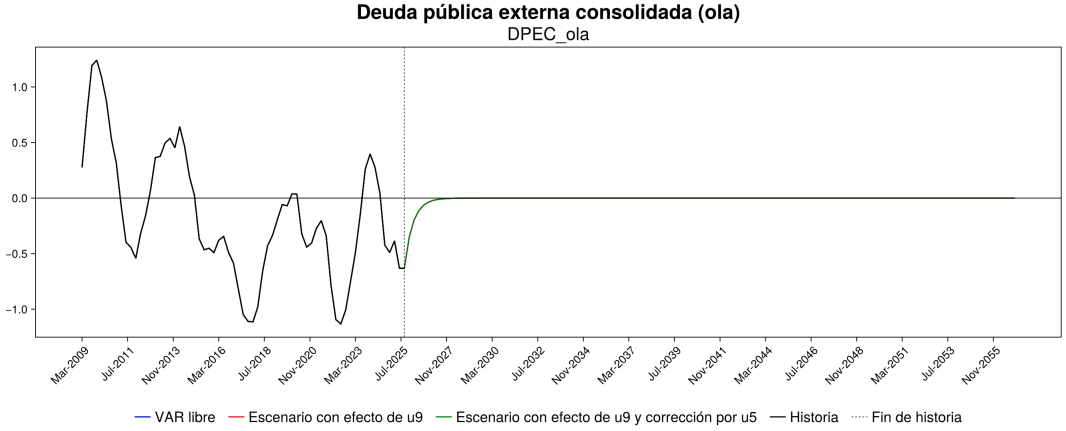
Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	1.09	-0.21	-0.66	-0.75	-0.7	-0.21	-0.0	0.0	0.0
Escenario con efecto de u9	1.09	-0.21	-0.66	-0.76	-0.74	-0.21	-0.27	-0.27	-0.27
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	1.09	-0.21	-0.66	-0.75	-0.71	-0.21	-0.0	0.0	0.0

Tasa de depreciación del tipo de cambio real (%)



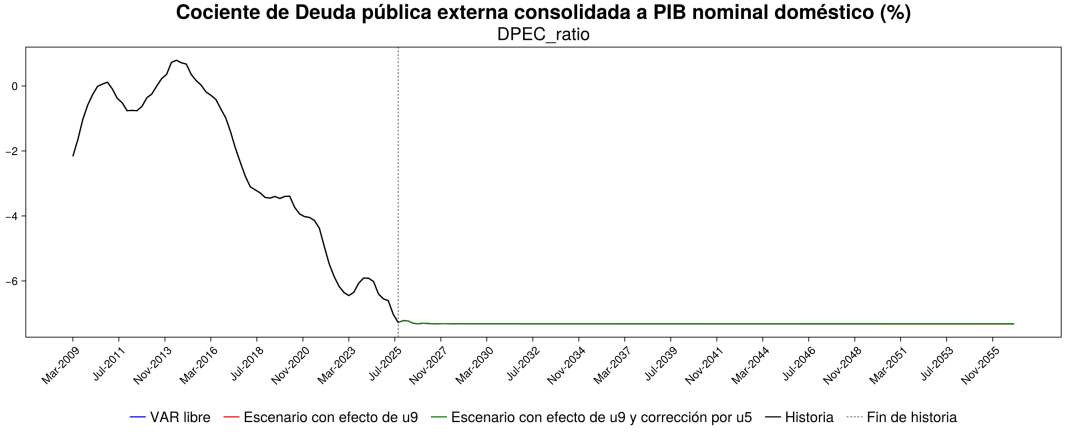
Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	0.65	-0.13	-0.52	-0.72	-0.88	-0.13	-2.08	-2.08	-2.08
Escenario con efecto de u9	0.65	-0.13	-0.52	-0.73	-0.92	-0.13	-6.17	-10.52	-14.87
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	0.65	-0.13	-0.52	-0.72	-0.89	-0.13	-2.08	-2.08	-2.08

Deuda pública externa consolidada (ola)



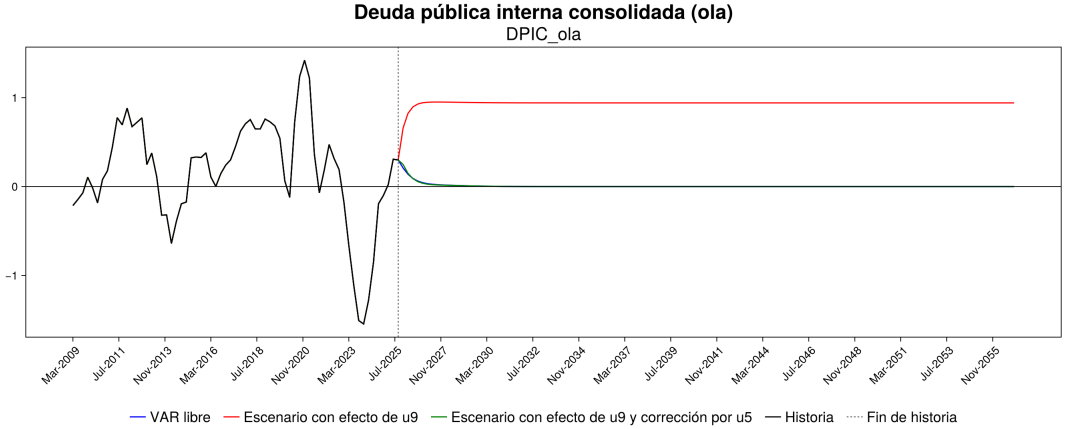
Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	-0.63	-0.35	-0.2	-0.11	-0.06	-0.35	-0.0	-0.0	-0.0
Escenario con efecto de u9	-0.63	-0.35	-0.2	-0.11	-0.06	-0.35	-0.0	-0.0	-0.0
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	-0.63	-0.35	-0.2	-0.11	-0.06	-0.35	-0.0	0.0	0.0

Cociente de Deuda pública externa consolidada a PIB nominal doméstico (%)



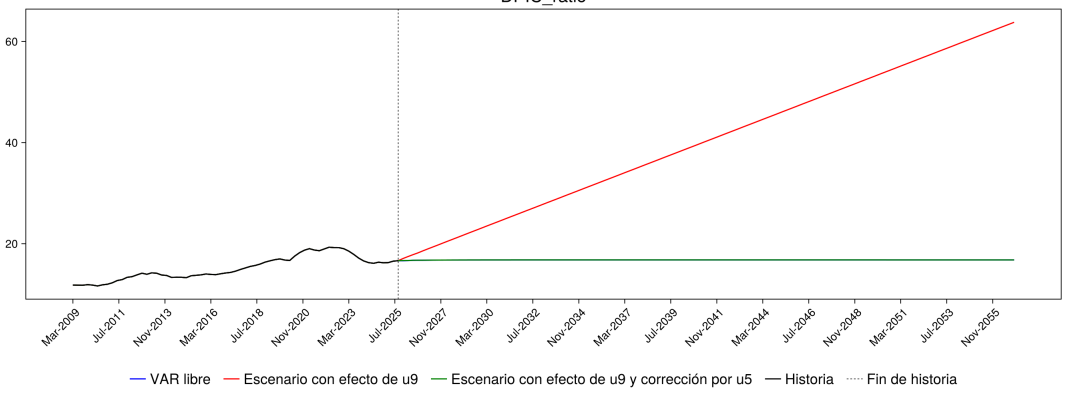
Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	-7.28	-7.22	-7.23	-7.3	-7.32	-7.22	-7.32	-7.32	-7.32
Escenario con efecto de u9	-7.28	-7.22	-7.23	-7.3	-7.32	-7.22	-7.32	-7.32	-7.32
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	-7.28	-7.22	-7.23	-7.3	-7.32	-7.22	-7.32	-7.32	-7.32

Deuda pública interna consolidada (ola)



Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	0.3	0.21	0.14	0.09	0.06	0.21	0.0	-0.0	0.0
Escenario con efecto de u9	0.3	0.66	0.82	0.9	0.93	0.66	0.94	0.94	0.94
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	0.3	0.25	0.15	0.09	0.06	0.25	-0.0	-0.0	-0.0

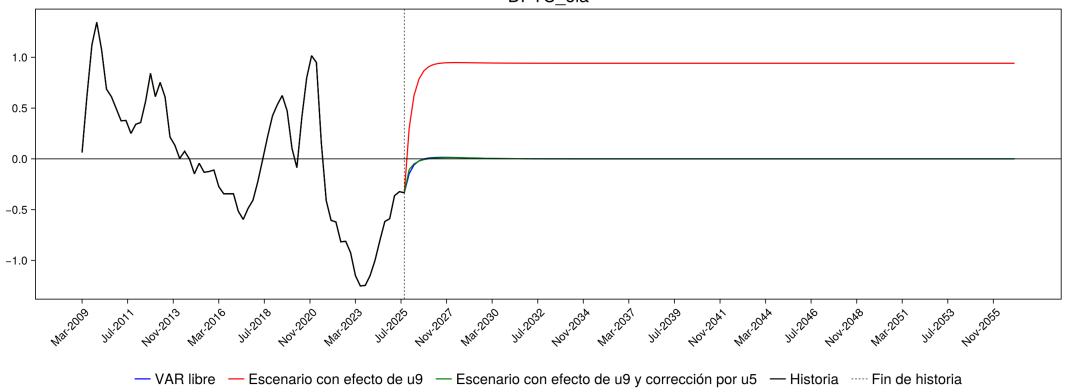
Cociente de Deuda pública interna consolidada a PIB nominal doméstico (%)



Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	16.64	16.63	16.66	16.71	16.72	16.63	16.79	16.79	16.79
Escenario con efecto de u9	16.64	17.08	17.45	17.83	18.18	17.08	33.67	48.74	63.8
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	16.64	16.67	16.68	16.72	16.73	16.67	16.8	16.79	16.79

Deuda pública total consolidada (ola)

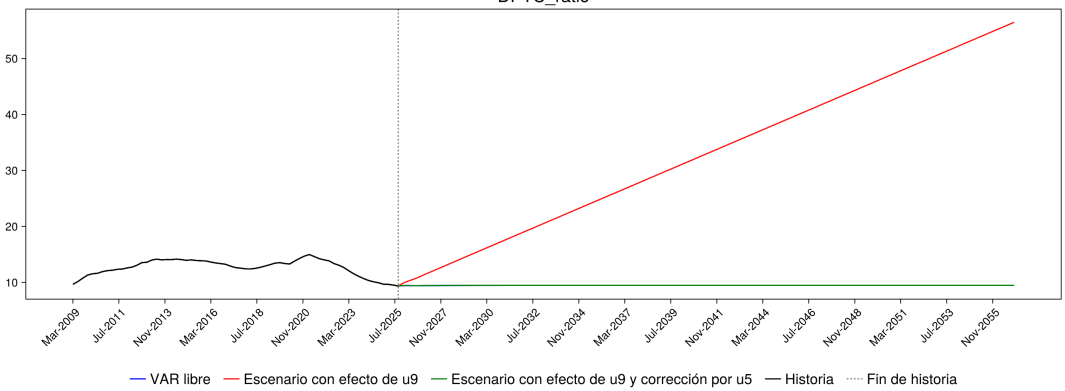
DPTC_ola



Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	-0.33	-0.15	-0.06	-0.02	-0.0	-0.15	0.0	-0.0	0.0
Escenario con efecto de u9	-0.33	0.3	0.62	0.79	0.87	0.3	0.94	0.94	0.94
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	-0.33	-0.11	-0.05	-0.02	-0.01	-0.11	-0.0	-0.0	-0.0

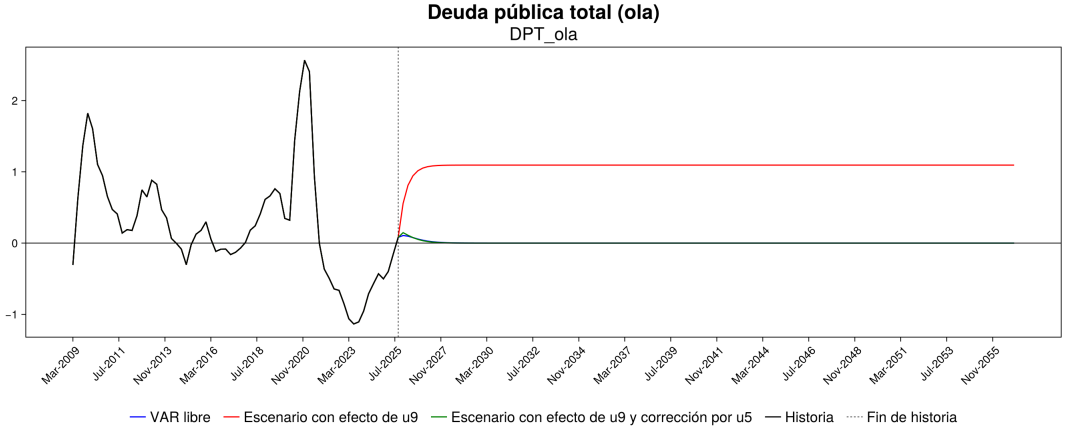
Cociente de Deuda pública total consolidada a PIB nominal doméstico (%)

DPTC_ratio



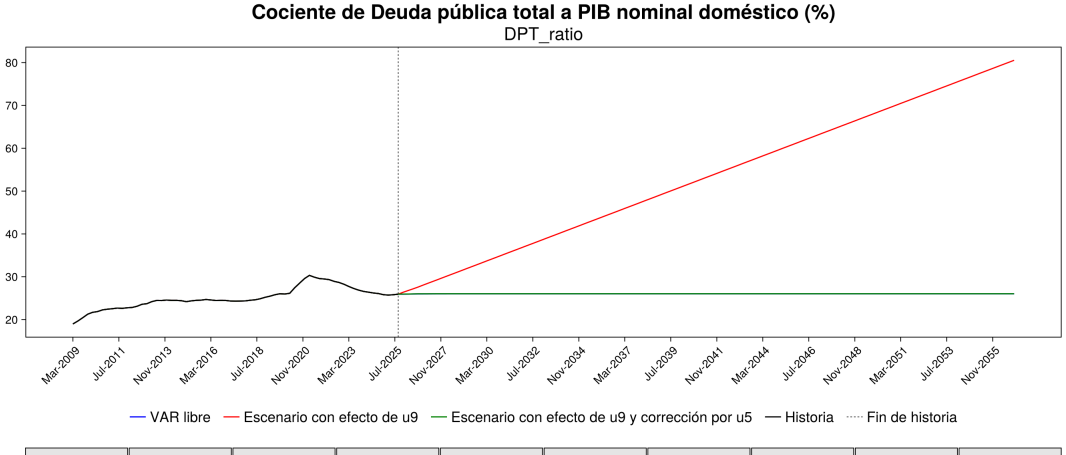
Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	9.36	9.41	9.42	9.41	9.4	9.41	9.47	9.47	9.47
Escenario con efecto de u9	9.36	9.86	10.22	10.52	10.86	9.86	26.35	41.42	56.48
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	9.36	9.45	9.45	9.42	9.41	9.45	9.48	9.48	9.47

Deuda pública total (ola)

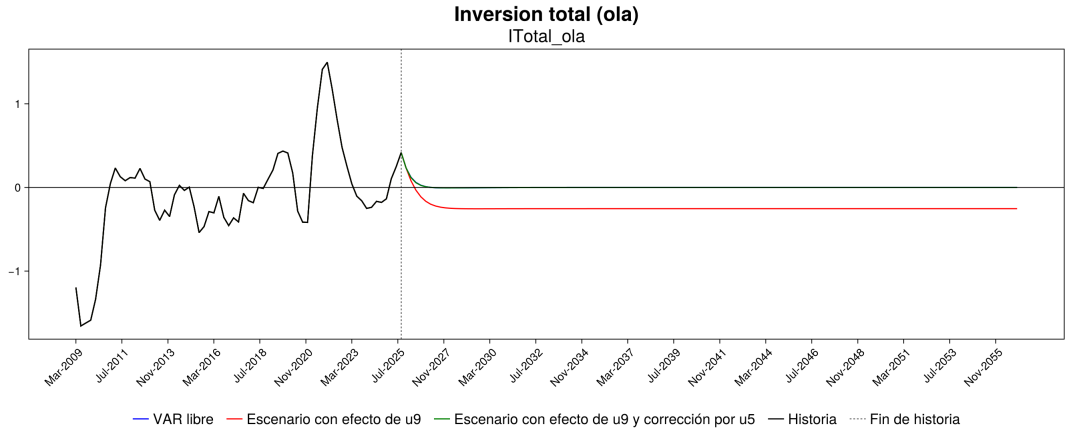


Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	0.08	0.11	0.1	0.08	0.06	0.11	0.0	0.0	0.0
Escenario con efecto de u9	0.08	0.56	0.81	0.94	1.02	0.56	1.09	1.09	1.09
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	0.08	0.15	0.11	0.08	0.05	0.15	-0.0	-0.0	-0.0

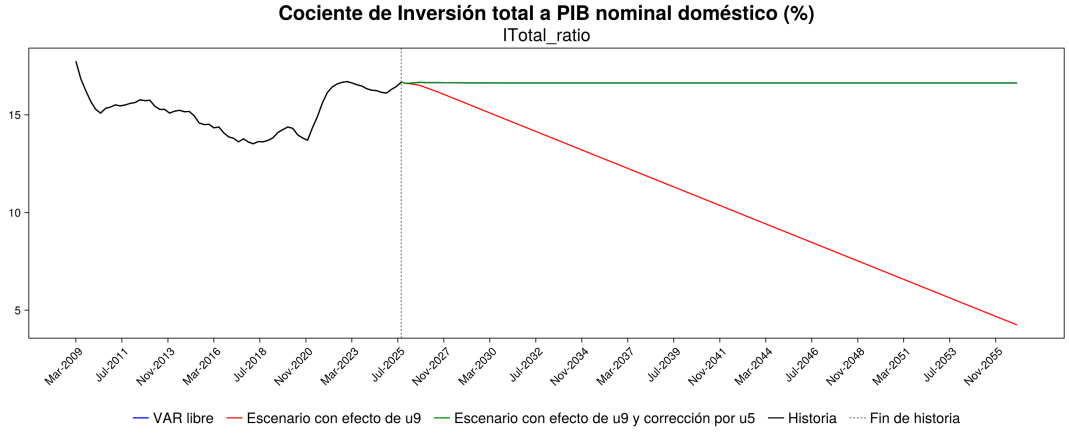
Cociente de Deuda pública total a PIB nominal doméstico (%)



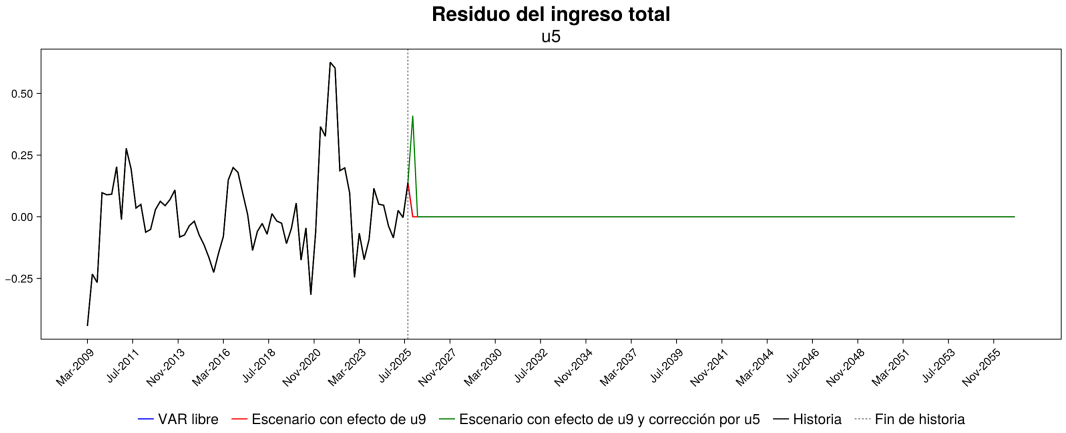
Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	25.94	25.93	25.94	25.98	26.0	25.93	26.03	26.03	26.03
Escenario con efecto de u9	25.94	26.38	26.77	27.17	27.58	26.38	45.52	63.03	80.55
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	25.94	25.97	25.97	26.0	26.02	25.97	26.03	26.03	26.03



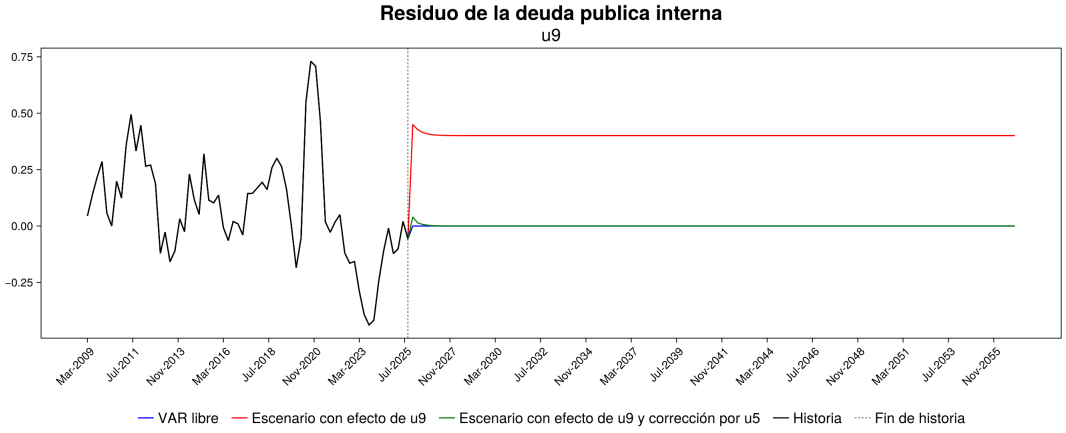
Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	0.42	0.23	0.12	0.06	0.03	0.23	-0.0	-0.0	0.0
Escenario con efecto de u9	0.42	0.23	0.08	-0.03	-0.11	0.23	-0.25	-0.25	-0.25
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	0.42	0.23	0.12	0.06	0.02	0.23	0.0	0.0	0.0



Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	16.67	16.61	16.63	16.65	16.67	16.61	16.63	16.63	16.63
Escenario con efecto de u9	16.67	16.61	16.59	16.55	16.49	16.61	12.36	8.3	4.24
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	16.67	16.61	16.63	16.65	16.66	16.61	16.63	16.63	16.63



Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Escenario con efecto de u9	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	0.14	0.41	0.0	0.0	0.0	0.41	0.0	0.0	0.0



Escenario	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
VAR libre	-0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Escenario con efecto de u9	-0.06	0.45	0.43	0.42	0.41	0.45	0.4	0.4	0.4
Escenario con efecto de u9 y correcció por u5	-0.06	0.04	0.01	0.01	0.0	0.04	-0.0	-0.0	-0.0

15. Anexos

15.1. Matriz de coeficientes

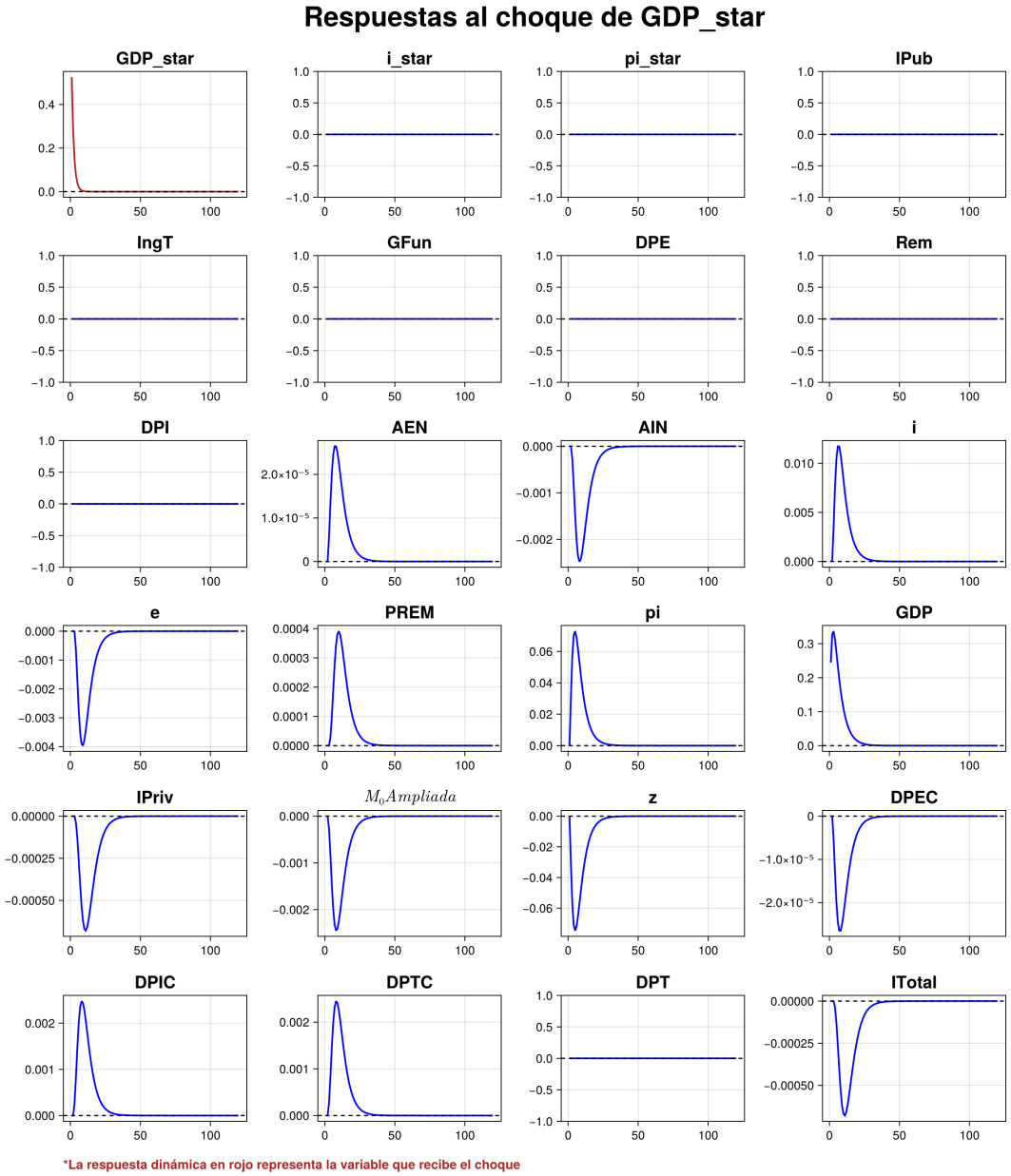
Se asignan los coeficientes estimados a la matriz de coeficientes de la sección 10.

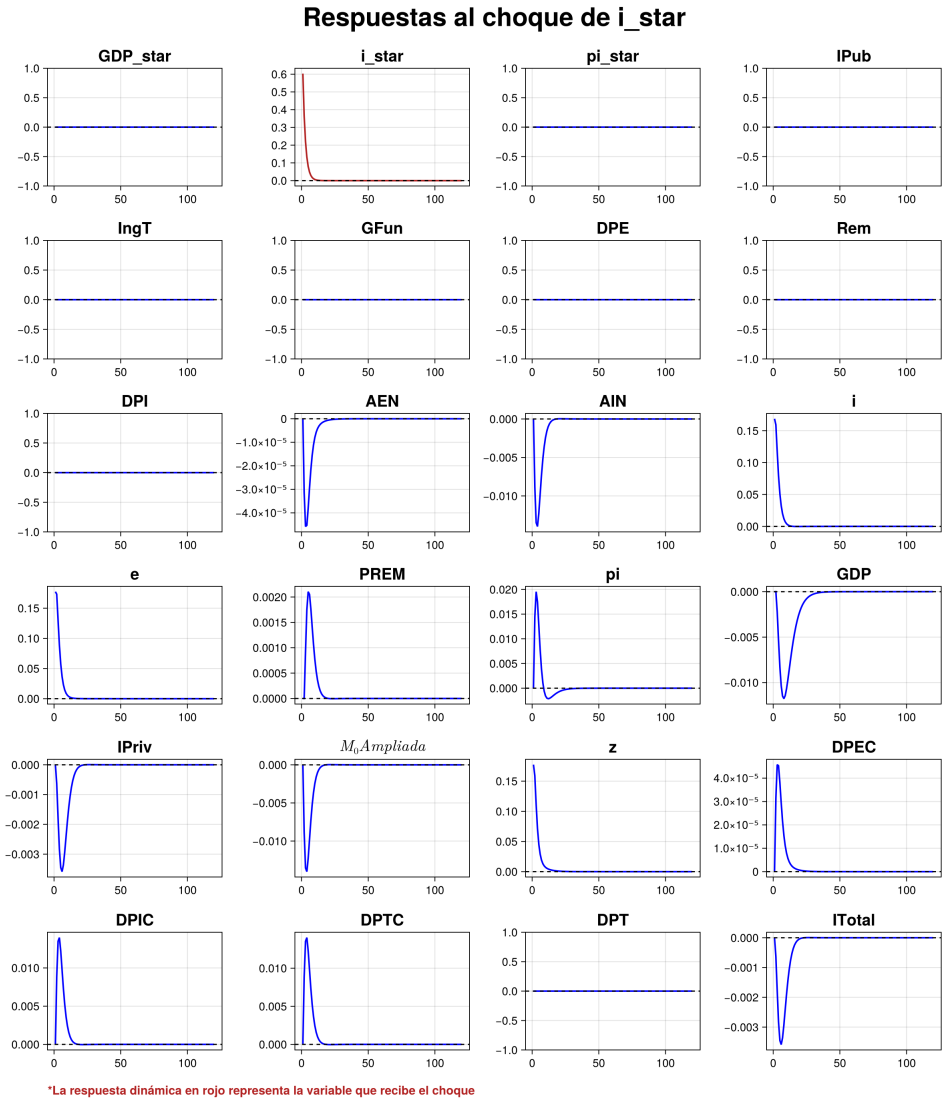
$$A_1 = \begin{bmatrix}
\alpha_{1,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & \alpha_{2,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & \alpha_{3,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & \alpha_{4,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{5,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{6,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{7,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{8,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & \alpha_{9,3} & -\alpha_{9,3} & \alpha_{9,3} & \alpha_{9,2} & 0 & \alpha_{9,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & \alpha_{10,3} & 0 & 0 & 0 & \alpha_{10,2} & 0 & 0 & \alpha_{10,1} & 0 & 0 & \alpha_{10,3} & 0 & -\alpha_{10,3} & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{11,2} & 0 & \alpha_{11,1} & \alpha_{11.3} & 0 & 0 & \alpha_{11,4} & 0 & 0 \\
0 & \alpha_{12,2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{12,1} & 0 & 0 & \alpha_{12,3} & \alpha_{12,4} & 0 \\
0 & -\alpha_{13,3} & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{13,2} & 0 & 0 & \alpha_{13,2} & 0 & \alpha_{13,3} & \alpha_{13,1} & -\alpha_{13,3} & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{14,2} & 0 & \alpha_{14,2} & -\alpha_{14,2} & -\alpha_{14,2} & 0 & 0 & \alpha_{14,1} & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & \alpha_{15,3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{15,5} & \alpha_{15,5} & 0 & \alpha_{15,4} & 0 & \alpha_{15,1} & \alpha_{15,2} & 0 \\
\alpha_{16,1} & 0 & 0 & \alpha_{16,4} & 0 & 0 & 0 & \alpha_{16,3} & 0 & \alpha_{16,5} & \alpha_{16,5} & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{16,1} & \alpha_{16,4} \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{17,3} & 0 & -\alpha_{17,3} & \alpha_{17,2} & 0 & \alpha_{17,4} & 0 & 0 & \alpha_{17,1}
\end{bmatrix}$$

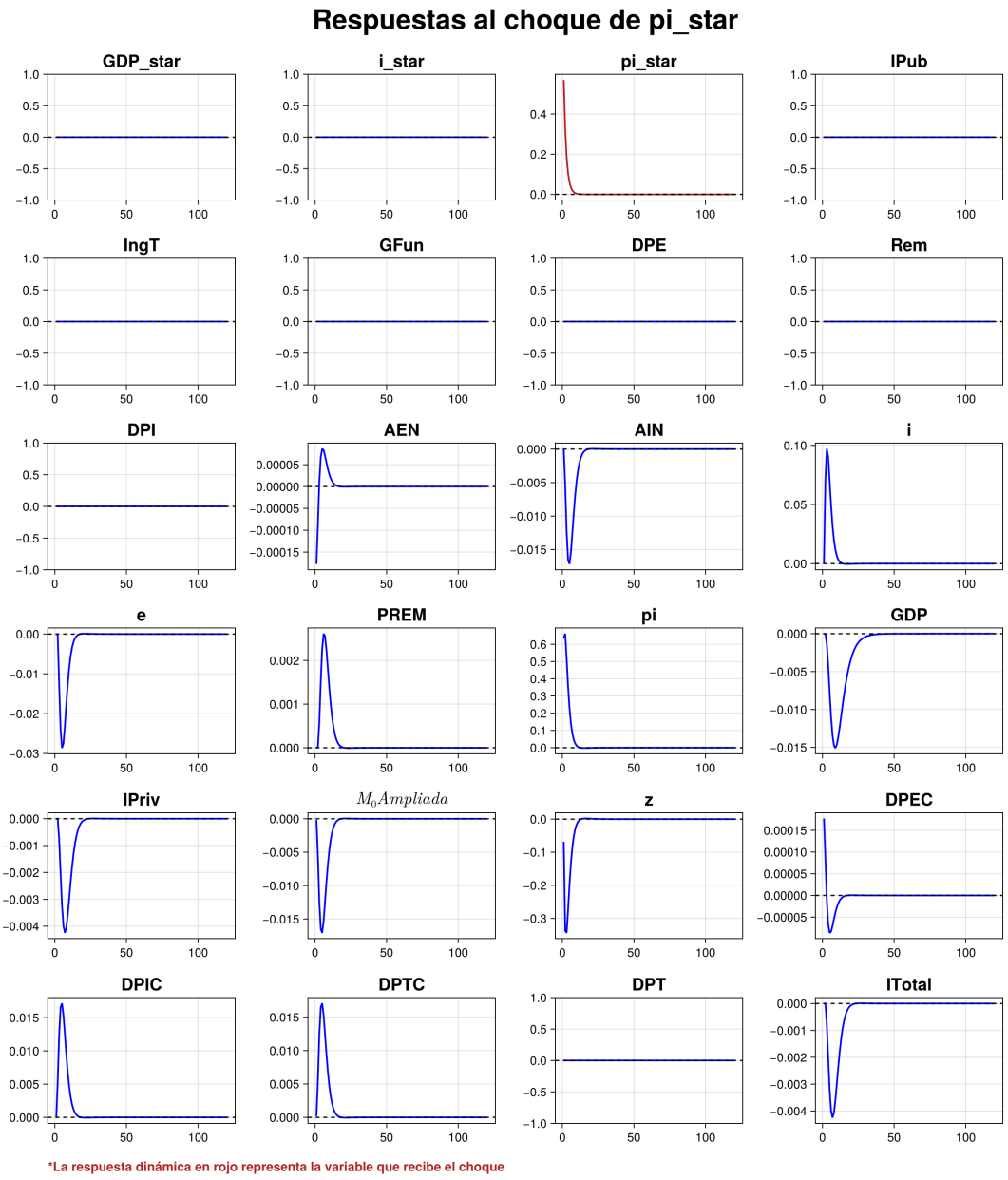
$$A_1 = \begin{bmatrix}
0.5254 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0.6032 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0.5696 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0.5408 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0.5468 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5347 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5965 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.6684 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0.06505 & -0.06504 & 0.06504 & 0.0165 & 0 & 0.6339 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & -0.000177 & 0 & 0 & 0 & 0.0332 & 0 & 0 & 0.5687 & 0 & 0 & -0.000177 & 0 & 0.000177 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.0639 & 0 & 0.5687 & -0.05236 & 0 & 0 & -0.00852 & 0 & 0 \\
0 & 0.1687 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.3403 & 0 & 0 & 0.11045 & 0.0004 & 0 \\
0 & 0.1774 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1.000189 & 0 & 0 & 1.000189 & 0 & -0.17738 & 0.54195 & 0.17738 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1046 & 0 & 0.1046 & -0.1046 & -0.1046 & 0 & 0 & 0.3646 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0.63812 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.14569 & 0.14569 & 0 & 0.08134 & 0 & 0.46771 & 0.112918 & 0 \\
0.2444 & 0 & 0 & 0.1842 & 0 & 0 & 0 & 0.4222 & 0 & 0.23885 & 0.23885 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.81933 & 0.1842 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -0.0917 & 0 & 0.0917 & -0.00377 & 0 & -0.11923 & 0 & 0 & 0.5863
\end{bmatrix}$$

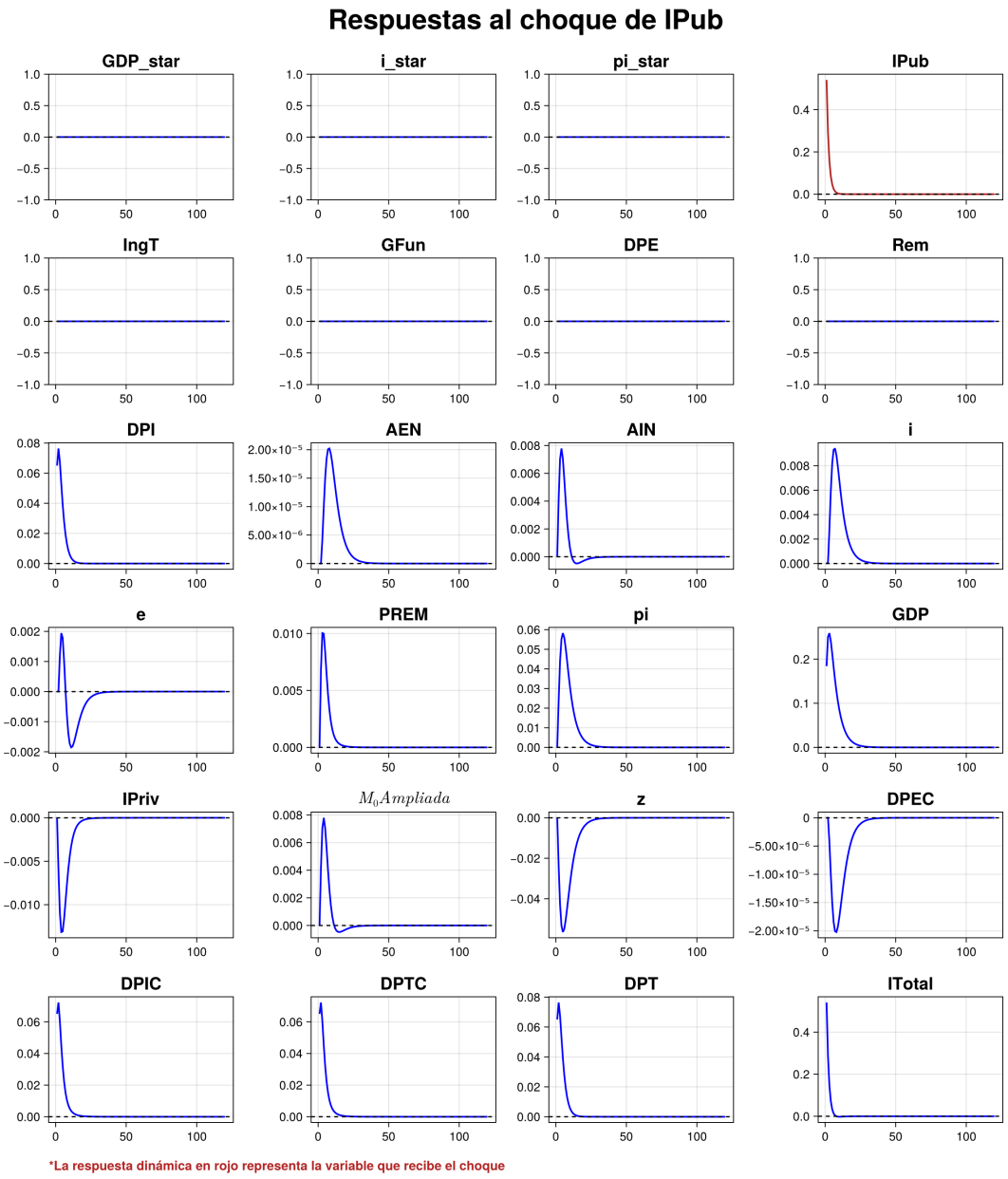
15.2. Multiplicadores dinámicos

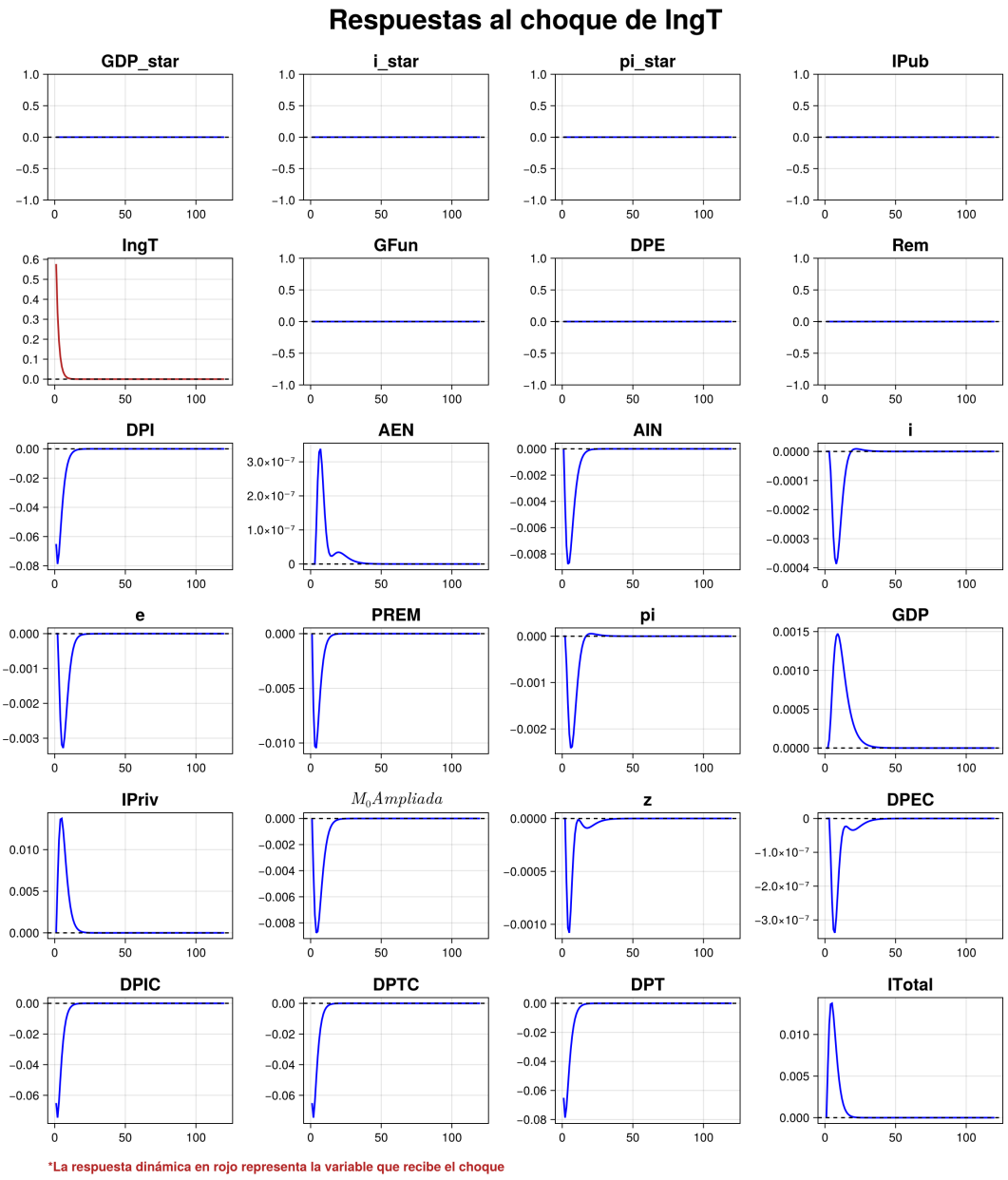
Multiplicadores dinámicos de las variables "ola" más importante ante choques en los residuos del modelo.

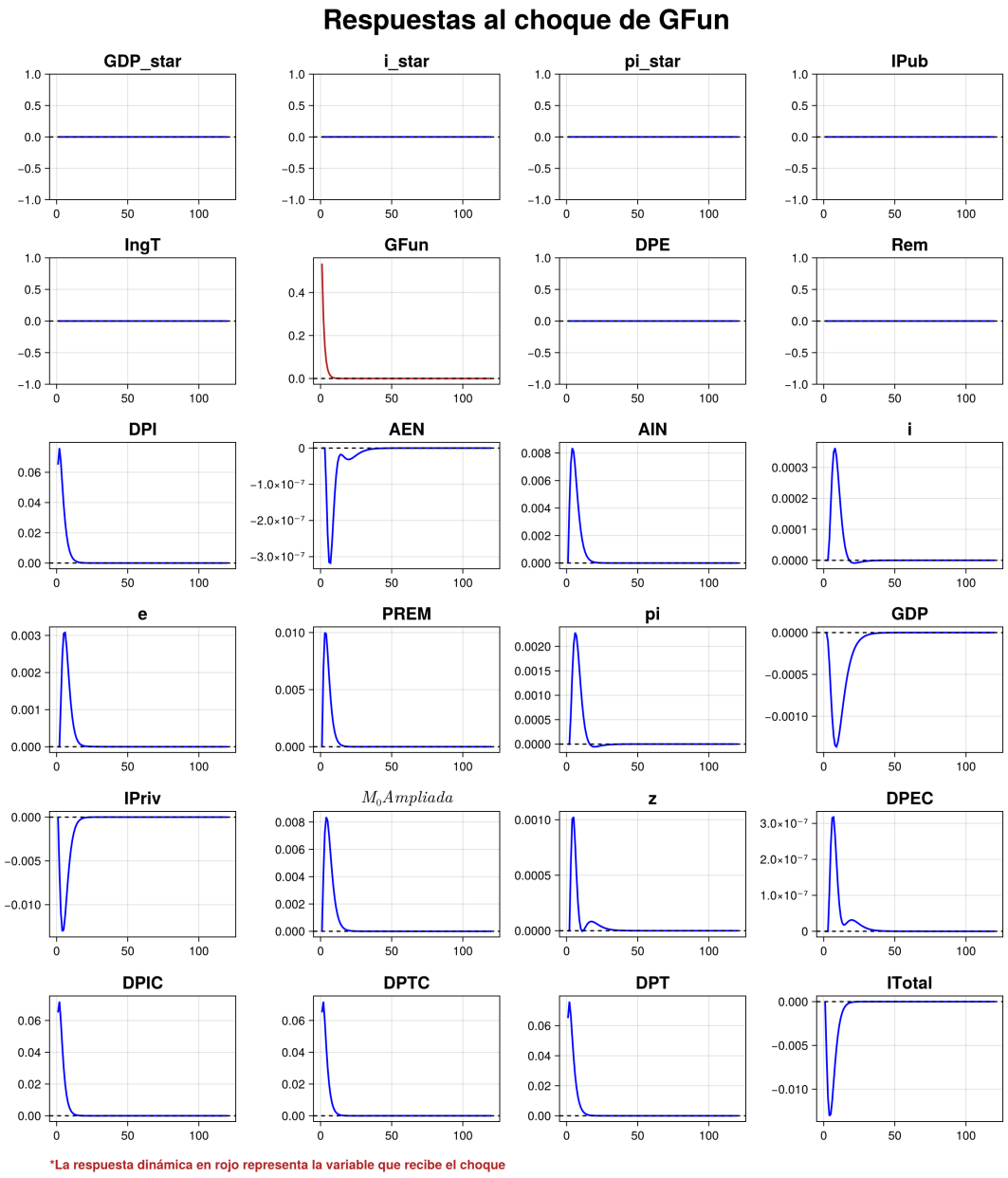


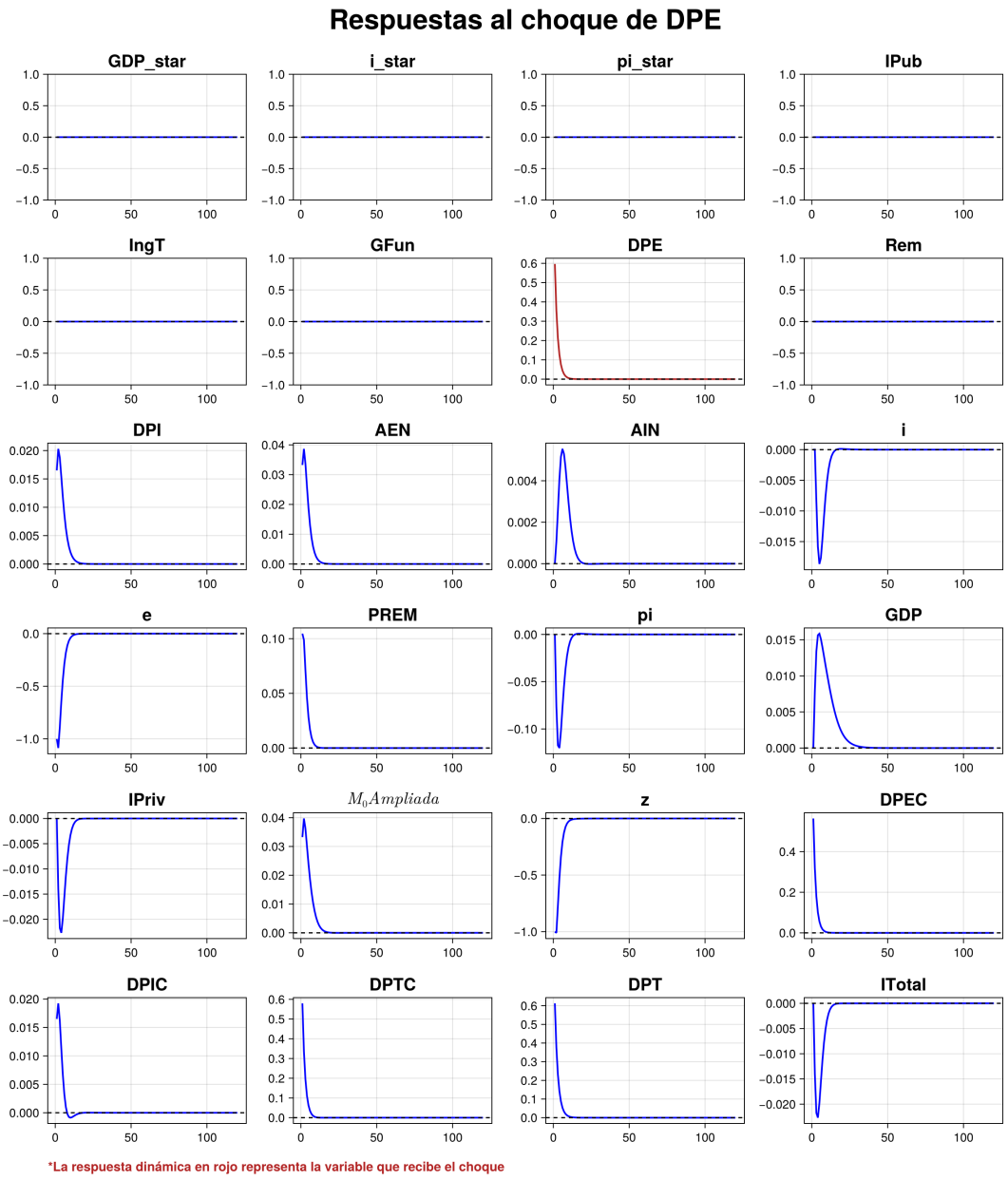

Respuestas al choque de i_star
GDP_star
i_star
pi_star
IPub
IngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
IPriv
$M_0 Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
ITotal
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque

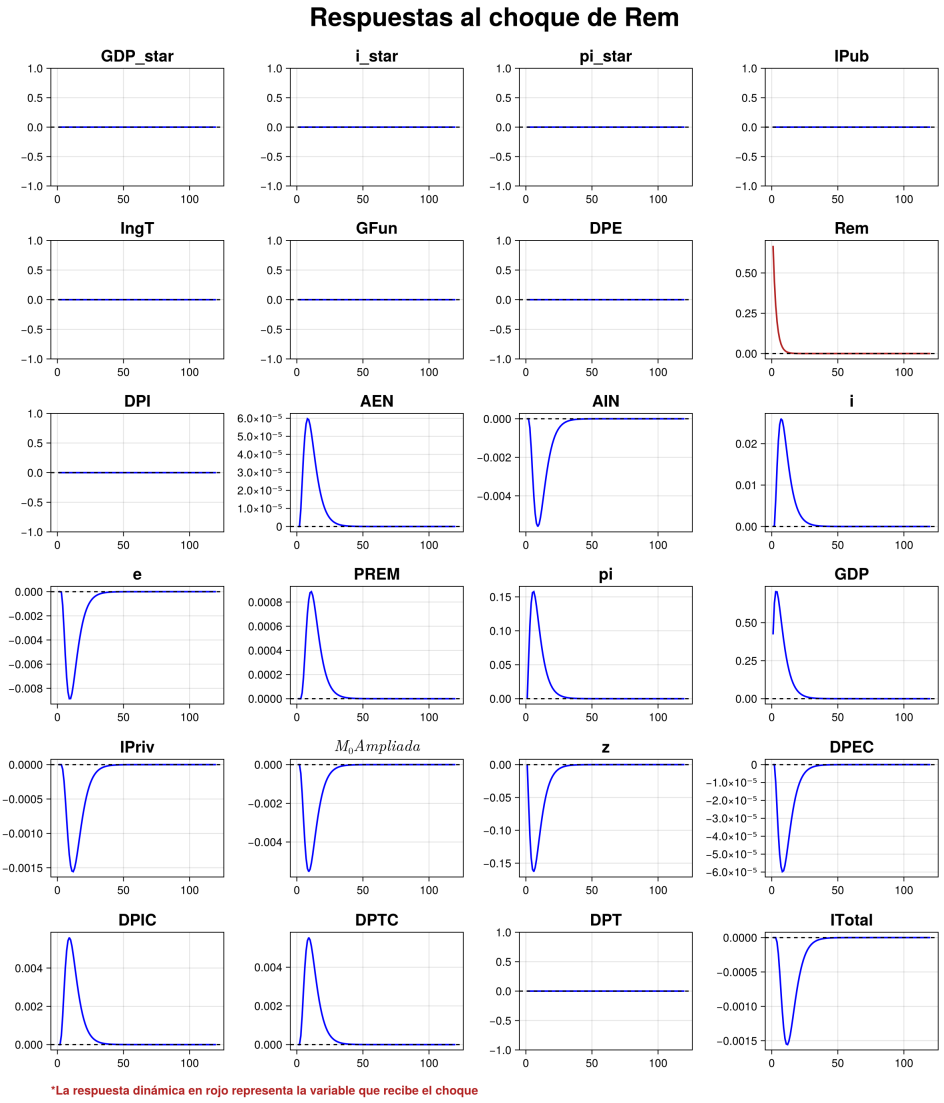

Respuestas al choque de pi_star
GDP_star
i_star
pi_star
lPub
lngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
lPriv
$M_0 Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
lTotal
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque

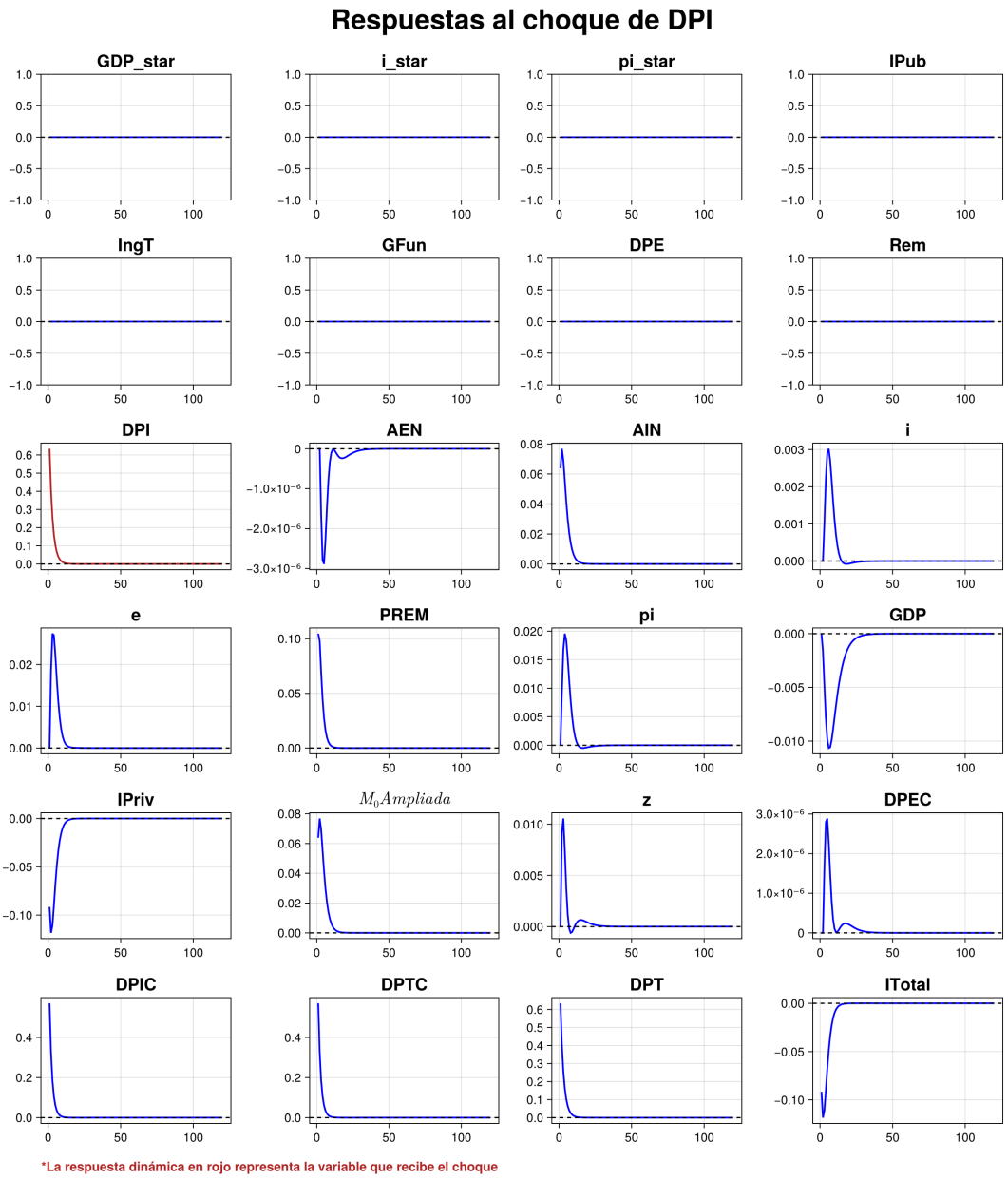

Respuestas al choque de IPub
GDP_star
i_star
pi_star
IPub
lngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
IPriv
$M_0 Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
lTotal
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque

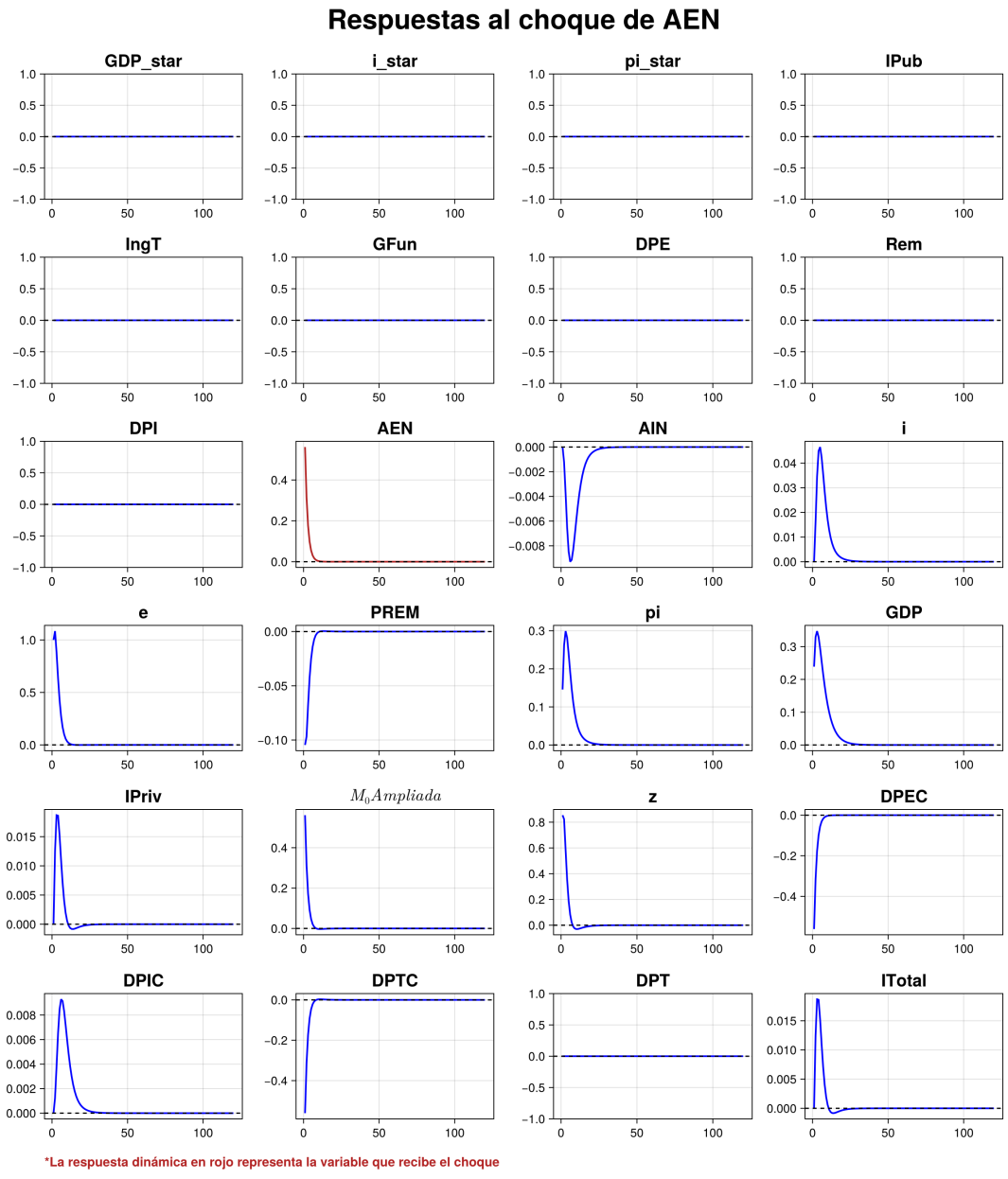

Respuestas al choque de lngT
GDP_star
i_star
pi_star
lPub
lngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
lPriv
$M_0 Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
lTotal
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque

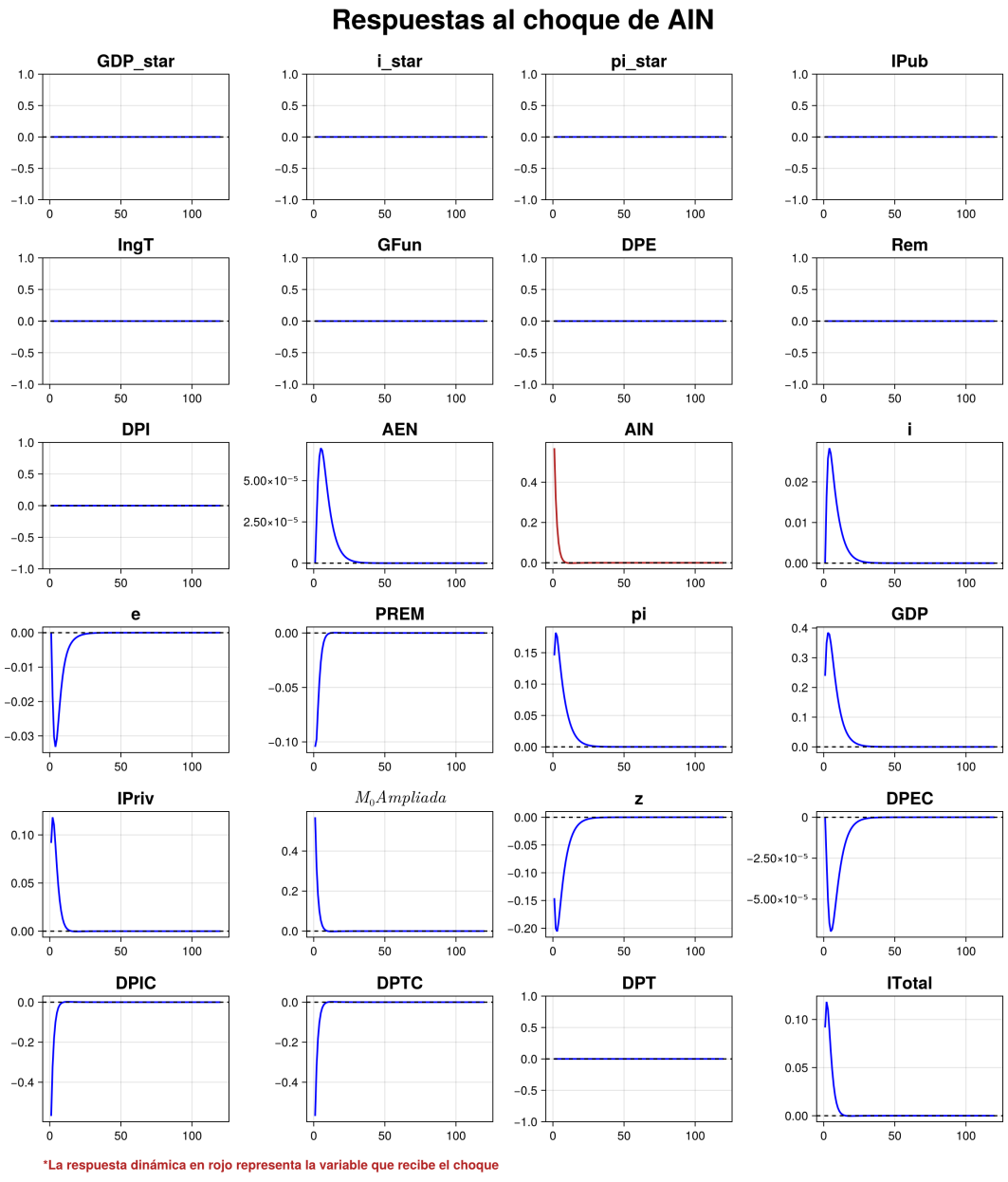

Respuestas al choque de GFun
GDP_star
i_star
pi_star
lPub
lngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
lPriv
$M_0Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
lTotal
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque

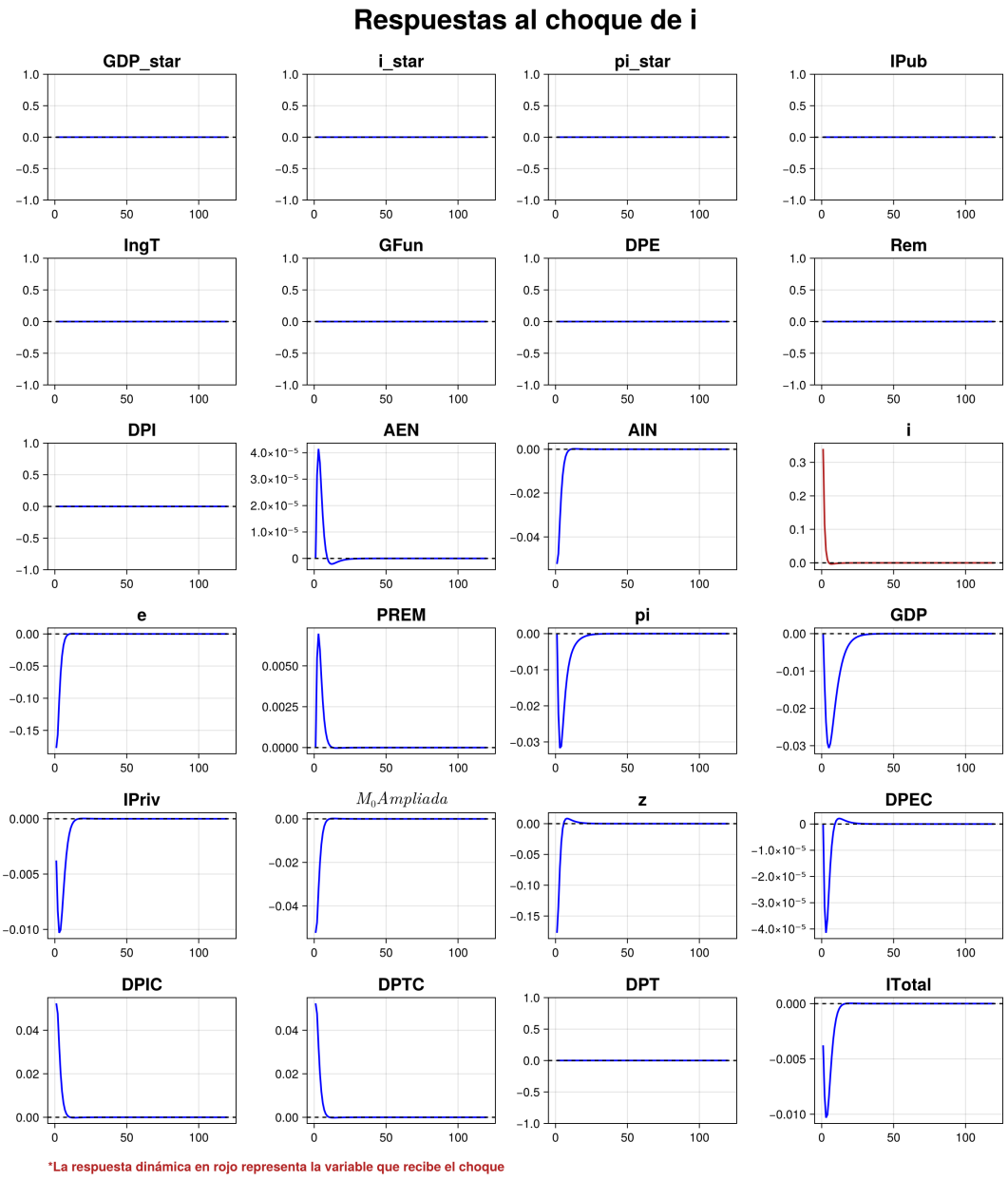

Respuestas al choque de DPE
GDP_star
i_star
pi_star
lPub
lngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
lPriv
$M_0Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
lTotal
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque

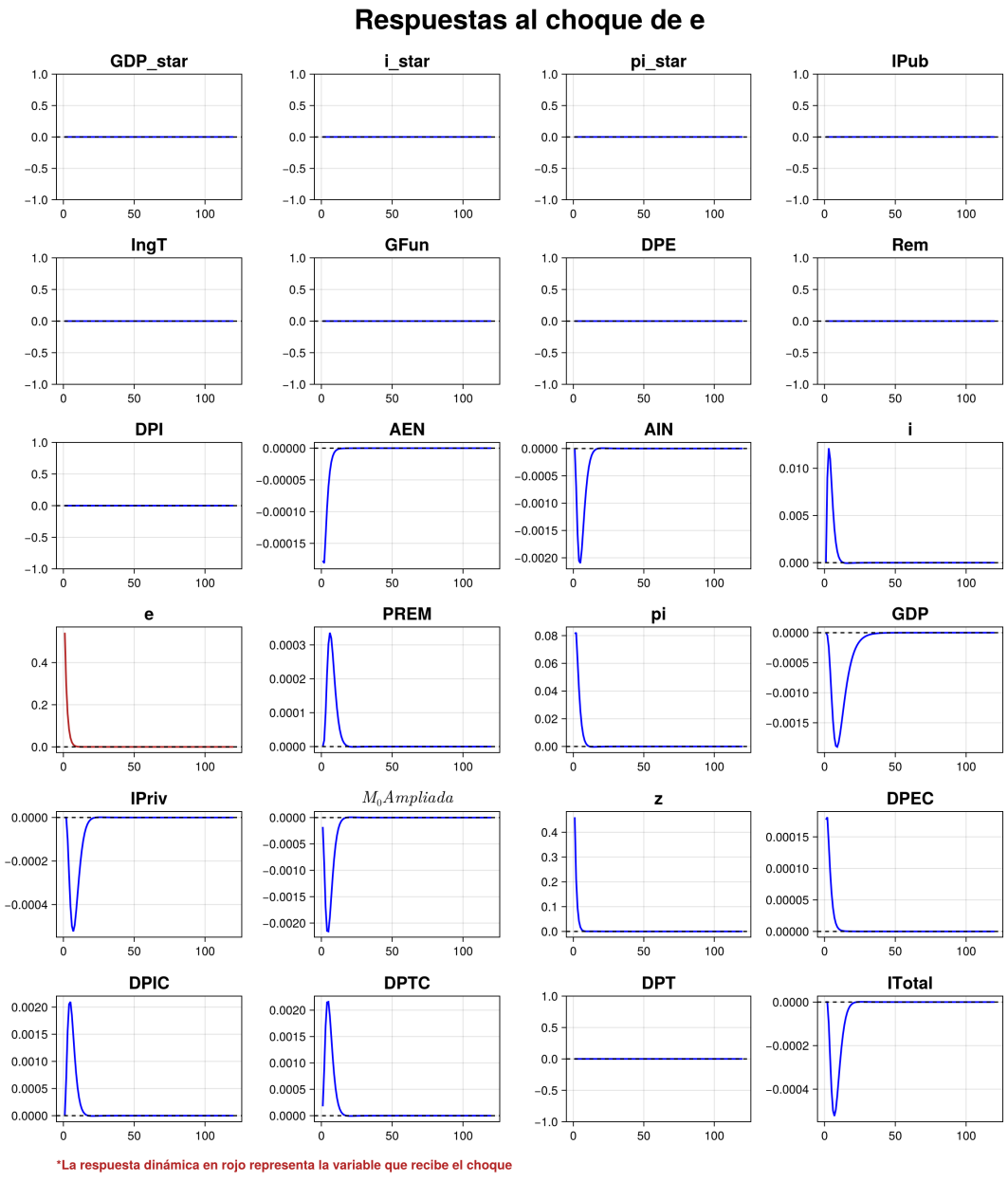

Respuestas al choque de Rem
GDP_star
i_star
pi_star
IPub
lngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
IPriv
$M_0 Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
ITotal
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque

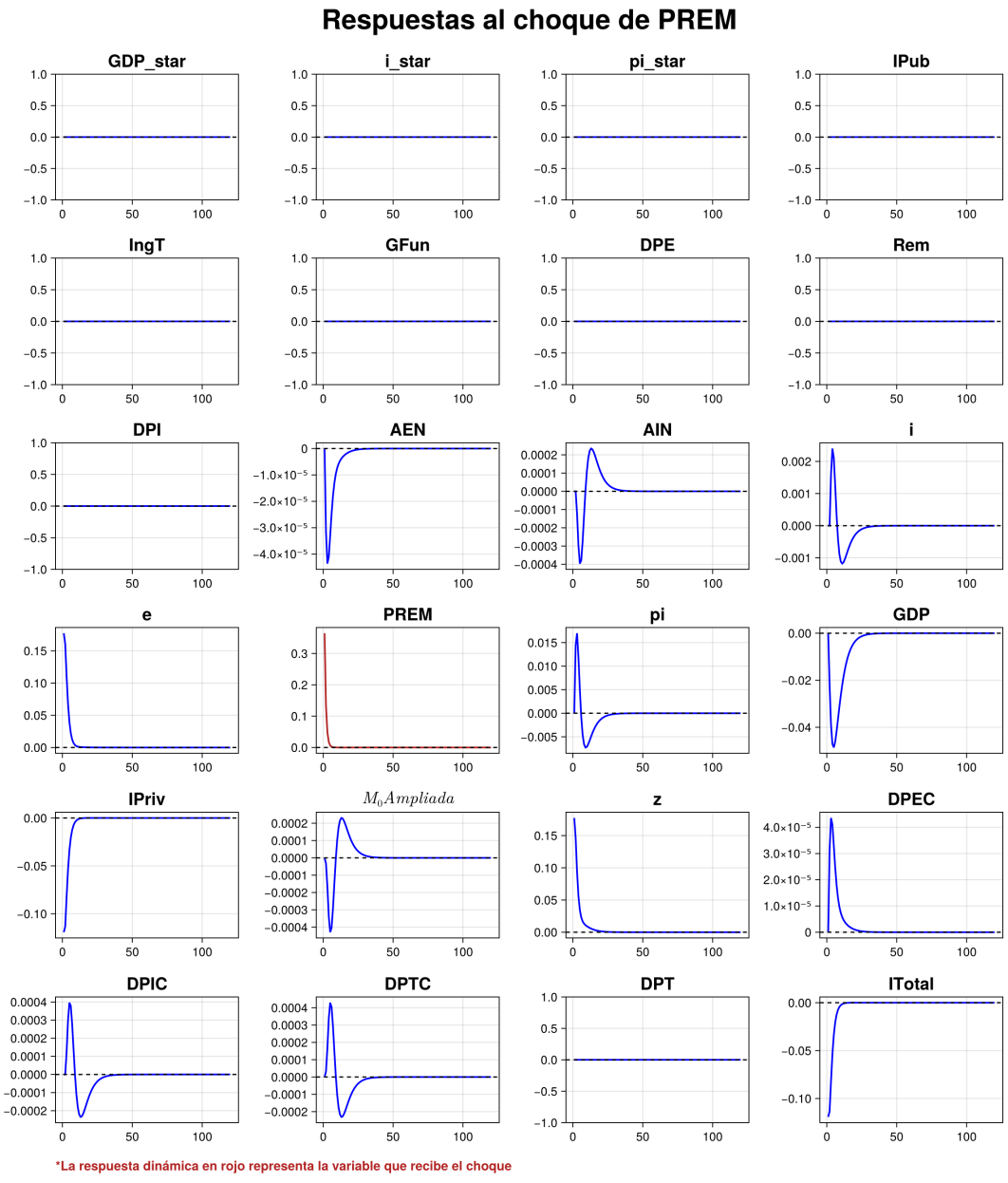

Respuestas al choque de DPI
GDP_star
i_star
pi_star
lPub
lngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
lPriv
$M_0Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
lTotal
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque

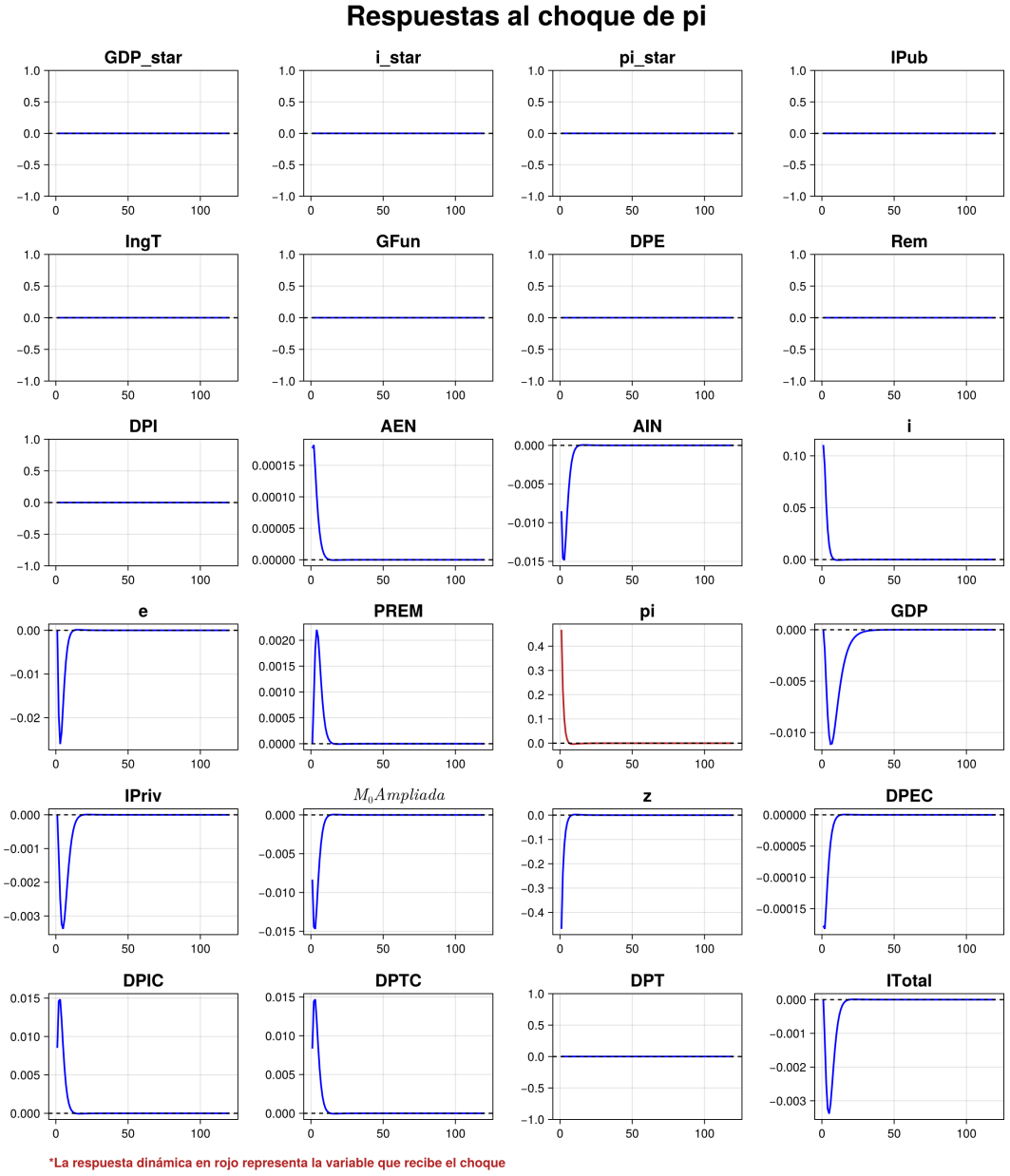

Respuestas al choque de AEN
GDP_star
i_star
pi_star
IPub
IngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
IPriv
$M_0 Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
ITotal
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque

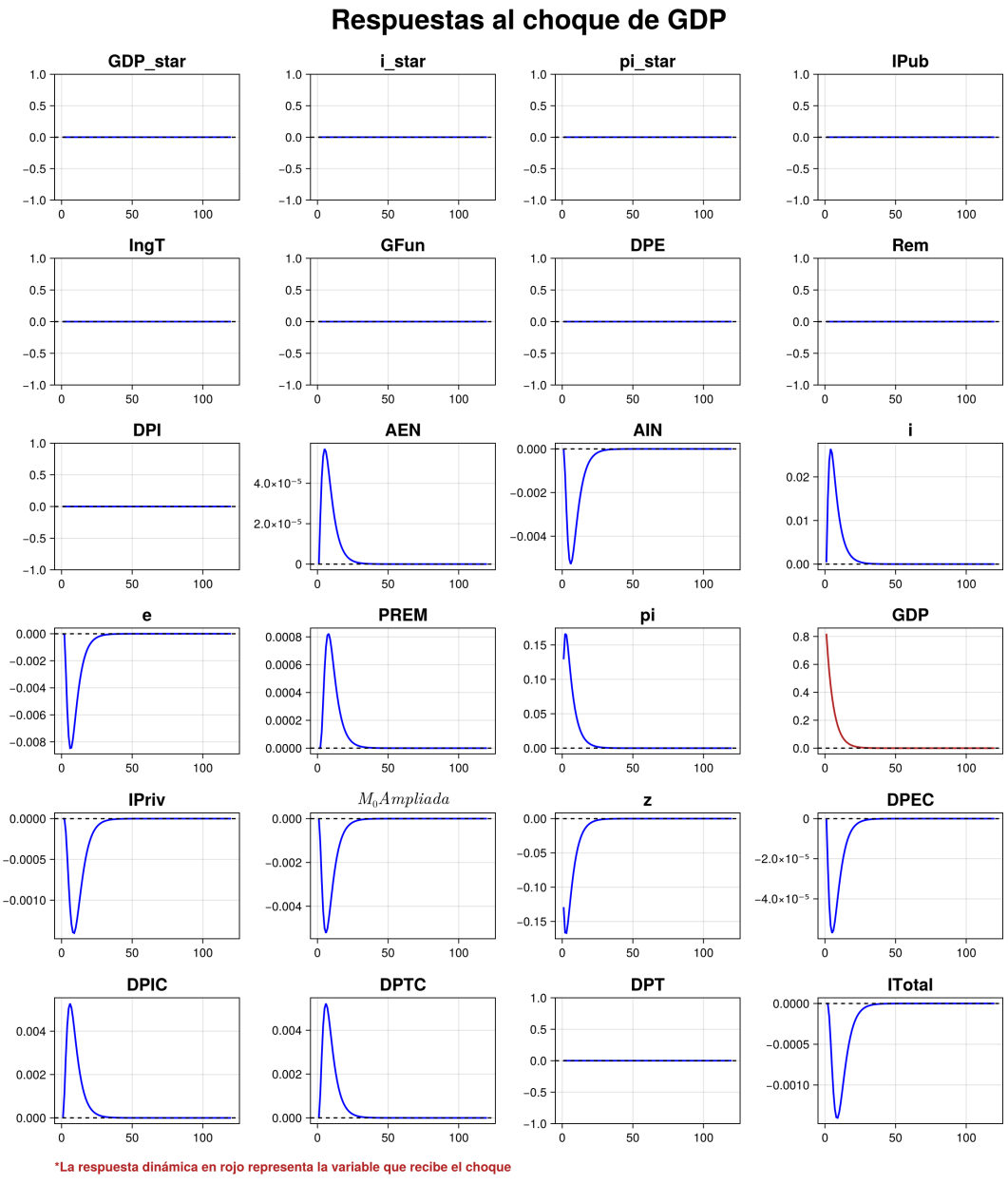

Respuestas al choque de AIN
GDP_star
i_star
pi_star
lPub
lngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
lPriv
$M_0 Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
lTotal
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque

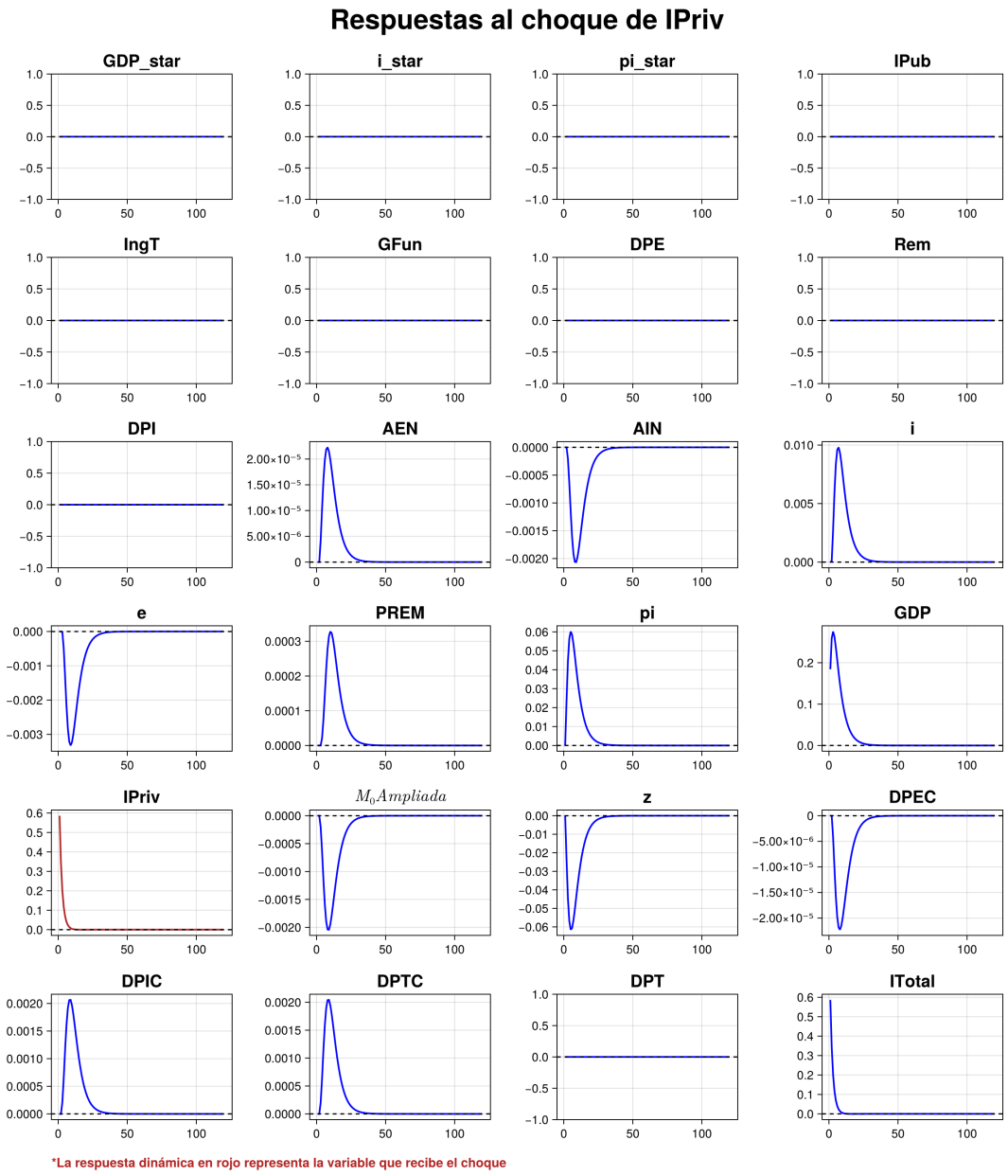

Respuestas al choque de i
GDP_star
i_star
pi_star
lPub
lngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
lPriv
$M_0 Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
lTotal
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque


Respuestas al choque de e
GDP_star
i_star
pi_star
lPub
lngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
lPriv
$M_0 Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
lTotal
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque


Respuestas al choque de PREM
GDP_star
i_star
pi_star
lPub
lngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
lPriv
$M_0 Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
lTotal
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque


Respuestas al choque de pi
GDP_star
i_star
pi_star
lPub
lngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
lPriv
$M_0 Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
lTotal
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque


Respuestas al choque de GDP
GDP_star
i_star
pi_star
lPub
lngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
lPriv
$M_0 Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
lTotal
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque


Respuestas al choque de IPriv
GDP_star
i_star
pi_star
IPub
lngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
IPriv
$M_0 Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
lTotal
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque